

국가항공안전프로그램

제1장 일반 사항

제1조(목적) 이 고시는 항공안전을 확보하기 위하여 「항공안전법」 제58조제1항 및 같은 법 시행규칙 제131조에 따라 국토교통부장관이 마련하는 국가항공안전프로그램의 구성요소 및 세부 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “안전(safety)”이란 항공기 운항 또는 항공기 운항을 직접적으로 지원하는 활동과 관련된 항공안전 위험도(risk)가 적정수준으로 감소되고 관리되는 상태를 말한다.
2. “국가항공체계”란 안전·운송·보안 등 국가가 운영하는 항공분야 전반에 관한 정책·제도 및 이에 따라 제7호의 서비스제공자가 운영하는 조직차원의 각종 관리체계를 통칭하는 것을 말한다.
3. “항공안전프로그램(state safety programme)”이란 국가수준에서 안전관리를 목적으로 법령, 규정, 정책, 목표, 처리과정, 절차 및 안전활동의 통합된 체계를 말한다.
4. “안전감독(safety oversight)”란 항공활동을 수행하는 개인과 조직이 안전 관련 국내 법령 및 규정을 준수하도록 보장하기 위하여 국

가가 수행하는 기능을 말한다.

5. “감시활동(Surveillance)”이란 항공 관련 면허·증명·허가 또는 승인을 받은 자가 정해진 요건을 지속적으로 충족하고 국가가 요구하는 역량 및 안전 수준으로 업무를 수행하는지를 점검 및 감사를 통하여 선제적으로 확인하는 국가의 활동을 말한다.

6. “항공안전관리시스템(Safety Management System)”이란 항공안전 프로그램에 따라 제7호의 서비스제공자가 안전을 체계적으로 관리하는 방법으로서, 안전관리를 위하여 요구되는 조직 구조, 책임과 의무, 정책 및 절차 등을 포함한다.

7. “서비스제공자(service provider)”란 「항공안전법」(이하 “법”이라 한다) 제58조제2항 및 같은 조 제3항에 따라 항공안전관리시스템(이하 “안전관리시스템”이라 한다)을 마련하고 이행하여야 할 의무가 있는 자를 말한다.

7의2. “데이터제공자”란 법 제2조제10의4호와 제10의5호에 따라 항공안전데이터 및 항공안전정보(이하 “항공안전데이터등”이라 한다)를 보유 및 관리하고 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 「항공사업법」 제2조제10호에 따른 국내항공운송사업자

나. 「항공사업법」 제2조제34호에 따른 공항운영자

다. 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」 제4조제1항, 같은 법 시행령 제2조제1항 및 별표 1에 따른 항공기상청

라. 「항공사업법」 제68조에 따른 한국항공협회

마. 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에 따른 항공·철도사고
조사위원회

바. 「항공안전법」 제2조제5호나목에 해당하는 항공교통관제 업무를 하는 기관

8. “규모”란 국가항공체계에 따른 운송규모, 운항횟수, 관제량, 항공기 수, 제29조에 따라 안전면허를 받은 사업자 수 등을 각종 서비스의 총 규모를 말하는 것이다.

9. “복잡성”이란 국가항공체계에 포함된 서비스 종류 및 운영여건(operational context)의 다양성을 말하는 것이다.

10. “항공안전데이터(safety data)”란 법 제2조제10의4에서 정하는 사항을 말한다.

11. “항공안전정보(safety information)”란 법 제2조제10의5에서 정한 사항을 말한다.

11의2. “항공안전데이터의 처리”란 국토교통부장관 또는 법 제61조의2 제2항에 따라 통합항공안전데이터수집분석시스템의 운영을 위탁받은 전문기관(이하 “전문기관”이라 한다)의 장이 데이터를 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.

11의3. “비식별처리”란 항공안전데이터등의 일부를 삭제하거나 일부

또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보 없이는 그 대상자 또는 항공안전데이터등의 제공자를 특정하거나 알아 볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다.

12. “데이터 거버넌스(data governance)”란 항공안전데이터등의 수집, 분석, 활용, 공유, 보호 등에 대한 통제·의사결정 권한 등을 말한다.

13. “위해요인(hazard)”이란 법 제2조제10의2에서 정한 사항을 말한다.

14. “위험도(safety risk)”란 법 제2조제10의3에서 정한 사항을 말한다.

15. “안전목표(safety objective)”란 달성하고자 하는 안전상의 결과를 명시한 것을 말한다

16. “안전성과지표(safety performance indicator)”란 안전목표 달성 진척도를 포함하여 국가 또는 서비스제공자의 안전성과를 측정하고 모니터링하는데 사용되는 척도를 말한다.

17. “안전성과목표치(safety performance target)”란 국가 또는 서비스 제공자가 일정 기간 동안 안전성과지표에 대하여 계획하거나 달성하고자 하는 목표치를 말한다.

18. <삭 제>

19. “안전성과(safety performance)”란 국가 또는 서비스제공자의 안전 달성에 미치는 측정 가능한 효과를 말한다.

20. “안전문제(safety issue)”란 항공안전 위험도를 증가시키는 각종 요인, 사건, 상태 등을 말한다.

21. “안전권고(safety recommendation)”란 「항공·철도 사고조사에

관한 법률」에 따른 조사, 법 제60조에 따른 사실조사 및 기타 연구를 통해 도출된 정보를 바탕으로 하는 안전증진을 위한 권고사항을 말한다.

22. “안전문화”(safety culture)란 안전관리에 대한 의지, 책임의식을 좌우하는 조직 및 구성원의 가치관·태도·인식·역량, 행동양식 등을 말한다.

23. “공정문화(just culture)”란 업무수행 과정에서 발생하는 사람의 의도치 않은 실수에 대한 발생원인을 종사자 자체가 아닌 조직문화, 업무환경, 업무절차·운영체계 등의 특성이 사람의 인적요인과의 작용으로 나타난 결과임을 강조하는 문화를 말한다.

24. “항공안전 위험도관리(safety risk management)”란 항공안전프로그램 또는 안전관리시스템의 일환으로 위해요인을 식별하고 이에 대한 위험도를 분석·평가·경감하는 활동을 말한다.

25. “항공안전 위험도경감(safety risk mitigation)”이란 위해요인으로 초래 가능한 잠재결과의 발생가능성 및 심각도의 경감을 위한 방어·예방·복구 등에 관한 사항을 말한다.

26. “항공안전증진(safety promotion)”이란 국가 또는 서비스제공자가 안전목표를 효과적으로 달성을 위해 교육·훈련, 의사소통, 안전정보 공유 등의 활성화를 통해 긍정적 안전문화를 조성하는 활동을 말한다.

27. “항공안전보증(safety assurance)”란 항공안전프로그램 또는 안전

관리시스템의 일환으로 이행하는 안전활동이 계획한 안전목표 및 안전성과지표에 대한 목표를 달성 할 수 있도록 지속 감시하고 필요시 위험도 경감조치를 하는 활동을 말한다.

28. “차이점 분석(gap analysis)”이란 국가 또는 서비스제공자가 안전 관리체계를 구축하는 과정에서 관련 기준 대비 구축정도를 자체적으로 진단하기 위한 분석을 말한다.

29. “항공기상업무”란 「공항시설법」 제2조제2호의 비행장, 같은 조 제3호의 공항 또는 법 제2조제11호의 비행정보구역에서 항공기 운항에 영향을 미치는 기상현상에 대한 관측 및 예보를 하는 업무를 말한다.

30. “항공기 수색구조 업무”란 항공기, 선박, 기타 이동수단, 각종 시설 및 인원을 포함하여 가용 가능한 공공·개인자원 등을 사용하여 조난감시, 통신, 조정, 수색·구조기능, 응급의료지원(후송업무 포함)을 수행하는 업무를 말한다.

31. “항공교통업무(Air traffic service)”란 「항공안전법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제228조에서 정하는 비행정보업무, 경보업무, 항공교통조언업무, 항공교통관제업무(지역관제업무, 접근관제업무 및 비행장관제업무) 등을 통칭하는 것을 말한다.

32. “ICAO국제기준관리시스템(SARPs Management and Implementation System)”이란 「국제민간항공협약」(Convention on International Civil Aviation)(이하 “ICAO협약”이라 한다) 및 그 부속서(Anne

x)에서 규정한 국제표준 및 권고사항과 우리나라의 법령 등을 비교
· 검토하여 이행 여부를 결정하고, 공한접수 및 처리 등에 대한 조치
사항을 효율적으로 관리하기 위하여 국토교통부장관이 개발한 전자
시스템을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 다음 각 호의 자에게 적용한다.

1. 「국제민간항공협약」(Convention on International Civil Aviation, 이하 “ICAO협약”이라 한다) 및 그 부속서(Annex)에 따른 적용대상이 되는 국토교통부 등 제14조에서 정하는 관계 행정기관
2. 서비스제공자
3. 데이터제공자

제4조(항공안전프로그램의 운영목적 및 구성요소) ① 항공안전프로그램은 항공기의 안전한 운항에 영향을 주는 직간접적인 요소에 적용되며, 다음 각 호의 사항을 운영목적으로 한다.

1. 항공안전 증진을 위한 기본법령 및 규정의 효과적 운영
 2. 항공안전프로그램 관련 정부기관 간의 책임·권한 분배 및 상호협력
 3. 서비스제공자의 안전규정 준수 의무에 관한 사항 지원, 정부와의 소통장려
 4. 국가의 항공안전 위험도관리 및 안전성과 측정
 5. 국가의 안전성과 지속 제고에 관한 사항
- ② 항공안전프로그램은 시행규칙 제131조의 각 호에 해당하는 사항을

구성요소로 한다.

③ 항공안전프로그램의 구성요소별 각 목에 해당하는 세부항목은 별표 1의 안전감독에 관한 기본체계를 기초로 하고 이를 포함한다.

제5조(다른 법령 및 계획과의 관계) ① 이 고시에서 정한 사항은 법, 「항공사업법」, 「공항시설법」 등에서 정한 항공안전에 관한 사항과 유기적으로 연계되도록 구성되어 있다. 다만, 항공기사고 및 항공기준사고(이하 “사고·준사고”라 한다)에 대한 조사, 항공기 수색·구조, 항공기상 제공 등에 관한 업무는 다음 각 호에 해당하는 법령에 따른다.

1. 사고·준사고 조사: 「항공·철도사고조사에 관한 법률」
2. 항공기 수색·구조 업무: 「재난 및 안전관리 기본법」 및 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」
3. 항공기상업무: 「기상법」

② 법 제16조에 따른 항공안전정책기본계획은 항공안전·항행서비스·항공인력양성 등에 관한 중장기 미래발전방향을 제시하는 계획으로 항공안전프로그램은 기본계획과 유기적으로 마련되도록 한다.

③ 항공안전프로그램에서 활용하는 각종 **항공안전데이터**등 관련 개인정보 보호에 관한 사항은 법 제61조의3에 따라 「개인정보 보호법」 적용을 받는다.

제6조(항공산업의 규모 및 복잡성에 대한 고려) 국토교통부장관은 제14조에서 정하는 관계 행정기관의 장(이하 “관계 행정기관의 장”이라 한

다)과 협력하여 우리나라 민간 항공산업의 규모 및 복잡성 등을 고려하여 항공안전프로그램에 대한 구축·운영을 총괄한다.

제7조(환경변화에 따른 항공안전프로그램의 현행화) 국토교통부장관은 국내외 항공환경의 변화를 검토하고, 이에 부합하도록 항공안전프로그램을 지속 현행화하고 발전토록 한다.

제2장 항공안전에 관한 정책, 달성목표 및 조직체계

제1절 항공안전분야의 기본법령

제8조(항공안전에 관한 기본법령) ① 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 정부의 항공안전관리 활동에 관한 의무를 다하기 위해 관련 법령(이하 “기본법령”이라 한다)을 표 1과 같이 마련하고 관리한다.

② 제1항에 따른 기본법령은 항공산업의 규모·복잡성, ICAO협약 및 그 부속서에서 정한 사항 등을 반영하여 마련한다.

③ 기본법령에서 정한 정부기관의 안전감독 및 안전관리활동을 위한 권한에 관한 사항은 법 제132조(항공안전 활동)에 따라 보장된다.

④ 모든 기본법령은 「법제업무 운영규정」에 따라 이해당사자의 의견수렴 절차를 거쳐 제·개정되고 국가법령정보센터 및 국토교통부를 포함한 항공안전프로그램 관련 정부기관의 인터넷 홈페이지를 통해 공개한다.

⑤ 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 ICAO협약 및 그 부속서가 제·개정되는 경우, 이를 우리나라의 각종 법령 및 행정규칙에의 반영 필요성을 「국제민간항공기구(ICAO) 국제업무 관리지침」(국토교통부훈령)에 따라 검토하여 조치하고 각 조항별 우리나라의 이행현황을 국제민간항공기구(ICAO)에 통보한다.

제9조(법령 미준수 등에 대한 조치) ① 기본법령의 위반 등으로 인한 제재조치에 관한 정책, 세부기준 및 절차는 「행정절차법」에 따르며, 국토교통부장관 소관 법령을 준수하지 않은 경우에는 국토교통부 훈령 「항공분야 행정처분 업무처리절차에 관한 지침」에 따른다.

② 제1항에 따른 업무는 행정처분의 필요성, 안전문화에 대한 영향성, 항공안전데이터등의 보호, 안전문제의 해소 가능성 등을 고려하여 수행한다.

제2절 기본법령에 대한 세부기준

제10조(기본법령에 따른 세부기준) ① 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 기본법령에서 정한 사항에 관한 세부기준을 각 법령에 따른 행정규칙 및 문서 등의 형태로 마련하고 관리하여야 한다.

② 제1항에 따른 세부기준은 주기적으로 적절성을 검토하고 여건변화에 부합하도록 지속 현행화 하여야 한다.

제11조(부문별 세부기준의 현황) ICAO협약에 따른 항공안전프로그램

관련 부속서별 세부기준은 표 2와 같다.

[표 2. ICAO협약 부속서별 세부기준 현황]

부속서 명칭	관련 시행규칙	주요 행정규칙
부속서1 (자격관리)	· 항공안전법 시행규칙 제4장	· 항공종사자 자격증명 시험요령 · 항공종사자 전문교육기관 지정기준 등
부속서2 (항공규칙)	· 항공안전법 시행규칙 제5장 · 제6장	-
부속서3 (항공기상)	· 기상법 시행규칙	· 항공기상 운영규정
부속서4 (항공지도)	· 항공안전법 시행규칙 제255조	· 항공지도 제작기준
부속서5 (측정단위)	· 항공안전법 시행규칙 제255조	· 항공 측정단위 기준
부속서6 (항공기운항)	· 항공안전법 시행규칙 제5장 · 제7장	· 운항기술기준
부속서7 (항공기등록)	· 항공안전법 시행규칙 제2장	· 항공기 및 경량항공기 등록기준
부속서8 (항공기감항성)	· 항공안전법 시행규칙 제3장	· 항공기 기술기준
부속서10 (항공통신)	· 공항시설법 시행규칙	· 항행안전시설 관리 및 운영규정
부속서11 (항공교통업무)	· 항공안전법 시행규칙 제6장	· 항공교통업무기준
부속서12 (수색구조업무)	· 재난 및 안전관리 기본법 시행규칙 · 수상에서의 수색 · 구조 등에 관한 법률 시행규칙	· 항공기 사고에 따른 수색 · 구조 운영규정
부속서13 (사고조사)	· 항공철도 사고조사에 관한 법률 시행규칙	· 항공 · 철도사고조사위원회 운영규정
부속서14 (비행장)	· 공항시설법 시행규칙	· 공항안전운영기준
부속서15 (항공정보업무)	· 항공안전법 시행규칙 제6장	· 항공정보업무기준
부속서16 (환경보호)	· 항공안전법 시행규칙 제3장	· 항공기 기술기준
부속서18 (위험물운송)	· 항공안전법 시행규칙 제5장	· 위험물운송기술기준
부속서19 (안전관리)	· 항공안전법 시행규칙 제5장	· 국가항공안전프로그램

제3절 항공안전 관련 조직의 구성, 기능 및 임무

제12조(항공안전 관련 조직의 구성, 기능 및 임무) ① 국토교통부장관

은 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전프로그램의 운영을 위해 기본법령 및 세부기준에 따른 국가의 기능을 수행하기 위해 조직, 전문인력 및 예산을 확보한다.

② 항공안전프로그램을 운영하는 행정기관의 관장업무는 「정부조직법」에 따라 구분하고, 각 기관별 역할, 책임, 기능 등은 해당기관의

직제 및 직제 시행규칙에 따른다.

제13조(국토교통부의 기능 및 임무)① 국토교통부장관은 「정부조직법」에 따라 항공에 관한 사무를 **관장**하며 관련 조직은 표 3과 같다.

[표 3. 항공안전프로그램 운영관련 조직 현황(요약)]

구분	대분류	소분류	국가항공안전프로그램 관련 주요 임무
항공 정책실	항공 안전 정책	안전 정책	· 국가항공안전프로그램 수립, 이행 및 유지에 관한 총괄 조정 (법제, 조직 및 예산 등 포함) · 항공종사자 전문교육기관 항공안전프로그램 총괄 · 국제기준관리 총괄
		항공 운항	· 항공기 운항안전 관련 정책 및 제도 총괄 · 항공운항 분야 항공안전프로그램 총괄
		항공 기술	· 정비 및 감항분야 항공안전프로그램 총괄
		항공 교통	· 항공교통 · 항공정보 분야 항공안전프로그램 총괄
		항공자격 국제협력 팀	· 항공종사자 자격관리 총괄
		항행 위성 정책	· 항행시설 분야 항공안전감독 총괄
	공항 정책	공항 운영	· 공항운영 분야 항공안전프로그램 총괄
지방 항공청	서울지방항공청		· 국내 및 소형항공운송사업 · 사용사업 · 자가용 · 정비조직 관련 제29조 에 따른 안전면허 승인, 안전관리시스템 승인 및 감시활동 · 공항운영 분야 관련 별표 1 제7요소에 따른 감시활동
	부산지방항공청		
	제주지방항공청		
항공 · 철도사고조사위원회		사무국	· 사고 · 준사고에 대한 조사 및 원인의 명확한 규명을 통한 유사사고의 재발 방지 및 국민의 생명과 재산보호
기상청			· 항공기상업무에 관한 정책 및 제도 운영

② 국토교통부장관은 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 및 「국토교통부와 그 소속기관 직제」에 따라 **국가항공안전프로그램의 수립·시행**에 관한 업무를 **항공정책실장이 총괄적으로 이행 및 유지**를 조정하도록 **분장**하고, 다음 각 호에 해당하는 **자가** 관련 세부임무를 하도록 정한다.

1. 항공안전정책관

가. 제21조에 따른 연간 시행계획 수립 및 조정에 관한 사항

나. 국가의 안전목표 및 안전성과지표 설정에 관한 사항

다. 항공안전 위험도관리 및 항공안전보증에 관한 사항

라. 항공안전증진 및 항공안전데이터등의 수집·처리·보호에 관한
사항

마. 항공안전프로그램 수립, 이행 및 유지를 위한 관계기관 간 조정
등 협력에 관한 사항

바. 재난 및 안전관리 기본법 등에 따라 마련된 국가 차원의 위기관
리 체계에 국토교통부장관(항공정책실장)의 역할이 적절히 반영
되도록 협의 및 조정에 관한 사항

2. 항공안전정책과장

가. 항공안전정책관에게 위임된 임무의 이행에 관한 사항

나. 항공종사자 전문교육기관 등에 대한 항공안전프로그램 운영에
관한 사항

다. 국제기준관리 총괄

3. 항공운항과장 : 운항증명 등 항공기 운항부문 항공안전프로그램 운
영에 관한 사항.

4. 항공기술과장 : 감항증명·제작증명·형식증명 등 항공기 감항성
유지·관리 등에 대한 사항 및 정비조직인증 등에 관한 항공안전프
로그램 운영에 관한 사항

5. **항공교통과장** : 항공관제업무, 항공정보업무, 항공지도제작업무 등에 대한 항공안전프로그램 운영에 관한 사항
6. **공항운영과장** : 공항운영증명 등 공항운영 부문 항공안전프로그램 운영에 관한 사항
7. **항행위성정책과장** : 항행시설관리업무 관련 **항공안전감독**에 관한 사항
8. **항공자격국제협력팀장** : **항공종사자 자격관리**에 관한 사항
9. 지방항공청장은 국제항공운송사업 외의 운항·정비 및 각 지방항공청별 관할 구역에 대한 항공안전프로그램 운영에 관한 사항

③ 제2항 각 호별 세부임무는 「국토교통부와 그 소속기관 직제 시행규칙」에 따른다.

제14조(관계 행정기관의 기능 및 임무) 항공기상업무, 항공기 수색·구조업무, 사고·준사고 **조사 등과 관련된** 정책 및 제도에 관한 사항은 다음 각 호에 해당하는 자가 관장한다.

1. 삭제
2. 삭제
3. 삭제

4. 기상청장: 「기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙」에 따라 비행장, 비행정보구역, 항공로상의 항공기상업무에 관한 정책 및 제도에 관한 사무

5. 항공철도사고조사위원회(이하 “조사위원회”라 한다) 위원장: 「국

무조정실과 그 소속기관 직제」에 따라 사고·준사고 발생 시 독립적이고 전문적인 조사, 원인분석 및 재발방지를 위한 안전권고업무 등에 관한 사무

제15조(항공안전협의회의 운영) ① 국토교통부장관은 항공안전프로그램의 효율적인 운영을 위하여 항공안전협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성·운영한다.

② 협의회는 상위 의사결정기구인 운영위원회와 기초자료를 검토하고 위원회의 결정사항을 이행하는 실무협의체로 구분하며, 관련 세부구성 및 역할에 관한 사항은 별표 2에서 정한다.

③ 항공정책실장은 제2항에서 정한 협의회와 별도로 비행장·공역 사용 등 항공정책에 관한 군 당국과의 상호 협력을 활성화하기 위해 양자간 「항공정책협의회」 구성하여 운영 할 수 있으며, 운영에 관한 세부사항은 별도의 합의를 통해 정한다.

제16조(항공안전정책에 관한 기본방침) ① 국토교통부장관은 항공안전정책에 관한 기본방향, 정책추진 의지 등을 반영한 기본방침(이하 “안전정책”이라 한다)을 마련한다.

② 제1항에 따른 안전정책은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 항공안전에 관한 법령, 규정, 절차 등 마련에 관한 사항
2. 데이터기반 등 안전감독 방식에 관한 사항
3. 안전증진을 위한 산업계와의 정보공유, 협조 등에 관한 사항
4. 항공안전데이터등의 수집·분석·공유 및 활용에 관한 사항

5. 안전문화 증진에 관한 사항
6. 전문성을 갖춘 인력의 채용, 충분한 예산 확보에 관한 사항
7. 기타 그 밖의 사항 등

③ 국토교통부장관은 제1항에 따른 안전정책을 관련 정부기관과 협의하여 별표 2의2와 같이 공동선언문을 마련하여야 한다. 이 경우 모든 관계자가 열람 할 수 있도록 관리한다.

④ 국토교통부장관은 변화하는 환경 등을 고려하여 연 1회 안전정책을 재검토하고 필요 시 현행화 한다.

제17조(국가 안전목표의 수립) ① 국토교통부장관은 항공안전프로그램 운영을 통해 달성하고자 하는 안전증진에 관한 상위 목표(이하 “안전 목표”라 한다)를 정한다.

② 제1항에 따른 안전목표는 제16조에 따른 안전정책에 부합하고, 항공안전에 부정적 영향을 줄 수 있는 핵심 안전리스크의 경감에 관한 사항을 포괄하며, 항공산업의 규모와 복잡성 등 운영여건을 고려하여 마련한다.

③ 제1항에 따른 안전목표는 5년 단위로 개편하되, 변화하는 안전리스크에 따라 연 단위로 조정할 수 있다.

④ 안전목표 수립을 위한 세부절차는 「항공안전데이터의 처리 및 활용에 관한 규정」에 따른다.

제18조(국가의 안전관리 자원) ① 국토교통부장관은 항공안전프로그램에 관한 소관업무의 규모 및 복잡성 등을 고려하여 적정 규모의 인력

· 예산을 산출하고 확보하기 위해 다음 각 호에 해당하는 업무를 수행한다.

1. 「국가재정법」에 따른 항공안전활동 관련 예산의 확보
2. 「정부조직법」 및 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」(대통령령)에 따른 항공안전활동을 위해 요구되는 인력의 확보

② 관계 행정기관별 소관 업무에 관한 인력·예산의 산출 및 확보는 각 관계 행정기관의 장이 수행한다.

제19조(인력에 대한 자격 및 경험요건) ① 국토교통부장관과 관계 행정기관의 장은 상호 협력하여 감독 및 조사업무의 유효성을 확보하기 위해 항공산업의 규모 및 특성을 고려하여 전문성을 갖춘 인력을 임용한다.

② 분야별 항공안전감독관에 대한 자격 및 경험요건은 다음 각 호에 해당하는 행정규칙에 따른다.

1. 운항·감항 분야: 「항공안전감독관 업무매뉴얼」(국토교통부예규)
2. 항공위험물 분야: 「항공위험물감독관 업무규정」(국토교통부훈령)
3. 항공교통 분야: 「항행안전감독업무 규정」(국토교통부고시)
4. 공항 분야: 「공항안전 운영을 위한 공항운영검사 등의 업무지침」(국토교통부훈령)
5. 항공종사자 양성 분야: 「항공종사자 전문교육기관 지정 기준」(국토교통부고시)
6. 안전관리 분야: 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」(국

토교통부훈령)

7. 항공기상업무 분야: 「항공기상안전감독관 규정」(기상청훈령)
8. 수색·구조 업무 분야: 「육상 항공수색구조 안전감독관 운영 규칙」(소방청훈령), 「항공수색구조안전감독관 운영 등에 관한 규칙」(해양경찰청훈령)
9. 항공사고조사 분야: 「항공철도사고조사위원회 운영규정」(항공철도사고조사위원회훈령)

③ 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전프로그램을 효율적으로 운영하기 위해 제1항에 따른 인력에 대해 충분한 교육기회를 제공한다.

제20조(감독인력에 대한 행동강령) 국토교통부장관은 「공무원 행동강령」(대통령령)에 따라 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전프로그램의 목적을 달성하기 위해 부처·기관별 항공안전공무원에 대한 행동강령에 따라 관리한다.

제21조(연간 시행계획의 수립) ① 국토교통부장관은 국가 항공안전프로그램에 관한 기본방향 및 세부추진과제 등에 관한 계획(이하 “연간 시행계획”이라 한다)을 매년 수립한다.

② 국토교통부장관은 연간 시행계획 수립을 위한 자체진단의 일환으로 항공안전프로그램 운영에 관한 차이점 분석, 리스크 종합평가 등을 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」에 따라 실시하고 그 결과를 활용하여 연간 시행계획을 수립한다.

③ 연간 시행계획은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 국가의 안전목표에 관한 사항
2. 국가의 안전성과지표, 지표별 안전성과목표 및 경보를 발령하는 수준(이하 “경보수준”이라 한다)에 관한 사항
3. 제1호에 따른 국가의 안전목표 달성을 위한 세부과제에 관한 사항
4. 그 밖에 항공안전 위험도의 개선을 위해 필요한 사항

④ 국토교통부장관은 연간 시행계획을 관계기관 및 서비스제공자와 공유하고 안전목표 달성을 위해 항공업계 등 서비스제공자와 유기적으로 협력할 수 있도록 노력한다.

⑤ 연간 시행계획은 ICAO가 마련하는 국제항공안전에 관한 중기 정책계획인 「글로벌 항공안전계획」(GASP: Global Aviation Safety Plan) 및 ICAO의 아시아태평양 지역사무소가 마련하는 「아시아태평양 지역 항공안전계획」(RASP: Regional Aviation Safety Plan)에 포함된 사항을 고려하여 마련한다.

제22조(기록·관리에 관한 사항) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전프로그램 관련 각종 기록 및 문서를 대통령령 「행정효율과 협업촉진에 관한 규정」, 법 제61조의2에 따른 ‘통합항공안전데이터수집분석시스템’, 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부 훈령) 등에 명시된 전자적인 방식으로 저장·관리한다.

제4절 항공안전 관련 법령 등의 이행을 위한 전문인력 확보

제23조(항공안전공무원 역량유지 등) ① 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전프로그램 관련 업무를 수행하는 항공안전공무원에 대한 자격요건 및 역량관리를 위한 기준을 마련하고 시행한다.

② 제1항에 따른 기준에는 다음 각 호에 해당하는 사항에 대한 절차를 포함한다.

1. 교육시행에 관한 정책·방침 및 절차에 관한 사항
2. 항공안전공무원의 구분(직무별)에 관한 사항
3. 업무 수행능력 구비 및 배양에 필요한 초기·직무·정기·특별 교육의 종류, 교과목, 배정시간에 관한 사항
4. 항공안전프로그램 및 안전관리시스템 관련 교육의 시행에 관한 사항
5. 교관의 자격에 관한 사항
6. 연간 교육훈련계획의 수립에 관한 사항
7. 교육실적 관리에 관한 사항
8. 그 밖에 항공안전공무원의 역량 관리를 위해 필요한 사항

③ 항공안전프로그램을 내용으로 하는 교육프로그램은 별표 1에 따른 안전감독에 관한 기본체계를 내용으로 하는 교육프로그램에 다음 각 호에 해당하는 사항을 추가하여 실시한다. 단, 다음 각 호에 해당하는 사항의 교육을 직무별로 실시할 수 있다.

1. 고급 리더십 스킬
2. 사업운영 절차에 대한 이해
3. 성과 및 유효성 등의 평가에 필요한 경험 및 판단력
4. 안전위험도 기반 감독활동
5. 안전데이터의 수집 및 분석
6. 안전성과 측정 및 모니터링
7. 안전증진활동

④ 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 다음 각 호의 행정규칙에 따라 교육프로그램을 정한다.

1. 국토교통부: 「항공안전공무원교육훈련 규정」(국토교통부 훈령)
2. 조사위원회: 「항공철도사고조사위원회 운영규정」(조사위원회 훈령)
3. 기상청: 「항공기상안전감독관 규정」(기상청 훈령)
4. 해양경찰청 및 소방청: 「육상 항공수색구조 안전감독관 운영 규칙」(소방청훈령), 「항공수색구조안전감독관 운영 등에 관한 규칙」(해양경찰청훈령)
5. 그 밖의 제반규정 등

제24조(교육훈련 관련 기록·관리) ① 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 제23조에 따라 실시한 교육에 대한 기록을 유지·관리한다.

② 제1항에 따른 교육에 대한 기록의 유지·관리는 「행정효율과 협업

촉진에 관한 규정」 및 각 부처·기관별 운영하는 교육기록 관련 전자 시스템을 활용하여 관리한다.

제5절 기본법령 이행을 위한 세부지침 및 주요 안전정보 제공

제25조(항공안전공무원에 대한 업무지침 및 안전정보의 제공) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전공무원의 효과적

직무수행을 위해 다음 각 호에 해당하는 사항을 제공한다.

1. 최신의 기술지침, 절차, 점검표
2. 항공고시보(NOTAM), 감항성 개선지시, 안전과 관련된 규정 변경 사항 등 중요 안전정보
3. 효과적 업무수행을 위한 현장 사무실, 휴대용 컴퓨터, 데이터 분석 툴 등 관련 시설·장비
4. 항공현장에 접근하기 위한 교통수단 및 충분한 여비

제26조(서비스제공자 업무지침) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 각종 안전정책·제도의 시행과 관련하여 서비스제공자가 준수·고려하여야 하는 사항에 대한 기술지침을 마련하여 제공한다.

제3장 항공안전 위험도의 관리

제1절 국토교통부장관이 수행하는 증명, 인증, 승인, 지정 등

제27조(일반사항) ① 국토교통부장관은 서비스를 제공하고자 하는 자를 대상으로 기본법령에서 정한 안전요건의 충족여부를 확인하고 이

를 충족하는 경우 관련 증명, 인증, 지정 등을 발급한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 대한 평가절차를 마련하여 시행하고 다음 각 호의 기록을 유지하고 관리한다.

1. 신청서 및 관련 서류
2. 서비스제공자 매뉴얼
3. 감사·점검결과(점검표 포함)
4. 시정조치계획 및 이행완료 증빙자료
5. 면제 또는 예외에 관한 서류
6. 증명, 자격, 지정 등 관련 증명서 사본
7. 그 밖에 평가와 관련하여 기록유지가 필요한 서류

③ 국토교통부장관은 제1항에 따른 평가업무를 해당업무 수행에 필요한 자격기준을 충족하는 자가 수행하도록 관리하여야 하며, 피평가자와의 이해관계 충돌(conflict of interest)이 발생하지 않도록 노력한다.

제28조(항공종사자 자격증명) ① 항공종사자 자격증명(이하 “자격증명”이라 한다)은 법 제4장 항공종사자 등에 해당하는 사항으로 다음 각 호의 활동을 포함한다.

1. 교육과정 승인에 관한 사항
2. 모의훈련장비의 사용에 대한 승인 및 동 장비를 사용한 시간에 대한 경력 인정에 관한 사항
3. 항공전문의사 등 국토교통부장관으로부터 항공종사자 자격업무에 대한 권한을 위임받은 자에 대한 승인, 지정 및 감독에 관한 사항

4. 항공종사자 자격증명 및 업무한정 신청에 대한 평가 및 승인에 관한 사항
5. 자격증명요건과 관련한 신체검사 적합성 평가에 관한 사항
6. 자격증명 및 업무한정 발급에 관한 사항
7. 타 국가에서 발행한 자격증명 및 업무한정에 대한 유효성 확인 및 전환에 관한 사항

② 국토교통부장관은 제1항 각 호와 관련된 문서, 신청서류, 평가결과, 시험결과, 신체검사결과보고서 등을 「개인정보 보호법」에 따라 처리한다.

제29조(운항증명 등) ① 증명, 인증, 지정 등(이하 “안전면허”라 한다)은 법 제20조(형식증명 등), 제22조(제작증명), 제23조(감항증명 및 감항성 유지), 제30조(수리개조승인), 제85조(항공교통업무증명 등), 제90조(항공운송사업자의 운항증명), 제97조(정비조직인증 등) 등에 해당하는 사항으로 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 유관기관 등 이해 관계자와의 협의에 관한 사항
2. 제출서류에 대한 초기 검토에 관한 사항
3. 현지 감사·점검에 관한 사항
4. 면제 요구 및 근거서류에 대한 평가
5. 시정조치계획에 대한 평가 및 시정행위·완화조치 및 소요일정에 대한 수용/거부에 관한 사항
6. 안전면허의 발급에 관한 사항

7. 안전면허의 유효성에 관한 사항

8. 안전면허의 양도 또는 포기에 관한 사항

② 국토교통부장관은 안전면허 발급을 위한 절차의 진행 중 인지된 규정 미준수 사항 등 결격사유가 발견된 경우에는 이를 신청자에게 통보하여 수정토록 조치한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따른 결격사유 등이 수정된 경우에는 안전면허를 발급한다.

제2절 서비스제공자의 안전관리시스템 이행의무

제30조(안전관리시스템 운영기준 등) ① 법 제58조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 법 제58조제2항, 같은 법 시행규칙 제132조 및 본 고시의 별표 3에 따라 안전관리시스템을 구축·운영하여야 한다.

1. 삭제

2. 삭제

3. 삭제

4. 삭제

5. 삭제

6. 삭제

7. 삭제

8. 삭제

② 법 시행령 제26조제1항제28호, 제2항제5호의 권한을 위임받은 기관

및 같은 조 제3항제4호 권한을 위탁받은 기관은 제58조제3항 및 같은 법 시행규칙 제133조에 따라 안전관리시스템을 구축·운영하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 국가항공체계의 안전리스크 관리를 위하여 제1항에 따른 안전관리시스템 외에 추가로 안전관리시스템을 운용해야 하는 분야를 정기적으로 검토하여야 한다. 이 경우 해당 항공분야의 업무특성, 규모와 복잡성, 새로운 위해요인 식별·위험도 평가, 기존의 법규·감독체계 등으로 위험관리의 적절성 및 해외 적용사례 등을 고려할 수 있다.

④ 삭제

⑤ 삭제

⑥ 삭제

제31조(안전관리시스템의 승인 등) ① 국토교통부장관은 시행규칙 제130조에 따라 서비스제공자가 마련하여 제출한 안전관리시스템 관련 증빙 등이 적합하다고 인정하는 경우 이를 승인한다. 이 경우, 승인신청서를 제출한 자의 조직규모 및 업무의 복잡성 등을 별표 5에 따라 고려한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 안전관리시스템을 승인한 서비스제공자의 운영 실태를 안전성과지표 등을 통해 상시 모니터링하고, 연 1회 이상 안전관리시스템 구성요소에 대한 이행 성숙도를 평가한다.

③ 국토교통부장관은 법 제58조제2항 각 호 중 두 가지 이상에 해당하는 자에 대하여 통합된 안전관리시스템의 운영을 승인할 수 있다.

④ 이 고시에서 정하지 않은 안전관리시스템 승인과 관련된 사항은 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」(국토교통부훈령)에 따른다.

제31조의2(안전관리시스템의 확인) ① 국토교통부장관은 제30조제2항에 따른 기관(이하 “확인대상 기관”이라 한다)이 구축·운영(변경을 포함한다)하는 안전관리시스템의 적합성 및 이행상태를 확인하여야 한다.

② 국토교통부장관은 확인대상 기관의 안전관리시스템 운영 실태를 안전성과지표 등을 통해 상시 모니터링하고, 연 1회 이상 안전관리시스템 구성요소에 대한 이행성숙도를 평가한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 확인, 상시 모니터링 및 이행성숙도 평가의 세부 절차와 방법은 제40조의2 및 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」(국토교통부훈령)에 따른다.

제32조(안전목표 및 안전성과지표의 승인 등) ① 국토교통부장관은 제31조제1항 및 제3항에 따라 안전관리시스템을 승인받은 서비스제공자의 안전목표 및 안전성과지표(지표별 안전성과목표치를 포함한다) 등을 검토하고 별표 3에 따른 사항을 충족하는 경우 이를 승인한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 승인한 안전성과지표 등에 대한 운영실적을 포함하는 서비스제공자의 안전성과관리 실적을 분기 1회 이상 모니터링하고 각 서비스제공자에 대한 지도·관리, 국가항공안전성과 모니터링 등을 위한 자료로 활용한다.

③ 확인대상 기관의 안전목표 및 안전성과지표(지표별 안전성과목표치를 포함한다)의 적합성 및 운영실적은 제31조의2 및 제40조의2에 따라 확인하고 모니터링한다.

제3절 항공기사고 및 항공기준사고 조사

제33조(항공기사고 및 항공기준사고 조사에 관한 사항) ① 조사위원회

위원장은 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에 따라 사고·준사고의 조사를 실시한다.

② 제1항에 따른 조사는 사고·준사고 발생에 기여한 요인 및 잠재요인을 식별함으로써 국가 항공안전의 지속적인 개선에 기여함을 목적으로 하며, 책임소재의 규명 또는 처벌을 목적으로 하지 않는다.

③ 조사위원회 위원장은 제1항에 따른 사고조사를 시행하기 위한 절차를 수립·시행하며, 관련 세부절차는 「항공철도사고조사위원회 운영규정」 및 「항공철도사고조사위원회 항공사고조사 매뉴얼」 등에 따른다.

④ 제3항에 따른 세부절차는 조사대상의 안전관리시스템 이행성숙도, 조사 이벤트에 안전문제로 식별된 사항의 위험도관리 실태 등에 대한 조사, 안전권고 등을 포함한다.

제34조(사고조사 후속조치) ① 조사위원회는 「항공·철도 사고조사에

관한 법률」에 따라 사고조사 중 또는 사고조사를 완료한 후에 사고·준사고의 재발방지를 위해 관계기관을 대상으로 안전권고를 발행할

수 있는 권한을 갖는다.

② 조사위원회는 사고·준사고 발생내역 및 조사결과를 조사위원회의 웹사이트(<http://araib.molit.go.kr>)를 통해 공개하며, ICAO ADREP(Accident/Incident Data Reporting) 시스템을 통해 ICAO에 이를 통보한다.

③ 제2항에 따라 ICAO에 통보된 조사결과는 ICAO홈페이지를 통해 확인 가능하다.

제4절 항공안전위해요인의 식별 및 항공안전 위험도 평가

제35조(위해요인 식별) ① 국토교통부장관은 그림 1의 각 중 항공안전 데이터등을 수집하는 시스템에 저장된 항공안전데이터등을 활용하거나 다음 각 호에 해당하는 경우에 국가항공체계 전반에 영향을 주는 위해요인, 새롭게 출현하는 안전리스크의 경향 등 안전문제를 식별한다.

1. 새로운 운영체계를 국가항공체계에 도입하는 경우(예: 무인항공기 운영체계 도입 등)
2. 기존에 운영되고 있는 사항에 변동사항이 발생한 경우(예: 공역구조 변경, 정부조직 개편 등)
3. 그 밖의 위해요인 식별이 필요한 사항

② 국토교통부장관은 제6장에 따라 수집한 항공안전데이터를 활용하

여 다음 각 호에 해당하는 방법으로 위해요인 등 안전문제를 식별한다.

1. 사고·준사고 조사
2. 안전점검 또는 안전관리시스템의 모니터링 및 감독
3. 법 제59조에 따른 항공안전의무보고, 같은 법 제61조에 따른 항공안전자율보고 등 안전보고 분석. 이 경우, 서비스제공자가 식별한 위해요인을 확인·검토하는 과정을 포함한다.
4. 법 제60조에 따른 사실조사
5. 각종 항공안전데이터의 경향성 분석 등

③ 국토교통부장관은 전문인력이 효과적으로 위해요인 식별 업무를 수행 할 수 있도록 다음 각 호에 해당하는 사항을 보장한다.

1. 필요한 항공안전데이터에 대한 접근 권한의 부여
2. 전문인력의 지속적인 확보 및 관련 교육훈련의 제공
3. 항공안전데이터 분석을 위한 전자시스템의 구축 및 유지보수

④ 국토교통부장관은 제1항 및 제2항에 따라 식별한 위해요인과 그와 관련된 안전리스크를 정기적으로 검토하여야 하며, 이 경우 새로운 운영개념·기술·제도·운영방식·사업모델 등 국가항공체계 전반에서 새롭게 출현하는 안전문제와의 관련성을 검토에 포함하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 세부절차는 「항공안전데이터의 처리 및 활용에 관한 규정」에 따른다.

제36조(안전위험도 평가) ① 국토교통부장관은 제35조에 따라 정기적

으로 검토한 위해요인에 따른 잠재결과의 발생빈도 및 심각도를 분석하여 해당 위해요인에 대한 위험도를 평가하고 산출한다.

- ② 위험도평가는 제15조에 따른 협의회의 실무협의체 등 관계 전문가의 평가를 통해 실시하며, 평가한 위험도가 수용 불가능한 범위에 해당하는 경우에는 제38조에 따른 위험도경감 조치를 수립하고 시행한다.
- ③ 항공안전 위험도 평가 전반에 관한 절차는 그림 1과 같이 수행되며, 관련 세부사항은 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」에 따라 실시한다.

제5절 항공안전 위험도의 경감 등 항공안전문제의 해소

제37조(항공안전문제의 해소) ① 국토교통부장관은 항공안전데이터 분석, 점검, 조사 등을 통해 인지한 안전문제를 적시 해소하기 위한 절차를 수립·운영한다.

- ② 제1항에 따른 안전문제 해소는 교육훈련 명령, 행정경고, 개선권고 또는 개선명령, 특정기간에 해당하는 자격증명·안전면허 등의 정지 또는 취소, 과태료·과징금 부과, 형사고발 등의 방법으로 실시할 수 있다.

- ③ 제2항에 해당하는 사항 중 안전면허의 정지 또는 취소, 과태료·과징금의 부과 등 행정처분에 관한 사항은 「항공분야 행정처분 업무처리 절차에 관한 규정」에 따른다.

제38조(위험도 경감) ① 국토교통부장관은 위험도를 상시적으로 경감

하기 위한 절차를 마련한다.

② 제1항에 따른 사항은 제37조에 해당하는 사항을 포함하여 다음 각 호의 방식으로 관리할 수 있으며, 개별 서비스제공자에 대한 지도·관리, 정책·규정 보완, 업무지시(operational directives) 발행, 안전증진 활동 등의 형태로 집행할 수 있다.

1. 회피: 운영을 제한하거나 금지함으로써 관련 위험을 완전히 회피하도록 규정을 제·개정하거나 허가·승인을 취소하는 행위 등
2. 저감: 잠재결과에 대한 피해를 줄이거나 발생 가능성을 감소시키는 것으로 안전방호장치, 경보장치 도입, 시스템에 대한 운영기준 강화 등
3. 격리: 위험을 부분적으로 회피하기 위한 운영기준을 강화하는 조치로 운영제한, 위험도에 대한 노출시간 제한 등

③ 위험도경감에 관한 세부절차는 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부 훈령)에 따른다.

제39조(조치결과에 대한 모니터링) 국토교통부장관은 제37조 및 제38조에 따른 조치를 이행하는 경우, 진행상황 및 조치의 유효성을 모니터링하고 이를 기록·관리한다.

제4장 항공안전보증

제1절 안전감독 등 감시활동에 관한 사항

제40조(감시활동) ① 국토교통부장관은 서비스제공자가 안전면허 등

관계법령에서 정한 안전에 관한 요건을 지속적으로 충족하는 지를 확인하기 위해 법 제132조에 따라 점검·감사(監査)등의 활동(이하 “감시활동”이라 한다)을 수행한다.

② 국토교통부장관은 별표 1에서 포함하는 안전감독에 관한 사항 중 어느 하나가 법 제135조에 따라 관련 기관·단체에 위탁이 된 경우에는 「행정권한 위임 및 위탁에 관한 규정」에 따라 해당 업무의 적절성을 보장하기 위한 감독을 실시한다.

③ 국토교통부장관은 민간항공기에 대한 항공교통업무, 비행장관리업무 등에 대한 정책 및 제도의 통일성 있는 운영을 위해 국방부장관과 긴밀하게 협조한다.

④ 제1항에 따른 감시활동은 별표 1 제7요소에 따른 안전감독 활동, 제31조의2제2항에 따른 상시 모니터링, 안전관리시스템 이행성숙도 평가, 제40조의2에 따른 확인 및 제41조에 따른 위험도기반 감시활동 등을 포함한다.

⑤ 감시활동은 각 서비스제공자별 안전성과, 규모 및 업무의 복잡성 등을 고려하여 실시한다.

제40조의2(안전관리시스템 확인 절차)

① 국토교통부장관은 제31조의2 제1항에 따른 확인을 위하여 확인대상 기관에 안전관리시스템 관련 자료 및 증빙의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 필요시 면담 또는 현장확인을 실시할 수 있다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 확인 결과 개선이 필요하다고 인

정하는 경우 확인대상 기관의 장에게 개선 필요사항을 통보하여야 한다. 이 경우 개선조치 계획 및 이행결과의 제출을 요구할 수 있다.

③ 확인대상 기관이 국가안보 또는 군사기밀 보호 등 보안상 사유로 제1항의 자료제출 또는 현장확인 실시가 어려운 경우, 해당 기관의 장은 그 사유 및 범위를 소명하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 안전목적을 저해하지 아니하는 범위에서 요약자료 제출, 제한열람, 입회 확인 등 대체방법으로 확인할 수 있다.

④ 국토교통부장관은 제1항부터 제3항까지에 따른 확인 결과를 제41조에 따른 위험도기반 감시활동의 우선순위, 범위 및 빈도 결정 등에 반영할 수 있다.

제41조(위험도기반 감시활동) ① 국토교통부장관은 안전위험도에 기반을 두어(risk-based approach) 감시활동에 대한 우선순위, 범위, 주기 등을 정하여 관련 인력·예산 등의 배분 또는 배치한다.

② 제1항에 따른 위험도기반 감시활동의 대상은 안전면허 등 법령 준수 여부, 안전관리시스템 이행 성숙도 등이 해당되며, 이를 통해 발굴된 안전문제·위해요인 등은 위험도관리 과정을 통해 처리되어야 한다.

③ 제1항에 따른 위험도기반 감시활동의 종류, 시기 및 횟수, 범위, 수행 방법 및 절차 등에 관한 일반사항은 **별표 6**에서 정한다.

④ 제2항에 따른 위험도기반 감시활동에 대한 부문별 세부기준은 다음 각 호의 규정에서 정한다.

1. 운항·감항: 「항공안전감독관 업무규정」
2. 항공교통: 「항행안전감독관 업무규정」
3. 공항운영: 「공항안전 운영을 위한 공항운영검사 등의 업무지침」
4. 항행시설: 「항행안전시설 관리검사 규정」

제42조(서비스제공자에 대한 리스크 프로파일링 등) ① 국토교통부장

관은 서비스제공자에 대한 감시활동의 우선순위, 범위 및 빈도 결정 등 효과적 감독활동을 위해 다음 각 호의 사항 등을 포함하는 리스크 프로파일을 서비스제공자별로 마련하고 활용한다.

1. 서비스규모 및 복잡성
2. 안전관리시스템의 성숙도
3. 안전성과 관련 사항
4. 안전감독 지적사항에 대한 개선조치 현황
5. 최고경영관리자 및 총괄 안전관리자의 전문성·보직안정성
6. 재무건전성
7. 조직의 운영경력
8. 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항

② 국토교통부장관은 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」에 따라 수집하는 ‘서비스제공자 기본정보’ 등을 활용하여 각 서비스제공자별 리스크 프로파일을 마련하고 항목별 자료를 주기적으로 현행화한다.

③ 국토교통부장관은 제7조의 국내외 항공환경 변화에 따른 항공안전

프로그램 현행화의 일환으로 리스크 프로파일을 구성하는 항목의 적정성을 3년 단위로 검토하고 이를 보완한다.

④ 서비스제공자의 종류별 리스크 프로파일 운영에 관한 세부사항 및 절차는 국토교통부장관이 별도로 정한다.

제43조(서비스제공자의 안전성과에 대한 모니터링) ① 국토교통부장관

은 서비스제공자가 실시하는 안전성과관리의 적절성을 모니터링 하는 절차를 수립·운영한다.

② 국토교통부장관은 서비스제공자별 안전성과지표의 운영실적을 분기 단위로 모니터링하고 다음 각 호에 해당하는 서비스제공자의 자료에 대한 적정성을 검토한다.

1. 안전성과지표별 실적
2. 해당 서비스제공자의 주요 안전문제 및 위해요인
3. 위해요인별 위험도 및 경감조치

③ 국토교통부장관은 제1항에 따른 안전성과 모니터링의 과정에서 부적절한 사항을 인지한 경우, 해당 서비스제공자가 개선조치를 실시할 수 있도록 지도·감독한다.

제2절 국가의 항공안전성과

제44조(국가의 안전성과) ① 국토교통부장관은 관련 정부기관과 협의

하여 국가의 안전성과지표를 설정한다.

② 제1항에 따른 안전성과지표는 그림 2와 같은 절차에 따라 운영한

다. 이 경우 관련 세부사항은 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부훈령)에 따른다.

③ 국토교통부장관은 안전성과지표의 경향성을 지속 모니터링하고 필요 시 관련 지표에 대한 안전문제를 해소하기 위한 조치를 한다.

④ 국토교통부장관은 국가 안전성과 모니터링을 실시할 경우에는 제43조에 따른 서비스 제공자의 안전성과 관련 정보 등도 활용한다.

제45조(안전성과 관련 평가) ① 국토교통부장관은 안전위험도 경감을 위해 실시한 조치의 유효성을 평가한다.

② 국토교통부장관은 국가의 안전성과지표 대비 달성 실적을 검토·분석하는 안전성과평가를 연 1회 이상 실시한다.

③ 제2항에 따른 평가결과는 차기 연도의 안전리스크 분석 대상에 포함하고 그 분석결과를 제21조에 따른 연간 시행계획, 제4장제1절에 따른 감시활동을 위한 계획 등에 반영하여 해당 안전리스크에 대한 위험도 경감조치가 취해질 수 있도록 한다.

제46조(변화관리) ① 국토교통부장관은 국가의 위험도에 영향을 줄 수 있는 다음 각 호와 관련된 사항의 변화가 계획되거나 예상되면 예측되는 위해요인(복수)을 발굴하여 이에 따른 잠재결과의 위험도를 평가하고 이 중 수용 불가능한 위험도 경감조치를 하여야 한다.

1. 국가 항공조직의 개편에 관한 사항

2. 위험도에 기반을 둔 안전감독, 안전위험도관리 및 안전보증절차 등

항공안전프로그램 이행과 관련한 절차의 변화에 관한 사항

3. 국가 안전정책, 항공안전프로그램 및 규정 등 규제환경의 변화에 관한 사항

4. 신기술의 도입, 인프라·정비·업무상의 변화 등 운영환경의 변화에 관한 사항

5. 항공산업계의 규모 또는 형태의 급격한 변화에 따른 국가의 안전감독 및 안전성과 모니터링 역량

② 국토교통부장관은 제1항의 조치결과에 따라 해당하는 위해요인에 다른 잠재결과의 위험도가 수용 가능한 범위 내로 감소한 것을 확인한 후, 제1항의 각 호에 따른 변화를 적용한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 변화를 적용하고 이에 대한 위험도를 다시 한 번 평가하여 변화를 적용하기에 앞서 실시한 위험도 경감조치의 유효성을 확인한다.

④ 제3항에 따른 위험도 평가결과가 수용이 불가능한 것으로 평가된 경우에는 해당 위해요인에 대한 추가적인 위험도 경감조치를 실시하거나 변화에 대한 적용을 중단하여야 하며, 이로 인해 영향을 받는 관계기관에 이를 즉시 알려준다.

제5장 항공안전증진

제47조(공무원에 대한 교육·훈련, 의견교환 및 안전정보 공유) 국토교

통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 뉴스레터, 회보, 전단, 발

행물, 세미나, 회의, 교육, 웹사이트, 소셜미디어, 메일링리스트 및 토론 등 다양한 수단을 이용하여 관련 담당자 및 기관 등과 상호 소통하며 다음 각 호에 해당하는 사항을 공유한다.

1. 항공안전프로그램 관련 문서, 정책 및 절차 등에 관한 사항
2. 안전성과지표에 관한 사항
3. 분야별 안전성과 정보에 관한 사항
4. 사고·준사고 및 항공안전장애를 통해 얻은 교훈에 관한 사항
5. 안전관리 우수사례에 관한 사항 등

제48조(안전관리시스템 운영자에 대한 교육·훈련, 의견교환 및 안전정보 공유)

① 국토교통부장관은 안전관리시스템의 이행을 촉진하고 안전문화의 확산을 도모하기 위하여 규제당국과 서비스제공자가 소통할 수 있는 장(場)을 마련하고 다음 각 호에 관한 사항을 공유한다.

1. 안전정보
2. 안전관리시스템 운영기준 및 지침에 관한 사항
3. 참여 가능한 안전교육의 안내 등
4. 그 밖에 안전증진 및 안전문화 조성을 위해 필요한 사항

② 국토교통부장관은 항공안전프로그램 및 안전관리시스템의 이행을 촉진하고 안전문화 성숙을 도모하기 위하여 다음 각 호에 관한 사항을 홍보·장려한다.

1. 안전보고의 중요성에 관한 사항
2. 안전관리시스템 차원의 조직 내 안전정보 소통에 관한 사항

3. 규제당국과 서비스제공자와의 정보교환에 관한 사항

4. 서비스제공자간 정보교환에 관한 사항

③ 제1항 및 제2항에 해당하는 활동은 다음 각 호에 명시하는 사항을 포함한다.

1. 제15조에 따른 협의회 활동(분야별 협의회 활동을 포함한다)

2. 「활주로 항공안전프로그램」에 따른 활동

3. 항공안전에 관한 정보지의 발간·배포

4. 조류충돌대책협의회

5. 정보공유홈페이지(www.esky.go.kr) 등

제49조(국제 안전정보 공유) ① 국토교통부장관은 식별한 안전정보가

외국과의 공유를 통해 국제항공안전의 증진에 기여할 것으로 판단되는 경우에는 이를 해당 국가 또는 관련 국제기구 등과 공유할 수 있다.

② 국토교통부장관은 ICAO 등 국제기구가 주관하는 각종 항공안전데이터에 관한 협의체에 참여하여 국제간 항공안전데이터 등을 공유하는 등 국제항공안전 발전에 기여할 수 있다.

③ 제1항에 따라 공유하는 안전정보의 보호에 관한 사항은 별표 7에서 정하는 사항을 따른다.

제50조(안전문화) ① 국토교통부장관은 안전문화를 조성하기 위해 관

계 행정기관의 장과 협력하여 서비스제공자가 객관성 및 공정성을 확보하여 안전관리시스템을 운영하도록 지도·감독하고 국가항공체계를 구성하는 관계 행정기관 및 서비스제공자 간의 안전정보 공유를 장

려한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 안전문화 조성을 위한 활동을 위해 필요한 경우, 법령 제·개정 등을 적극적으로 검토하고 추진한다.

③ 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 각 서비스제공자, 법 제2조제14호에 따른 항공종사자 등 분야별 안전문화의 강점·약점 등 안전문화 성숙도를 주기적으로 측정하고 이를 활용한 안전문화 증진활동을 수행한다.

제6장 항공안전데이터등의 수집, 처리 및 보호

제51조(항공안전데이터등의 수집) ① 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 관계 행정기관의 장과 협력하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 항공안전데이터등을 수집할 수 있다.

1. 법 제2조제10의4에 따른 항공안전데이터
2. 법 제2조제10의5에 따른 항공안전정보
3. 안전감독 또는 기타 특별점검 결과
4. 안전위험도 평가 결과
5. 항공안전프로그램 운영 관련 필요한 그 밖의 자료
6. 삭제

② 국토교통부장관은 제1항제1호 및 제3호에 따른 안전보고의 활성화를 위해 각종 정책, 제도, 절차, 문화 등을 지속 개선한다.

제52조(항공안전데이터등의 처리) ① 국토교통부장관 또는 전문기관의

장은 관계 행정기관의 장과 협력하여 법 제61조의2에 따라 항공안전 데이터등의 수집·저장·통합·분석 등을 위해 “항공안전데이터수집 및 처리시스템“(이하 “통합항공안전데이터수집분석시스템“이라 한다)을 구축하여 운영한다.

1. 삭제

2. 삭제

3. 삭제

4. 삭제

② 제1항에 따른 “통합항공안전데이터수집분석시스템” 외에 항공안전 데이터등의 수집 및 관리를 위하여 운영되는 시스템은 다음 각 호와 같다.

1. 통합항공안전정보시스템(국토교통부 운영)

2. 위험도기반안전감독시스템(항공안전기술원 운영)

3. 항공사고조사 통합관리시스템(항공철도사고조사위원회 운영)

4. 항공안전자율보고시스템(한국교통안전공단 운영)

③ 국토교통부장관은 법 제61조의2에 따른 통합항공안전데이터수집 분석시스템을 통해 분석된 결과를 국가 안전성과관리에 관한 기초자료로 활용한다.

④ 제2항에 따른 분석으로 식별된 안전문제, 위해요인 등에 대해서는 안전 위험도평가를 실시하고, 필요시 이에 대한 위험도 경감조치를 실시한다.

⑤ ICAO ADREP의 사고 데이터베이스와 호환되는 데이터분류체계의 사용 등 제1항부터 제4항까지에 해당하는 사항에 대한 세부절차는 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부훈령)에 따른다.

⑥ 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 소관 업무 수행을 위해 필요로 하는 제2항 각 호의 시스템(제2항제4호 시스템은 제외) 접속권한을 부여 받는다.

제53조(데이터 거버넌스) ① 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전데이터등의 관리 및 활용에 관한 권한을 다음 각 호와 같이 정한다.

1. 데이터 생애주기 동안의 정확성과 일관성에 대한 유지보수 및 보장을 의미하는 것으로 데이터의 출처, 정보 및 사건의 신뢰도를 나타내는 무결성(integrity)에 관한 사항
2. 데이터 및 정보를 사용하거나 공유할 수 있는 권한의 가용성(availability)에 관한 사항. 이는 해당 데이터·정보의 소유자 및 관리자 간 합의하여 마련한다.
3. 데이터 및 정보를 사용할 수 있는 목적인 활용(usability)에 관한 사항. 데이터분석 결과로 도출되는 사항에 대한 후속조치와 밀접하게 연관된다.
4. 데이터·정보 및 관련 출처가 부적절하게 외부에 노출되고 오남용되지 않도록 하는 보호(protection)에 관한 사항

② 국토교통부장관이 관할하는 항공안전데이터등에 대한 데이터 거버넌스에 관한 사항은 법 제61조의2 및 본 고시 제54조, 제54조의2, 제54조의3, 제54조의4, 제55조, 제56조, 제56조의2, 제56조의3, 제56조의4, 제56조의5, 제56조의6, 제56조의7 및 제56조의8, 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」 등에 따른다.

제53조의2(항공안전데이터등에 관한 민관협의회 구성) ① 국토교통부장관은 항공안전데이터등의 수집·보유·관리·이용에 관하여 필요한 사항을 협의하기 위하여 민관협의회를 구성·운영할 수 있다.

② 항공안전데이터등에 대한 민간협회의 구성, 운영에 관한 세부사항은 제15조에 따른다.

제54조(항공안전데이터등의 보호에 관한 기본원칙) ① 관계법령에서 별도로 정하고 있지 않은 한 데이터·정보 및 관련 출처(이하 “데이터·정보·출처”라 한다)의 보호에 관한 사항은 본 조항을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

② 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 “데이터·정보·출처의 보호를 위해 다음 각 호에 해당하는 사항을 포함하는 정책을 마련한다.

1. 항공안전 유지 및 증진에 관한 활동 관련, 데이터·정보·출처에 대한 보호 및 처분 간의 균형 확보에 관한 사항
2. 데이터·정보·출처의 보호에 관한 사항
3. 제2호에 따른 데이터·정보·출처의 보호를 위한 객관적 조건·상

황 등에 관한 사항

4. 항공안전 유지 및 증진을 목적으로 하는 활동과 관련한 데이터·정보의 활용에 관한 사항

③ 제2항제1호 및 제4호에 따른 항공안전 유지 및 증진을 목적으로 하는 위험도 경감조치는 다음 각 호에 해당하는 조치를 말한다.

1. 예방조치(Preventive action): 위험도를 가중시키는 이벤트 또는 위험요인의 발생 또는 재발을 방지하기 위한 조치
2. 개선조치(Corrective action): 안전기준 대비 취약하거나 결함이 있는 특정 부분으로 인해 발생하는 이벤트 등에 대한 재발을 방지하기 위한 조치. 일례로 제28조에 자격증명 및 제29조에 따른 안전면허를 소지한 자가 관련 기준·요건 또는 역량을 준수하지 못하는 경우, 이를 충족하기 위한 각종 보완 또는 개선조치를 말한다.
3. 시정조치(Remedial action): 교육·훈련 등 안전기준 대비 부적합한 부분을 근본적으로 바로잡기 위한 조치. 제2호에서와 같이 자격증명 또는 안전면허에 따른 기준·역량을 충족하도록 하는 개선조치에도 불구하고 지속적으로 또는 근본적으로 이를 충족시키지 못하는 경우에 해당 자격증명 또는 안전면허를 취소 또는 정지하는 조치를 말한다.

④ 제2항제1호에 따른 균형 확보를 위해, 국토교통부장관은 제3항 각 호의 조치를 데이터·정보를 활용하여 실시한 경우에는 향후 안전보고에 미칠 수 있는 부정적 영향을 최소화하기 위해 국가가 취한 조치

의 내용·배경을 서비스제공자에게 명확히 전달하고 이는 처분을 목적으로 하는 행위가 아닌 안전 확보를 위한 조치임을 설명한다.

⑤ 제2항제2호에 따른 데이터·정보·출처의 보호에 관한 사항은 별표 7제1호 및 제2호에서 정한다.

⑥ 제2항제3호에 따른 객관적 조건·상황의 명시에 관한 사항은 별표 7제6호에서 정한다.

⑦ 제2항제4호에 따른 데이터·정보의 활용을 위한 기본원칙은 데이터·정보 수집의 활성화를 목적으로 하는 것으로 국토교통부 등 관계기관에서 안전데이터를 활용하여 실시하는 항공안전 유지 및 증진을 목적으로 하는 활동을 제한하는 것은 아니다.

제54조의2(항공안전데이터등의 수집 및 처리에 관한 기본원칙) ① 국

토교통부장관 또는 전문기관의 장은 데이터 수집의 목적을 명확히 하고 그 목적에 부합하는 필요한 범위내의 항공안전데이터를 수집한다.

② 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 수집된 항공안전데이터를 활용 목적에 적합하게 처리한다.

③ 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 데이터제공자의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 수집된 항공안전데이터를 안전하게 관리한다.

④ 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 수집된 항공데이터의 처리 및 활용 방식에 대한 방침을 결정하는 과정에서 데이터제공자에게 관련 의견제시 등의 기회를 보장한다.

⑤ 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 「항공안전법」 등 관계 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 데이터 제공자와의 상호신뢰 관계를 구축할 수 있도록 노력한다.

⑥ 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 항공안전데이터등에 포함된 상호, 항공기 편명, 종사자 성명 등에 대하여 수집 목적을 달성할 수 없는 경우를 제외하고는 모두 가명 또는 익명으로 처리한다.

제54조의3(항공안전데이터등의 이용에 관한 기준) ① 국토교통부장관

또는 전문기관의 장은 항공안전의 유지 및 증진을 위해서만 항공안전 데이터등을 이용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 데이터제공자로부터 사전에 동의를 받은 경우
2. 법률에서 항공안전에 관한 관련 항공안전데이터등을 수집·이용할 수 있음을 구체적으로 명시하거나 허용하고 있는 경우
3. 조약 및 기타 국제협정 등의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하는 경우
4. 고의 또는 중대한 과실 혐의가 있어 조사에 필요한 경우
5. 항공안전데이터등을 이용하지 않고는 법령 등에서 정한 소관업무를 수행하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우
6. 통계작성 및 연구개발 등 공공의 이익을 위하여 필요한 경우로서 명백하게 데이터제공자의 권리보다 우선하는 경우. 다만, 이 경우 항공안전데이터등의 수집·이용은 합리적인 범위를 초과하지 아니하

는 범위로 한정된다.

② 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 제2항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 데이터제공자에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 항공안전데이터등의 이용 목적
2. 이용하려는 항공안전데이터등의 항목
3. 항공안전데이터등의 보유 및 이용 기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

제54조의4(항공안전데이터등의 목적 외 이용 및 제공) ① 국토교통부

장관 또는 전문기관의 장이 항공안전데이터등을 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 데이터제공자에게 그 제공 목적, 제공 방법, 제공 기간, 제공 형태 등을 제한하거나, 제공되는 항공안전데이터등의 안전성 확보를 위하여 필요한 구체적인 조치를 마련하여 그에 따른 조치를 취하고 그 사실을 데이터제공자에게 문서로 알려야 한다.

② 국토교통부장관 또는 전문기관의 장이 항공안전데이터등을 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 **별표 8에 따라 해당** 항공안전데이터등의 비식별화를 위한 안전성 확보 조치를 명확히 하여야 한다.

제55조(사고조사데이터에 대한 보호) ① 제54조에도 불구하고 해당 데이터·정보가 사고·준사고 조사의 진행과 관계되는 경우 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」 및 「항공철도사고조사위원회 운영규정」(항공철도사고조사위원회훈령)에 따른 데이터보호에 관한 사항을 적용한다.

② 제1항에도 불구하고 사고·준사고 조사가 완료된 경우에는 제54조의 원칙을 따른다.

③ 사고·준사고 조사에의 활용을 목적으로 항공기의 조종실에 장착되는 각종 기록을 저장하기 위한 장치로 생산되는 안전데이터의 보호에 관한 사항은 별표 7의 제5호 및 제6호를 적용한다.

제56조(데이터관리자의 보호 의무) ① 국토교통부장관 또는 전문기관의 장이 항공안전데이터등의 처리 업무를 수행하는 경우에는 해당 항공안전데이터등을 보호하기 위하여 기술적·관리적·물리적 조치를 하여야 한다.

② 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 정보제공자의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 업무 담당자를 교육하고, 처리 현황 점검 등 업무 담당자가 관련 항공안전데이터등을 안전하게 처리하는지를 관리·감독 하여야 한다.

제56조의2(항공안전데이터등의 보호책임자의 지정 등) ① 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 항공안전데이터등의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 항공안전데이터등의 보호책임자(이하 “보호책임자”

라 한다)를 지정하여야 한다.

② 보호책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 항공안전데이터등의 보호 계획의 수립 및 시행
2. 항공안전데이터등의 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
3. 항공안전데이터등의 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
4. 항공안전데이터등의 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
5. 항공안전데이터등의 보호 교육 계획의 수립 및 시행
6. 항공안전데이터등의 파일 보호 및 관리·감독
7. 항공안전데이터등의 보호 관련 자료의 관리
8. 처리 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 항공안전데이터등의 파기
9. 그 밖에 항공안전데이터등의 보호를 위해 필요하다고 인정되는 사항

제56조의3(보호책임자의 공개) ① 국토교통부장관 또는 전문기관의 장

이 보호책임자를 지정하거나 변경하는 경우 보호책임자의 지정 및 변경 사실, 성명과 부서의 명칭, 전화번호 등 연락처를 공개하여야 한다.

② 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 보호책임자를 공개하는 경우 항공안전데이터등의 보호와 관련한 고충처리 및 상담을 실제로 처리할 수 있는 연락처를 공개하여야 한다.

제56조의4(항공안전데이터등의 처리방침의 공개) ① 국토교통부장관

또는 전문기관의 장이 항공안전데이터등의 처리방침을 수립하거나 변

경하는 경우에는 인터넷 홈페이지를 통해 지속적으로 게재하여야 하며 이 경우 “항공안전데이터등의 처리방침”이라는 명칭을 사용하되, 글자 크기, 색상 등을 활용하여 다른 고지사항과 구분함으로써 데이터 제공자가 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

② 국토교통부장관 또는 전문기관의 장이 항공안전데이터등의 처리방침을 변경하는 경우에는 종전 항공안전데이터등의 처리방침의 적용기간을 표시하고 내용은 정보제공자가 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

③ 국토교통부장관 또는 전문기관의 장이 항공안전데이터등 처리방침을 작성할 때에는 다음 각 호의 사항을 모두 포함하여야 한다.

1. 항공안전데이터등의 처리 목적
2. 처리하는 항공안전데이터등의 항목
3. 항공안전데이터등의 처리 및 보유 기간
4. 항공안전데이터등의 이용 및 제3자 제공에 관한 사항
5. 항공안전데이터등의 파기에 관한 사항
6. 항공안전데이터등의 처리 업무 담당자 연락처, 관리 현황 점검 결과 등 항공안전데이터등의 처리에 관한 사항
7. 항공안전데이터등의 안전성 확보조치에 관한 사항
8. 항공안전데이터등의 처리방침의 변경에 관한 사항
9. 보호책임자의 성명 또는 항공안전데이터등 보호 업무 및 관련 고충 사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처

10. 항공안전데이터등의 열람청구를 접수·처리하는 부서
11. 데이터제공자의 권익침해에 대한 구제방법
12. 인터넷 접속정보파일 등 항공안전데이터등을 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우)

제56조의5(항공안전데이터등의 안전성 확보 조치) ① 국토교통부장관

또는 전문기관의 장은 항공안전데이터등이 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 다음 각 호의 관리적·기술적·물리적 보호조치를 하여야 한다.

1. 항공안전데이터등을 안전하게 처리하기 위한 내부 관리계획의 수립·시행
2. 항공안전데이터등에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한·관리 조치
3. 항공안전데이터등을 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술의 적용 또는 이에 상응하는 조치
4. 항공안전데이터등의 침해사고 발생 시 대응하기 위한 접속기록의 보관 및 위·변조 방지를 위한 조치
5. 관리용 단말기 안전조치 및 항공안전데이터등에 대한 보안프로그램의 설치·갱신·점검 조치
6. 항공안전데이터등의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치 등 물리적 조치

② 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 화재, 홍수, 단전 등의 재해

· 재난 발생 시 항공안전데이터등 처리시스템 보호를 위한 위기대응 매뉴얼 등 대응절차를 마련하고 정기적으로 점검하여야 한다.

③ 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 재해·재난 발생 시 개인정보 보호처리시스템 백업 및 복구를 위한 계획을 마련하여야 한다.

제56조의6(항공안전데이터등의 보호 교육) ① 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 매년 당해 연도 항공안전데이터등의 보호를 위한 교육 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

② 제1항에 따라 항공안전데이터등의 보호 교육계획을 수립할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 교육목적 및 대상
2. 교육일정 및 방법, 교육내용
3. 그 밖에 데이터등의 보호 교육을 위하여 필요한 사항

③ 보호책임자는 신규 채용자, 전입자에게 개인정보 보호 교육을 실시하여야 한다.

④ 보호책임자는 개인정보 관련 전문기관 교육 및 기술 세미나 참석을 장려하는 등 개인정보 보호담당자의 업무 전문성을 제고하기 위하여 노력하여야 한다.

제56조의7(항공안전데이터등의 보호 수준진단) 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 자율적인 항공안전데이터등 보호활동을 촉진하고 지원하기 위하여 항공안전데이터등의 보호 수준진단을 실시할 수 있다.

제56조의8(내부 관리계획의 수립·시행) ① 내부 관리계획은 다음 각

호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 보호책임자의 지정에 관한 사항
2. 보호책임자의 역할 및 책임에 관한 사항
3. 항공안전데이터등의 취급자에 대한 교육에 관한 사항
4. 접근 권한의 관리에 관한 사항
5. 접근 통제에 관한 사항
6. 민감정보의 암호화 조치에 관한 사항
7. 접속기록 보관 및 점검에 관한 사항
8. 악성프로그램 등 방지에 관한 사항
9. 물리적 안전조치에 관한 사항
10. 항공안전데이터등의 보호조직에 관한 구성 및 운영에 관한 사항
11. 항공안전데이터등의 유출사고 대응 계획 수립·시행에 관한 사항
12. 안전위험도 평가 및 대응방안 마련에 관한 사항
13. 재해 및 재난 대비 데이터등의 처리시스템의 물리적 안전조치에
관한 사항
14. 항공안전데이터등의 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자에 대한 관
리 및 감독에 관한 사항
15. 그 밖에 데이터등의 보호를 위하여 필요한 사항

② 국토교통부장관 또는 전문기관의 장은 제1항 각 호의 사항에 중요한 변경이 있는 경우에는 이를 즉시 반영하여 내부 관리계획을 수정하여 시행하고, 그 수정 이력을 관리하여야 한다.

③ 항공안전데이터등의 보호책임자는 연1회 이상으로 내부 관리계획의 이행 실태를 점검·관리하여야 한다.

제7장 국제기준관리시스템의 구축·운영

제57조(시스템의 구축·운영 목적) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 ICAO협약 및 그 부속서에서 정하는 국제기준 및 권고사항에 대한 검토결과를 효과적으로 기록·관리하기 위해 ICAO국제기준관리시스템(SARPs Management and Implementation System)을 구축·운영한다.

제58조(시스템을 활용한 국제기준 처리절차 등) 국토교통부장관은 「ICAO 국제기준 관리지침」(국토교통부 훈령)에 따라 국제기준에 대한 검토, 국내규정 반영, 기록·관리 등을 실시하고 관련 조치현황을 주기적으로 점검한다.

제59조(지속발전에 관한 사항) 국토교통부장관은 변화하는 국제기준의 형식 등 특성의 변화에 맞추어 ICAO국제기준관리시스템(SARPs Management and Implementation System)의 기능 및 성능을 지속 발전시키고 현행화 한다.

제8장 그밖에 해당하는 사항

제60조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로

매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

■ 국가항공안전프로그램 [별표 1]

안전감독에 관한 기본체계(제4조 관련)

1. 국가항공안전감독체계 운영

국토교통부장관은 다음 각 목에 해당하는 요소에 따라 안전감독체계를 구축·운영한다.

가. 제1요소 : 항공안전분야의 기본법령에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 정부의 항공안전관리에 관한 의무를 다하기 위해 항공 관련 법령(이하 “기본법령“이라 한다)을 마련하고 관리한다.
- 2) 1)에 따른 기본법령은 우리나라 항공산업의 규모, 복잡성 등 특성을 고려하여 반영한다.
- 3) 1)에서 정한 기본법령에서 정부에게 부여하는 안전감독 및 안전관리에 대한 집행권한은 법 제132조에서 따라 보장된다.

나. 제2요소 : 기본법령에 따른 세부기준에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 표준화된 운영절차·제품·서비스·장비·기반시설 등에 관한 요건을 정하는 기준(이하 “세부기준“이라 한다)을 마련한다.
- 2) 1)에 따른 세부기준은 각 법령의 시행령·시행규칙, 관련 행정규칙 또는 각 부처별 정책 등의 형태로 마련되어야 한다.
- 3) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 세부기준을 주기적으로 검토하고 국내외 여건변화를 고려하여 이를 주기적으로 현행화 한다.

다. 제3요소 : 항공안전 관련 조직의 구성, 기능 및 임무에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관 및 관계 행정기관의 장은 항공안전 관련 기본법령 및 세부기준

에 따른 업무를 수행 할 정부조직을 구성하고, 해당 정부조직이 소관 업무를 수행하기 위한 전문인력 및 예산을 확보한다.

- 2) 기본법령에 대한 관장업무는 「정부조직법」에 따라 정부기관별로 구분하고, 각 부처·기관별 세부역할 및 기능을 소관 직제 및 직제 시행규칙에 명시한다.
- 3) 국토교통부장관은 항공안전프로그램의 효율적인 운영을 위하여 항공안전프로그램 관련 정부부처 및 서비스제공자로 구성하는 항공안전협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성·운영하여야 한다.
- 4) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 소관 항공안전활동을 수행하기 위해 필요로 하는 전문인력이 임용될 수 있도록 해당 인력에 대한 보수 및 처우가 적정 수준 이상으로 유지되도록 보장한다.
- 5) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 대통령령 「공무원 행동강령」에 따라 수립한 부처·기관별 행동강령에 따라, 감독인력이 공정하게 업무를 수행토록 관리 한다.
- 6) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 적정 감독업무의 수행을 위해 감독인력의 전문성을 보장하기 위한 적정요건을 마련하여야 한다.

라. 제4요소 : 항공안전 관련 법령 등의 이행을 위한 전문인력 확보에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 항공안전프로그램을 담당하는 자(이하 “항공안전공무원”이라 한다)에 대한 자격요건을 마련하고 해당자에 대한 역량유지·향상 등을 위한 프로그램(이하 “교육프로그램”이라 한다)을 마련·시행한다.
- 2) 장관은 1)에 따라 실시한 교육·훈련에 관한 기록을 유지·관리하여야 한다.

마. 제5요소 : 기본법령을 이행하기 위한 세부지침 및 주요 안전정보의 제공에 관한 사항

- 1) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 효과적이고 표준화된 안전감독 업무를 실시하기 위해 항공안전공무원에게 다음 각 호에 해당하는 사항을

제공한다.

가) 감독활동에 필요로 하는 시설, 장비 및 도구

나) 최신의 다양한 기술지침, 절차, 점검표 등

다) 항공고시보(NOTAM), 감항성 개선지시, 안전과 관련된 규정 변경사항 등 주요 안전정보

라) 항공현장에 접근하기 위한 교통수단 등

2) 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장과 협력하여 법령에 따라 시행하는 각종 정책·제도에 대하여 서비스제공자가 준수하고 고려하여야 할 사항을 포함하는 기술지침을 마련하여 제공한다.

바. 제6요소 : 항공안전 확보를 위해 국토교통부장관이 수행하는 증명, 인증, 승인, 지정 등에 관한 사항

국토교통부장관은 항공서비스 등을 수행하려는 자를 대상으로 항공법령에서 정하는 요건의 충족여부를 평가하고, 충족하는 자에 한하여 자격증명, 인증, 증명 등(이하 ‘안전면허’라 한다)을 교부한다.

사. 제7요소 : 안전감독 등 감시활동에 관한 사항

국토교통부장관은 바목에 정한 ‘안전면허’를 취득한 자가 관계법령에서 정한 요건의 지속 충족여부를 확인하기 위해 법 제132조에 따른 점검·감사(感謝)등의 활동(이하 “감시활동”이라 한다)을 수행한다.

아. 제8요소 : 항공안전문제의 해소에 관한 사항

1) 국토교통부장관은 항공안전문제를 해소하기 위한 행정제재를 할 수 있다.

2) 국토교통부장관은 안전문제의 적시 해소를 위해 본문 제37조·제38조·제39조에 따른 조치의 진행상황 및 조치의 유효성을 모니터링하고 이를 기록·관리한다.

2. 재검토 등

국토교통부장관은 제1호에 해당하는 사항이 ICAO협약 및 그 부속서에서 정하는
사항 및 우리 항공산업의 규모·복잡성 등에 부합하도록 지속 검토·관리한다.

■ 국가항공안전프로그램 [별표 2]

항공안전협의회의 운영에 관한 사항(제15조 관련)

1. 운영위원회

가. 위원회의 임무

- 1) 항공안전정책에 대한 기본방향 등 항공안전프로그램 운영에 관한 논의
- 2) 주요 안전문제 공유 및 안전정보의 공유
- 3) 항공안전데이터등의 수집·보유·관리·이용에 관하여 필요한 사항의 협의
- 4) 그 밖의 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

나. 위원회의 구성

- 1) 위원장은 항공정책실장, 부위원장은 항공안전정책관이 하며, 간사는 항공안전정책과장이 맡는다.
- 2) 운영위원회 위원은 다음에 해당하는 자로 구성 할 수 있다. (단, 총 위원 수는 30인을 초과하지 않는다)

가) 제13조제2항제2호부터 제9호까지에 해당하는 과장 또는 팀장(이하 “서브파트의 장”이라 한다) 및 항공교통안전본부장

나) 조사위원회 위원장 및 기상청장

다) 민간항공기가 취항하는 군비행장을 관할하는 군 당국의 장

라) 항공사 및 공항공사가 지정한 안전관리시스템 최고경영관리자

마) 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 관계 전문가

다. 개최 주기

정기 위원회는 제45조제2항에 따른 안전성과평가 결과를 의제로 연 1회 개최하며, 필요시 위원간의 협의를 통해 수시 개최 할 수 있다.

2. 실무협의체

가. 협의체의 구성

1) 항공안전프로그램에 관한 실무를 총괄하는 항공안전정책과장(이하 “총괄파트의 장“이라 한다)이 운영 할 수 있다.

2) 총괄파트의 장이 운영하는 실무협의체(이하 “리스크 패널“이라 한다)는 다음에 해당하는 자로 구성 할 수 있다.

가) 항공안전정책과에서 총괄파트의 장을 보좌하여 항공안전프로그램의 총괄 운영에 관한 실무를 수행하는 담당

나) 서브파트의 장을 보좌하여 해당 분야의 항공안전프로그램 운영에 관한 실무를 수행하는 담당

다) 본문 표 3에서 정하는 지방항공청장이 수행하는 항공안전프로그램에 관한 실무를 수행하는 자

라) 운영위원회의 위원으로 지정된 안전관리시스템 최고경영관리자가 지정한 자

마) 그 밖에 총괄파트의 장이 필요하다고 인정하는 관계 전문가

나. 리스크패널의 임무

1) 운영위원회의 결정사항에 대한 이행

2) 국가 안전목표 달성을 위한 세부이행과제의 도출 및 추진에 관한 사항

3) 안전리스크 분석 및 평가, 경감조치 이행에 관한 사항

4) 긍정적인 안전문화 조성에 관한 사항

5) 항공안전데이터등 수집 및 공유의 협약에 관한 사항

6) 그 밖에 총괄파트의 장이 필요하다고 인정하는 사항

다. 개최 주기

분기별 1회 개최하되, 현안이 있는 경우에는 수시 개최할 수 있다.

라. 기타사항

각 분야별 항공안전프로그램에 관한 실무를 담당하는 서브파트의 장은 소관 분야에 대한 별도의 실무협의체를 운영 할 수 있다. 이 경우, 해당 협의체의 구성 및 임무 등에 관한 사항은 서브파트의 장이 총괄파트의 장과 협의하여 별도로

정할 수 있다.

■ 국가항공안전프로그램 [별표 2의2] <신 설>

항공안전정책 공동 선언문(제16조 관련)

국토교통부, 항공철도사고조사위원회 및 기상청(이하 “관계 행정기관”이라 한다)은 국제민간항공협약에서 정하는 국제기준 및 권고사항에 기반을 두어 최상위 수준의 안전도를 확보하고 지속적으로 개선하기 위해 다음과 같은 항공안전정책을 공동 수행하기로 선언하며, 이에 따라 안전관리를 실시한다.

1. 항공에 있어 안전은 최우선으로 추구하는 가치이다.
2. 국가항공체계의 특성에 부합하는 안전관리에 관한 원칙을 관계 법령에 정하고 필요한 규칙과 절차를 마련한다.
3. 시의 적절한 안전관리를 위해 필요로 하는 인적·물적 자원을 배정하고 항공안전공무원의 지속적인 전문성 확보를 위한 교육·훈련 기회를 충분히 마련한다.
4. 법령에 따른 인·허가, 승인, 감독 및 점검활동은 공정하고 투명하게 수행한다.
5. 안전데이터, 안전성과지표 등을 활용하여 국가항공체계 전반의 안전현황을 상시적으로 파악하고, 안전위험도가 높은 분야를 우선적으로 감독하는 등 안전리스크의 적시해소를 위하여 노력한다.
6. 서비스제공자가 운영하는 항공안전관리시스템에 대한 모니터링 및 감독은 각 서비스제공자의 운영수준과 성숙도에 맞추어 효과적으로 실시한다.
7. 항공기 사고 및 준사고 조사는 재발방지와 안전확보를 목적으로 수행되며, 책임 추궁이나 처벌을 목적으로 하지 아니한다. 사고조사 기능은 법령에 따라 행정적·기능적으로 독립성을 보장받으며, 그 전문성과 객관성이 존중된다.

8. 안전관리를 위한 기초자료로 활용되는 안전데이터의 수집을 활성화하기 위해 「항공안전법」에 따라 항공안전 유지 및 증진 목적 외의 활용·공개를 제한하고, 공정문화가 조성될 수 있도록 노력한다.
9. 안전데이터의 수집·공유·분석을 장려하고, 안전문제를 해소하기 위해 서비스제공자와 적극적으로 협력한다.
10. 긍정적인 안전문화의 정착을 위하여 항공업계와 적극적으로 소통하고 중요한 안전정보를 자유롭게 공유하는 분위기를 조성하며, 국가항공안전프로그램의 효과성을 지속적으로 개선한다.
11. 항공기 운항에 영향을 미치는 기상정보와 관련하여 관계 행정기관 간 협력을 강화하고, 위험기상 정보의 공유 및 활용을 통해 항공안전 증진에 기여한다.

이 안전정책 선언문은 국토교통부를 포함하여 민간분야 항공 업무를 수행하는 모든 관계 행정기관의 관계자가 숙지하고 적극 참여한다.

국토교통부 항공정책실장	○ ○ ○	(서 명)
항공철도사고조사위원회 상임위원	○ ○ ○	(서 명)
기상청 차장	○ ○ ○	(서 명)

■ 국가항공안전프로그램 [별표 3] <중전의 별표 4에서 이동>

항공안전관리시스템 구축·운영에 관한 세부사항 (제30조 관련)

1. 목적

본 별표는 법 제58조제2항에 해당하는 자가 시행규칙 제132조 및 별표 20 따라 안전관리시스템을 구축·운영하기 위해 포함되어야 할 세부절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용

가. 운항, 공항, 항공교통 등 전 분야에 공통으로 적용하는 사항은 본 별표를 우선으로 하며, 그 외의 분야별 특성에 따른 사항은 해당 분야에서 제공하는 지침에 따라 이행하는 것을 원칙으로 한다.

나. 본 별표 관련 용어의 정의는 본 고시의 본문 및 「안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」에 따른다.

다. 안전관리시스템에 관한 운영절차는 시행규칙 제132조에 따라 4개 요소·12개 세부항목으로 구성되어야 하며, 이는 본 별표의 제3호부터 제9호까지에 명시한 사항을 충족하여야 한다.

라. 안전관리시스템을 운영하는 자는 이행의무 중 일부를 제3의 기관에 위탁 할 수 있으나, 이에 대한 책임을 제3의 기관으로 전가 할 수 없다.

마. 제3호부터 제7호에 해당하는 사항은 시행규칙 별표 20에 포함된 사항을 구분하여 명시하였으며, 내용별 명시된 “세부사항”은 동 시행규칙의 적절한 이행을 위한 세부절차에 해당하는 사항이다.

바. 안전관리시스템은 「산업안전보건법」에 따른 안전보건관리체제 등 타 법령에 따라 신청자/운영자가 의무적으로 운영하여야 하는 관리시스템·체제 등과의 연계 또는 통합 운영을 적용하지 아니한다.

3. (제1요소) 항공안전에 관한 정책 및 달성목표

가. 최고경영관리자의 책임과 권한에 관한 사항

1) 책임과 권한에 관한 세부사항(시행규칙 별표20제1호가목1))

- 1) 최고경영관리자는 다음 각 호의 권한 및 책임을 가질 것
- 가) 항공기 운항 및 제작·교육·사업 등의 서비스 실시여부에 대한 최종 결정 권한
 - 나) 항공기 운항 및 제작·교육·사업 등의 서비스 관련 재정적·인적 자원 활용에 관한 최종 결정 권한
 - 다) 해당 기관·법인 등의 안전성과에 대한 최종 책임

☞ **세부사항 1.** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 최고경영관리자의 요건 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하도록 절차를 수립하고 이행하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 조직이 제공하는 서비스에 관한 실시여부, 자원 활용, 안전성과 등에 대한 최종 권한과 책임을 가진 사람이다.
- ② 최고경영관리자는 조직의 대표이사(또는 사장)를 대상으로 국한하는 것이 아니며, 이와 같은 권한을 실질적으로 가진 자(그룹의 ‘회장’ 등이 해당될 수 있다)를 말하는 것이다.

2) 안전정책의 수립(시행규칙 별표20제1호가목2))

- 2) 최고경영관리자는 국제민간항공협약 및 관련 법령에 따라 다음의 사항을 모두 포함하는 안전정책(이하 “안전정책”이라 한다)을 수립할 것. 이 경우 수립된 안전정책은 환경 변화에 대응할 수 있도록 지속적으로 관리되어야 한다.
- 가) 안전문화 활성화 유도 등 안전의 책임에 관한 사항

- 나) 안전정책 이행을 위한 재정적·인적 자원 등의 제공에 관한 사항
- 다) 항공기사고·항공기준사고·항공안전장애에 관한 정보 등 항공 안전데이터 및 항공안전정보의 수집, 보고절차 등에 관한 사항
- 라) 안전규정을 준수하지 않거나 준수하지 못한 경우 조직 구성원의 징계 등에 관한 사항

☞ **세부사항 2. 안전정책** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전정책에 관한 사항 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하도록 절차를 마련하고 이를 관리하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 안전정책에 대한 추진의지를 조직원에게 표명하기 위해 정책선언문 형식으로 안전정책을 작성(친필서명 포함)하고 조직원이 이를 상시 열람하고 관련 의견을 제시할 수 있도록 관리하여야 한다.
- ② 시행규칙 별표 20라)에 따라 징계 대상이 되는 요건, 상황, 상태 등을 안전정책에 명확히 명시하여야 한다.
- ③ ②의 징계 대상 관련 최고경영관리자는 징계 대상이 될 수 있는 관계자에게 공정한 처분이 집행될 수 있도록 다음에 해당하는 사항에 대한 복수의 전문가들이 징계의 실시 여부, 징계의 경중 등을 결정하도록 절차를 마련하여야 한다.
 - 운영자가 제공하는 서비스의 특성을 이해하고 있는 자
 - 법 제60조제2항 및 같은 법 제61조제4항에서 정하는 처분 면제 관련 사항에 대한 취지 등 공정문화 및 인적요인에 대한 사항을 이해하고 있는 자
 - 안전관리시스템 전반에 관한 사항을 이해하고 있는 자
 - 그 밖의 담당부서장이 필요한 전문가로 인정하는 자
- ④ 최고경영관리자는 조직 내에 안전문화 및 공정문화를 조성하기 위한 노력을

안전정책 선언문에 포함하여야 한다.

3) 안전목표의 수립(시행규칙 별표20제1호가목3))

3) 최고경영관리자는 안전정책에 따라 다음의 사항을 모두 포함하는 조직의 안전목표(이하 “안전목표”라 한다)를 수립할 것. 이 경우 수립된 안전목표는 환경 변화에 대응할 수 있도록 지속적으로 관리되어야 한다.

가) 안전성과의 모니터링 및 측정에 관한 사항

나) 안전관리시스템의 효과적인 운영의 책임에 관한 사항

☞ **세부사항 3. 안전목표** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전목표에 포함되어야 사항 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하는 절차를 마련하고 이를 관리하여야 한다.

① 최고경영관리자는 안전목표 수립절차를 마련하여 매뉴얼에 반영하여야 한다.

② 안전목표는 조직의 안전성과관리를 위한 기본전략과 활동방향을 제시하기 위하여 수립하는 것으로 안전정책에 부합하고 조직의 핵심 안전리스크를 중점적으로 감축하도록 설정하여야 하며, 과정중심 또는 운영중심 등 다양한 형식으로 복수의 안전목표를 설정하여야 한다.

- 과정중심 목표 : 조직원의 안전관리 활동(행동) 또는 위험도 관리를 위한 조직 차원의 안전성과 활동 과정

- 운영중심 목표 : 사고·준사고, 항공안전장애, 운영에 관한 손실 방지를 위한 조치

③ 최고경영관리자는 안전목표를 수립하기에 앞서, 조직이 노출된 안전리스크에 대한 현황을 파악하고 리스크별 우선순위를 부여하기 위해 리스크 종합분석을 실시하여야 한다. 이 경우, 다음 각 호에 해당하는 사항을 활용하여 리스크

종합분석을 실시하고 이중 중점 관리를 필요로 하는 사항을 핵심 안전리스크로 지정하여 관리한다.

- 연간 안전성과 분석결과 또는 위험도 관리결과(다만, 최초승인 신청 등 이를 확보하지 못하는 합당한 사유가 있는 경우에는 최근 10년 동일 분야 서비스제공자에 대한 사고·준사고 조사결과 등 국가가 관리하는 각종 데이터·정보의 일부를 활용하고자 담당부서장에게 요청할 수 있다.)
- 시행규칙 제132조제1항의 제1호부터 제4호까지의 각 목에서 정하는 사항별 이행 성숙도
- 자체 안전감사 결과
- 총괄 안전관리자가 필요하다고 인정하는 그 밖의 자료 등

④ 안전리스크 종합분석결과로 도출된 리스크는 그 성격에 따라 다음과 같이 구분하여 안전성과관리 단계에서 활용한다.

- 운영리스크 : 항공서비스의 운영결과로 나타나는 운영부문에 대한 리스크(이하 “운영리스크”라 한다)라 하며, 주로 이벤트 발생유형을 활용한다.
- 관리리스크 : 항공서비스를 운영하기 위한 관리체계 상의 리스크(이하 “관리리스크”라 한다)로 규정이행, 안전관리시스템이행성숙도 등을 활용한다.

⑤ 안전목표는 도출된 핵심 안전리스크를 아우르도록 마련하고, 안전성과지표·성과목표, 국가 안전목표 등과 상호 연계되도록 마련하여야 한다.

⑥ 처음 서비스에 착수하고자 하는 신청자 등 운영리스크 분석이 어려운 상황에 있는 신청자 또는 운영자는 정부가 선정한 운영부문 핵심리스크를 활용하여 안전목표 수립에 활용 할 수 있다.

⑦ 안전목표는 구체적이고 측정 및 달성이 가능하며, 최고경영관리자가 제공하는 서비스에 부합하게 마련되어야 한다.

- ⑧ 최고경영관리자는 해당 기관의 안전목표의 적정성을 주기적으로 검토하여야 하며, 핵심 안전리스크의 변경, 운영환경의 변화 등의 변화에 따라 지속 현행화 하여야 한다. 안전목표는 세부사항 6에 따른 위원회의 검토를 통해 현행화 한다.
- ⑨ 안전목표를 기준으로 수립하여야 하는 안전성과지표 및 안전성과목표에 관한사항은 제6호가목에서 정한다.

4) 안전정책 및 안전목표의 지속발전(시행규칙 별표20제1호가목3))

4) 최고경영관리자는 조직 구성원과 소통하고 협력하여 안전정책 및 안전목표를 수립해야 한다.

☞ **세부사항 4. 안전정책 및 목표의 지속 발전** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전정책 및 안전목표의 지속발전 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

최고경영관리자는 조직 구성원과 적극 소통하여 관련 의견을 안전정책 및 안전목표에 반영하고 주기적 검토를 통해 이를 지속 발전시켜야 한다.

나. 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항

1) 업무분장 관련 세부사항(시행규칙 별표20제1호나목1))

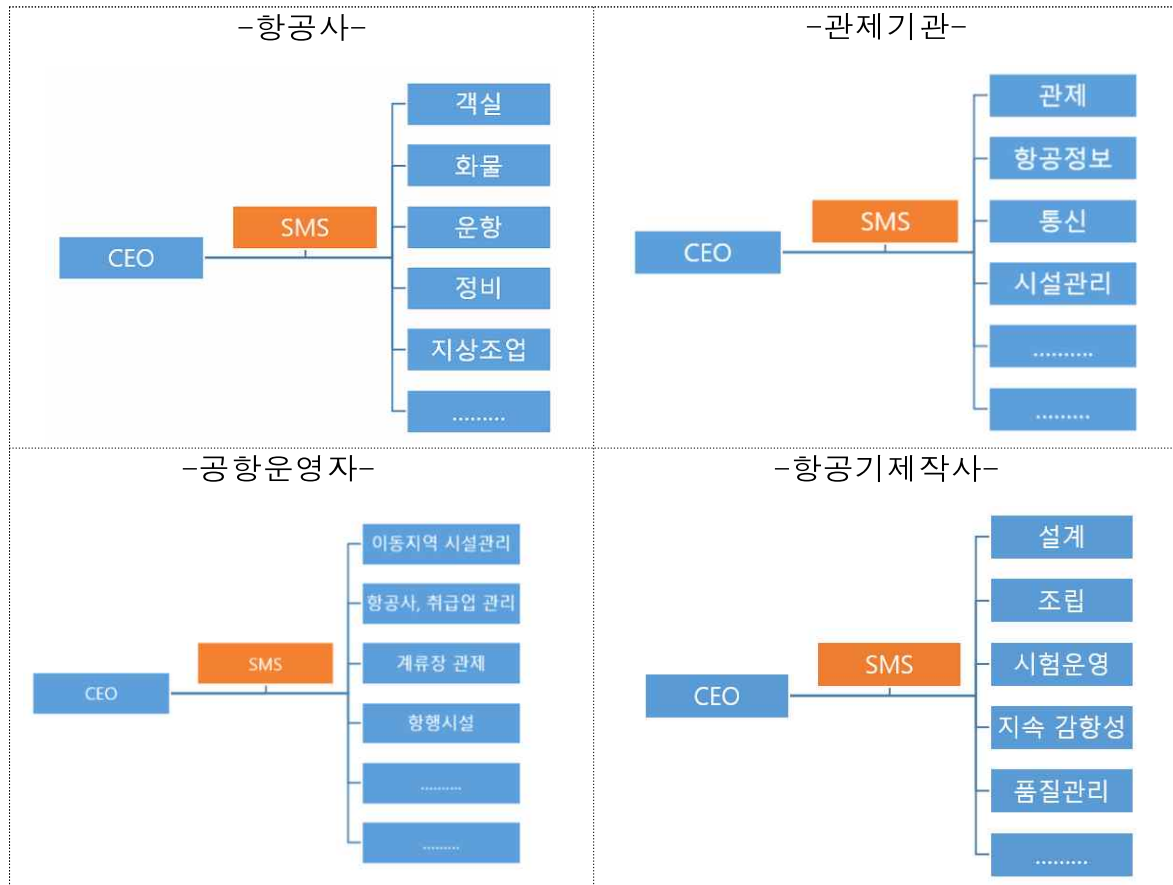
- 1) 최고경영관리자는 안전관리시스템의 구축 및 운영을 위해 다음의 기준에 따라 내부규정으로 그 업무 분장에 관한 사항을 정할 것
 - 가) 최고경영관리자에게 안전관리시스템의 구축 및 운영에 관한 명확한 권한과 책임의 부여
 - 나) 최고경영관리자 외의 고위관리자에게 안전 업무에 대한 명확한 권한과 책임의 부여
 - 다) 그 밖의 관리자 및 조직 구성원에게 안전 업무에 대한 명확한 권한과 책임의 부여
 - 라) 측정된 항공안전 위험도에 대한 안전개선조치를 결정할 수 있는 관리자의 지정
- 2) 최고경영관리자가 조직 구성원과 소통하고 협력하여 업무분장을 하는 구조를 갖출 것

☞ **세부사항 5. 업무분장** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 업무분장 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 안전관리시스템에 관한 업무분장 절차를 수립하고, 이에 따라 실시한 업무분장을 매뉴얼에 반영하여야 한다.
- ② 최고경영관리자는 제공하는 서비스 관련 안전에 영향을 주는 모든 부문이 안전관리시스템 적용 범위에 포함되도록 하여야 한다.
- ③ “최고경영관리자 외의 고위관리자(이하 “고위관리자”라 한다)”는 그림 1와 같이 안전관리시스템운동을 위한 조직이 다양한 “하위 부서”로 구분된 경우, 각 하위 부서를 대표하여 총괄하는 자를 의미한다.
- ④ 최고경영관리자는 조직규모 및 업무특성에 따라 안전관리시스템에 관한 책임 및 권한을 타인에게 위임 할 수 있으며, 이 경우 수임자는 최고경영관리자를

대행하여 업무를 실질적으로 수행할 수 있는 지위에 있어야 한다. 다만, 시행규칙 별표20의 제1호가목1)에 해당하는 사항은 제3자에게 위임 할 수 없다.

[그림 1. 안전관리시스템운영 관련 하위조직 구분 예시]



⑤ ④와 같이 최고경영관리자가 소관 책임 및 권한을 타인에게 위임하고자 하는 경우에는 법 제58조제2항에 따라 안전관리시스템 변경승인을 받아야 한다.

⑥ ④에 따라 최고경영관리자는 고위관리자 또는 총괄 안전관리자에게 다음과 같이 안전관리시스템의 상시운영에 관한 사항 등을 위임할 수 있다.

- 최고경영관리자가 안전정책 및 안전목표를 수립하기 위한 각종 기획안, 참고자료 등의 마련에 관한 사항 (안전목표를 마련하는 경우, 국가항공안전프로그램에 따른 안전목표 및 공통안전지표 등이 반영되어야 한다)
- 모든 조직 구성원에 대한 안전정책 이행의 장려

- 필수 인력에 대한 요건, 규모 등의 파악 및 배정

- ⑦ 최고경영관리자는 조직 구성원과 소통하고 협력하여 업무분장을 하는 업무체계 및 절차를 갖추어야 한다.

☞ **세부사항 6. 안전협의회** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 업무분장 관련 다음과 같이 안전협의회를 구성하여 운영하도록 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자 및 고위관리자 등을 위원으로 하는 안전위원회(이하 “위원회”라 한다)와 위원회가 결정한 사항을 실행하는 안전실행그룹(이하 “실행그룹”이라 한다)으로 구분한다.

- ② 위원회는 최고경영관리자가 의장을 맡고 총괄 안전관리자가 간사를 맡아 운영한다. 간사는 최고경영관리자에게 독립적 조언을 하는 역할을 하여야 한다.

- ③ 위원회는 안전목표를 달성하기 위한 자원의 적절한 배분, 안전성과 확인, 안전전략에 대한 기본방향 제시 등을 하며 다음 사항을 모니터링 하여야 한다.

- 안전관리시스템의 유효성
- 위험도관리를 위한 경감조치의 적절성
- 안전정책 및 안전목표 대비 안전성과
- 위험도 경감전략의 유효성
- 안전관리 우선순위로 정한 대상에 대한 그간의 안전조치의 유효성
- 안전증진 활동을 위한 조치의 유효성 등

- ④ 실행그룹은 위원회를 지원하거나 위원회로부터 위임받은 업무를 수행하며, 총괄 안전관리자, 부서책임자, 감독자 및 분야별 관계자 등으로 구성한다.

⑤ 실행그룹은 다음에 해당하는 사항을 검토한다.

- 기능 별 안전성과 모니터링 및 위험도관리의 적절성 보장
- 이용 가능한 안전데이터 검토, 위험도경감 전략의 적절성 확인, 조직원에 대한 환류 수행확인 등
- 운영상의 변경이나 신기술 도입과 관련된 안전 영향성 평가
- 모든 위험도경감 조치의 적절한 이행을 위한 협조·조정
- 특정 위험도 경감조치 유효성에 관한 검토 등

다. **총괄 안전관리자의 지정**(시행규칙 별표 20제1호다목)

최고경영관리자는 안전관리시스템의 효율적 운영을 위해 안전관리시스템을 총괄적으로 구축 및 관리하는 총괄 안전관리자를 지정할 것

☞ **세부사항 7. 총괄안전관리자의 요건** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 총괄 안전관리자 관련 다음과 같은 요건을 포함하는 규정을 마련하고 이를 이행하여야 한다.

① 시행규칙 별표20제1호나목1)라)에 따른 안전문제 해소를 위한 필수권한이 부여된 자(최고경영관리자에게 직접 보고 할 수 있는 업무체계 확보 필요)

② 다음에 해당하는 역량·경험·지식 등을 갖춘 자

- 안전관리 또는 품질관리 관련 업무경력
- 조직이 생산하고 제공하는 서비스에 대한 전반적인 지식 및 운영경험
- 조직이 생산하고 제공하는 서비스에 대한 지원체계를 이해 할 수 있기 위한 전문기술 분야의 경험 보유
- 인적요인에 관한 이해

- 대인관계 능력, 분석 및 문제해결, 프로젝트 관리, 효율적 의사소통 등 조직 관리를 위해 필요로 하는 기타역량 등

☞ **세부사항 8. 총괄안전관리자의 역할 등** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 총괄 안전관리자 관련 다음과 같은 역할을 수행하도록 하는 규정을 마련하고 이를 이행하여야 한다.

① 총괄 안전관리자는 안전관리시스템의 개선, 관리 및 유지에 대한 책임을 지며, 다음에 해당하는 역할을 수행하여야 한다.

- 시행규칙 제130조제1항에 따른 이행계획서의 관리
- 위해요인 식별, 위험도 평가 및 위험도 경감 등에 관한 업무
- 위험도 경감조치에 대한 유효성 확인
- 최고경영관리자에게 안전성과에 관한 주기적 보고
- 안전관리시스템 관련 문서·기록의 유지
- 안전관리시스템 관련 훈련, 관계 규정·기준 등에 대한 충족여부 확인
- 최고경영관리자에게 안전관련 사항에 대한 별도의 독립적 조언
- 국내외 항공현장에 잠재된 안전문제 모니터링 및 해당 안전문제의 영향력 검토 등
- 국토교통부 등 SSP 관련 정부기관과의 실무협의 및 소통 총괄

② 지정된 총괄 안전관리자의 장기간 부재로 업무대행자를 지정하는 경우에도 동일하게 적용된다.

③ 최고경영관리자는 총괄 안전관리자의 효과적 업무수행을 위해 안전관리시스템을 총괄하는 독립 조직(이하 “총괄조직”이라 한다)을 마련하여 운영하여야

하며, 해당 조직의 구성원은 안전관리에 대한 전문성을 포함하여 각 하위부서 업무경험(세부사항 5의 그림 1 참조)이 있는 자로 구성되어야 한다.

- ④ ③에 따른 총괄조직은 세부사항 5에서 정하는 안전협의회의 활동에 지속 참여하는 등 안전협의회 활동을 지원하여야 한다.

라. 위기대응계획 수립(시행규칙 별표 20제1호라목)

- 1) 최고경영관리자는 항공기 사고 등 비상상황에 대처하기 위한 위기 대응계획을 수립할 것
 - 2) 최고경영관리자는 비상상황에 신속하게 대처하기 위하여 관계기관과의 협의를 거쳐 비상상황 시 수행할 각 기관의 역할을 미리 정할 것

☞ **세부사항 9. 위기대응계획 관련 세부사항** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위기대응계획 수립 관련 다음에 해당하는 사항을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 위기대응계획에는 다음에 해당하는 사항을 포함하여야 한다.
- 정상상황에서의 관리체계에서 위기상황에서의 관리체계(이하 “위기운영체계”라 한다)로의 전환에 관한 사항
 - 모든 유형의 위기상황을 포함하는 위기운영체계에서의 권한 및 책임, 업무분장, 관계기관 및 관계자에 대한 연락망, 위기상태에 대응하기 위한 점검표(checklist) 등에 관한 사항
 - 계획에 따른 조치를 위한 핵심인력의 지정에 관한 사항
 - 위기상황 해소를 위한 조정업무에 관한 사항
 - 위기상황에서 운영상 안전 확보 또는 정상복구 등에 관한 사항
- ② 위기대응계획은 다음에 해당하는 사항을 고려하여 관리하여야 한다.

- 최고경영관리자는 ①에 명시된 점검표(cheklist)를 활용하여 연 1회 이상 점검을 하고 점검결과 누락된 사항 또는 점검표에 명시가 되어 있지 않은 사항을 보완하여야 하며, 핵심역할을 하는 인력이 위기대응계획을 상시 열람 할 수 있도록 관리하여야 한다.
- 관련 시행규칙에 명시된 관계기관이라 함은 발생한 위기상황 별 관계되는 기관(정부, 공항당국, 관제시설, 소방시설, 의료시설 등)을 의미하며, 특정 분야로 국한되지 않는다.
- 최고경영관리자는 위기대응계획의 유효성을 확보하고 환경변화에 따라 새롭게 출현하는 위기상황이 계획에 반영되도록 위기대응계획을 주기적으로 검토하고 현행화 하여야 한다.

마. 매뉴얼 등 안전관리시스템 관련 기록·관리

- 1) 최고경영관리자는 다음의 사항을 모두 포함하여 안전관리시스템 매뉴얼을 마련할 것
 - 가) 안전정책 및 안전목표에 관한 사항
 - 나) 안전관리시스템 관련 법령에 관한 사항
 - 다) 안전관리시스템 운영절차 및 방법에 관한 사항
 - 라) 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항
- 2) 최고경영관리자는 안전관리시스템을 통해 생산되는 자료를 기록하고 보존할 것

☞ 세부사항 10. 매뉴얼에 포함해야 할 사항 신청자/운영자는 시행규칙

별표 20에 명시된 안전관리시스템 매뉴얼에 다음에 해당하는 사항을 포함하도록 절차를 마련하고 이를 이행하여야 한다.

- ① 안전정책 및 안전목표에 관한 사항(안전정책 선언문 및 안전목표는 별도 문서 형식으로 관리 할 수 있다)
 - 안전정책 수립에 관한 사항
 - 안전목표 수립에 관한 사항
- ② 안전관리시스템 관련 법령에 관한 사항
 - 매뉴얼의 근거·목적, 개정에 관한 사항 등
 - 국가에서 정하는 안전관리시스템 관련 기준(법 제58조, 시행규칙 제130조 및 제132조에 관한 사항 등)
- ③ 안전관리시스템 운영절차 및 방법에 관한 사항(위해요인 등록부, 위험도 대장, 안전성과 측정결과 등 본 절차의 이행결과에 대한 사항은 별도의 문서·기록으로 관리한다)
 - 안전보고체계(최고경영관리자에 대한 보고체계, 자체 안전보고, 국가 안전보고 등을 모두 포함하여야 한다)
 - 위해요인 식별 및 위험도 측정(분석·평가)에 관한 사항
 - 위험도경감에 관한 사항
 - 안전성과 모니터링 및 측정에 관한 사항
 - 자체 안전감사 및 안전관리시스템지속발전에 관한 사항
 - 변화관리에 관한 사항
 - 위기대응계획에 관한 사항
 - 적용범위 및 조직 내 다른 운영체계(경영관리체계, 보안관리체계 등)와의 관계

및 필요시 관련 복합운영 절차에 관한 사항

- 안전 관련 교육·훈련에 관한 사항
- 안전관리시스템 관련 문서 및 자료의 기록·관리
- 내외부 안전정보 공유 등 안전증진에 관한 사항

④ 안전관리시스템 관련 업무분장에 관한 사항

- 안전관리에 관한 업무분장에 관한 규정(보직자의 경력요건 등을 포함한다)
- 업무분장 현황
- 위기대응 상황에서의 업무분장 변화 등

☞ **세부사항 11. 기록·관리에 관한 사항** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 기록·관리에 관한 사항 관련 다음에 해당하는 사항을 포함하도록 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 안전관리시스템의 운영과정에서 생산되는 다음에 해당하는 자료를 기록하고 보존하여야 한다.

- 관련 법령 등 참고자료
- 위해요인 등록부(hazard register), 위험도 대장(risk register), 안전현안 및 개선 조치 목록
- 안전목표 및 안전성과지표 운영 현황
- 안전문제 해소 현황 및 진행상황
- 내부감사결과
- 안전위원회 결과

- 교육훈련기록
- 안전관리시스템 매뉴얼
- 그 밖의 관련 기록물 등

② 안전목표, 안전성과지표 등과 같이 외부 환경변화에 따라 변화하는 사항은 매뉴얼의 부록문서 또는 별도의 문서로 관리할 수 있다.

③ 안전관리시스템 관련 운영 기록은 지속 자료를 현행화하여야 하며, 현행화 전과 후에 대한 이력을 모두 기록하고 관리하여야 한다.

5. (제2 요소) 항공안전 위험도의 관리

가. 항공안전위해요인 식별절차(시행규칙 별표 20제2호가목)

- 1) 최고경영관리자는 법 제58조제2항에 따른 사업·교육 또는 운항에 영향을 주는 항공안전위해요인을 식별하기 위한 절차를 마련하여 운영할 것
- 2) 항공안전위해요인 식별은 사고가 발생한 이후에 대한 사후조치 방식과 사고예방을 위한 사전관리 방식이 모두 이루어질 것

☞ **세부사항 12. 위해요인 식별(일반)** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위해요인 식별 관련 다음에 해당하는 사항을 포함하도록 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 다음에 해당하는 방식으로 위해요인을 식별할 수 있다.

- 사후조치 : 이미 발생한 결과나 이벤트를 분석하는 방식의 조치로 각종 조사 활동, 의무보고·자율보고 등의 운영이 포함
- 사전조치(예측조치 포함) : 발생빈도가 낮은 이벤트에 관한 안전데이터 수집, 업무성과 측정, 안전분석(경향성 등), 비행자료 등의 방식을 포함

② 위해요인 식별을 위해 필요로 하는 안전데이터는 다음에 해당하는 사항으로 수집 할 수 있다.

- 안전관리시스템 운영자가 조직원을 대상으로 운영하는 자체 안전보고(의무보고 및 자율보고 등)
- 각 종 장비 등의 전자기록(비행자료, 레이더자료 등)
- 자체 안전조사 또는 자체 안전감사 결과
- 국내외 사고조사결과 보고서(사고조사 당국이 발간한 보고서를 말한다)
- 훈련효과에 관한 피드백 결과
- 자체적으로 실시한 설문조사 또는 접수한 고객 불만사항 등
- 국제기구 등 외부기관에서 생성한 데이터
- 안전성과지표에 대한 경향분석 결과 및 안전성과분석 결과
- 제30조제3항 각 호중 어느 하나에 해당하는 항공교통관제기관 운영자 또는 항공운송사업자의 경우에는 레이더자료 분석결과, 비행자료 분석결과, 피로관리 분석결과 등 법령에 따라 의무적으로 운영하는 프로그램의 운영 결과
- 서비스 제공 과정에서 생성되는 그 밖의 데이터·정보

☞ **세부사항 13. 자체 안전보고의 운영** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위해요인 식별 관련 다음과 같이 자체 안전보고에 관한 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 데이터분석 결과에 따라, 사고로 발전될 확률이 높은 유형의 이벤트는 조직원에게 보고 의무를 부과하는 의무보고로 운영하고, 그 밖의 이벤트 등은 자율보고 및 그 밖의 보고방식으로 운영한다. 이 경우, 고의·중과실을 제외한 모든 보고서에 대해 개인정보가 보호되어야 하며, 보고된 내용은 안전증진 목적

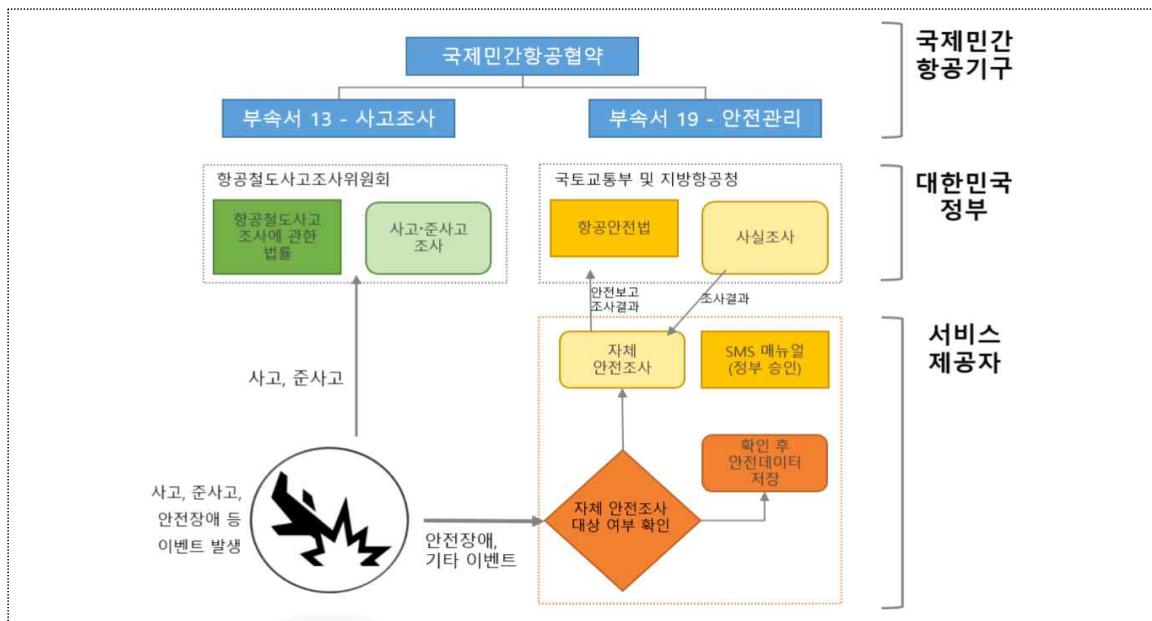
으로만 활용되어야 한다.

- ② 자체 안전보고는 조직의 모든 구성원은 물론 협력기관(조종사 시뮬레이터 훈련업, 항공기 취급업 등)에 속한 구성원들도 적극적으로 참여할 수 있도록 보고의 범위, 보고방법 및 보고자 등을 명확히 정해서 운영하여야 한다.
- ③ 최고경영관리자는 자체 안전보고 활성화를 위해 제도적인 장치와 함께 다음 각 호에 사항을 마련하여 이행하여야 한다.
 - 보고자의 불이익에 대한 불안감을 해소하는 방안
 - 보고를 장려하는 수단으로 보고에 따른 보상책
 - 보고자에 대한 적합한 피드백
 - 편리하고 간편하게 보고할 수 있는 보고수단, 형식, 제도 등
- ④ 최고경영관리자는 수집한 안전데이터를 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」에 따른 데이터 분류체계와 호환되도록 관리하여야 한다.
- ⑤ 최고경영관리자는 자체 안전보고와 더불어, 「항공안전법」 제59조 및 제61조에 따른 국가 안전보고도 활성화 할 수 있도록 관련 내용을 구성원에 대한 정기교육에 포함시켜야 한다.
- ⑥ 최고경영관리자는 국가 안전보고에 보고한 사항 관련 위해요인 식별 및 위험도 분석·평가 등 안전관리에 관한 후속조치를 실시하여야 하며, 해당 조치결과 중 국가 전반에 영향을 주는 위해요인 또는 안전문제가 발견된 경우에는 이를 장관등에게 알려야 한다.

☞ **세부사항 14. 자체 안전조사의 운영** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위해요인 식별 관련 다음과 같이 자체 안전조사에 관한 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 자체 안전조사를 필요로 하는 사항에 대한 요건, 조사절차 등을 마련하고 그림 2를 참조하여 관련 처리절차를 마련하여야 한다.
- ② ①에 따른 자체 안전조사 업무를 수행하는 자는 관련 지식 및 기술을 보유하고 있어야 하며, 조사인력의 규모는 발생 이벤트의 경중에 따라 탄력적으로 운영 할 수 있다.

[그림 2. 정부 조사 및 서비스제공자 안전조사 관계도]



- ③ 자체 안전조사업무를 수행하는 조직은 운항·관제·정비 등 운영부서에서 독립되도록 조직을 배치하여야 한다. 단, 조사 내용의 특성에 따라, 조사의 유효성을 제고하기 위해 별도의 조사팀을 구성하여 운영할 수 있다.
- ④ 조사 중에는 다음에 해당하는 사항을 검토하여야 한다.
 - 해당 이벤트 시간대별 발생내용 및 종사자의 행위
 - 관련 사내 정책 또는 절차
 - 방어기제 식별 및 이의 작동 여부
 - 위해요인(또는 안전문제) 식별 및 위험도 평가

- 유사사례 등

- ⑤ 조사결과에는 지적사항 및 관련 안전권고를 도출하여야 한다.
- ⑥ 최고경영관리자는 조사결과가 안전증진을 위한 목적으로만 활용될 수 있도록 조치하여야 한다.
- ⑦ 최고경영관리자는 조사결과에 따라 도출된 위해요인 및 관련 위험도평가 결과를 장관등과 공유한다. (법 제61조의2 관련)

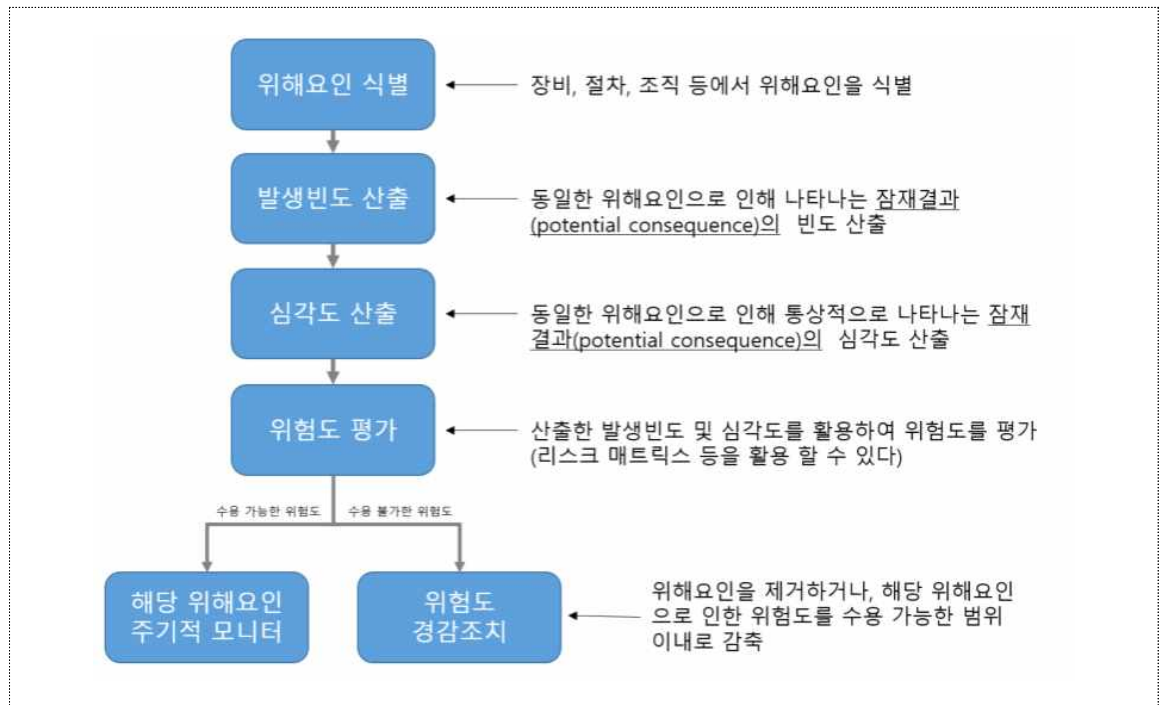
나. 항공안전 위험도 평가 및 경감조치에 관한 사항(시행규칙 별표 20제2호나목)

최고경영관리자는 발견된 항공안전위해요인별로 항공기사고에 영향을 주는 정도 및 발생빈도 등을 분석 및 측정하고 그 결과를 종합적으로 관리하는 절차를 마련할 것

☞ **세부사항 15. 위험도 분석 및 평가** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위험도 분석 및 평가에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 그림 3을 참조하여 위험도 분석·평가에 관한 절차를 마련하여 매뉴얼에 반영하여야 하며, 위험도 분석·평가 및 세부사항16에 따른 위험도 경감 등에 관한 사항을 관리하는 조직을 갖추어야 한다.(필요시, 별도의 위험도관리 조직을 구성)

[그림 3. 위험요인 식별 및 위험도 관리 절차]



② ①에 따른 위험도 분석·평가에 관한 절차는 위험요인별 잠재결과(potential consequence)의 심각도(severity) 및 발생빈도(probability) 등을 활용하여 산출해야 한다.

③ 위험도 분석 및 평가 관련 세부사항은 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」의 ‘위험도 평가’ 관련 사항을 참조하여 마련 할 수 있다.

☞ **세부사항 16. 위험도경감** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위험도경감에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 소요되는 시간 및 비용, 위험도 경감조치의 난이도를 고려하여 결정 할 것

② 위험도 경감조치는 주로 운항 절차, 장비, 시설, 인프라 등을 보완하는 방향으로 실시하되, 조치 결과로 잠재결과(potential consequence)의 심각도(severity) 및 발생가능성(probability)이 감소 될 있도록 조치 할 것

- ③ 해당 조치를 통해 위험도를 적정 수준까지 경감할 수 있을지 확인하기 위해 현재의 방어기제와 함께 실패 가능성을 재검토할 것(이 경우 새로운 조치에 대한 위험도 평가결과는 기존과 다를 수 있다)
- ④ 모든 개선조치 후에는 해당 조치로 인해 변화한 위험도의 적정성을 확인하기 위해 위험도평가를 추가로 수행하고 적정수준 보다 높은 경우 추가적인 위험도경감 조치를 실시 할 것

☞ **세부사항 17. 위험도관리 관련 기록** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 위험도관리 관련 다음을 충족하는 기록에 관한 절차를 마련하고 이를 기록·관리하여야 한다.

- ① 위해요인 등록부는 다음 사항을 포함하여 표 1과 같이 기록·관리하여야 한다.

[표 1. 위해요인 등록부(hazard register) 예시]

식별 번호	위해요인		위해요인 분류				출처		잠재결과
	명칭	내용	대분류	운영	유형	목록	출처	식별일	
1	안전문화		조직, 인적, 환경, 기술 등 중 선택				의무보고, 안전감독 등	0000-00-00	위해요인, 발생원인, 기여요인 등
2									

- 명칭 : 위해요인의 명칭
- 내용 : 위해요인에 대한 세부 설명, 묘사 등
- 분류 : 위해요인 분류(국토교통부 훈령 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」에 따른 위해요인 분류의 활용을 권장한다)
- 운영 : 정부, 항공사, 공항공사 등 위해요인을 관리하는 주체 (「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」 (국토교통부 훈령)에 따른 위해요인 분류의 활용을 권장한다)

- 유형·목록 : 관리, 규정 등 위해요인의 유형 및 분류목록 (「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부 훈령)에 따른 위해요인 분류의 활용을 권장한다)
- 출처 : 해당 위해요인을 식별하게 된 경위(의무보고, 자율보고, 자체 안전감사 등을 의미하며, 출처가 의무보고인 경우에는 해당 보고서의 등록번호를 작성하며, 출처가 안전감사인 경우에는 위해요인을 발견한 감독날짜 또는 기간을 작성한다)
- 잠재결과 : 해당 위해요인 등으로 인해 발생 할 수 있는 결과 중 심각도가 가장 높은 사항

② 위험도 대장(risk register)은 다음 사항을 포함하여 표 2과 같이 기록·관리하여야 한다.

[표 2. 위험도 대장(risk register) 예시]

식별 번호	위해요인	잠재결과	위험도 평가			위험도 경감		위험도 재평가			위험도 경감 (추가 필요시)
			빈도	심각도	결과 (평가일)	조치내용	추진상태 (담당자)	빈도	심각도	결과 (평가일)	
1	안전문화		4	C	4C (‘19.6.11)	▶ 행동절차 보완	진행중 (OOO)				
						▶ 안전문화 증진	진행중				
						- 요령 재교육	(OOO)				
2											

- 명칭 : 위해요인의 명칭
- 잠재결과 : 해당 위해요인 등으로 인해 발생 할 수 있는 결과 중 심각도가 가장 높은 사항
- 위험도 평가결과 : 심각도, 발생빈도, 평가결과 등
- 위험도 경감조치 : 위험도를 경감하기 위한 조치(평가결과에 따라 필요 없는 경우 생략 할 수 있다) 및 이행상태
- 소관부서 및 담당자 : 위험도 경감조치 별 소관부서 및 담당자

- 위험도 재평가결과 : 심각도, 발생빈도, 평가결과

- ③ 위험도 관리 기록은 실행그룹에서 정기적으로 검토하여야 하며, 안전에 중대한 영향을 끼치는 위해요인은 위원회에서 관련 후속조치를 결정한다.

6. (제3 요소) 항공안전보증

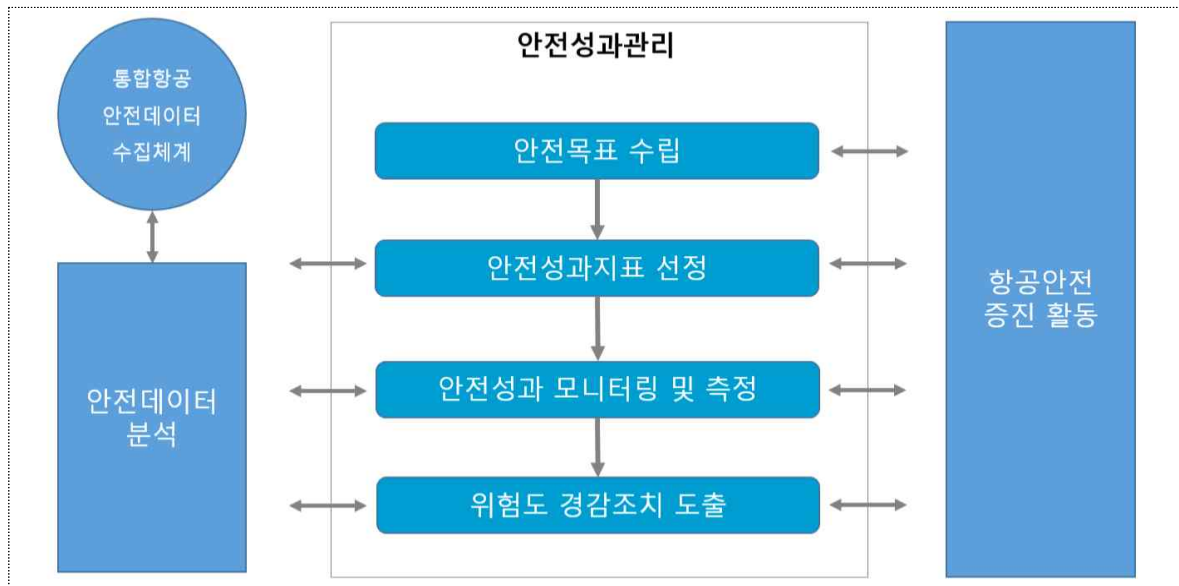
가. 안전성과 모니터링 및 측정에 관한 사항(시행규칙 별표 20제3호가목)

- 1) 최고경영관리자는 측정된 안전성과를 검증하고 항공안전 위험도 관리의 효율성을 확인하는 방안을 마련할 것
 - 2) 안전성과는 안전목표에 따라 설정한 안전성과지표(safety performance indicator) 및 지표 별 목표치(safety performance target) 등과 연계하여 확인할 것

☞ **세부사항 18. 안전성과 모니터링(일반)** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전성과 모니터링에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 다음에 해당하는 사항을 포함하여 그림 4과 같이 안전성과 모니터링 및 측정에 관한 절차를 마련하고 이를 매뉴얼에 반영하여야 한다.

[그림 2. 항공안전성과관리 개념도]



- 측정대상 및 방법
- 모니터링 및 측정주기(정기 · 수시 · 특별점검 등)
- 운영 기준

② 안전성과 모니터링 및 측정은 다음 방법을 통해 실시 할 수 있다.

- 자체 안전감사 : 안전규정 준수 실태, 정책절차 이행 등에 대한 사항을 자체적으로 감사(세부사항은 19)에 따른다)
- 안전성과지표 운영 : 안전목표에 따라 설정한 안전성과지표 및 지표별 목표를 모니터링하여 측정(세부사항은 20)에 따른다)

☞ **세부사항 19. 자체 안전감사** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전성과 모니터링에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 자체 안전감사에 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

- ① 최고경영관리자는 자체 안전감사를 통해 다음 각 호에 해당하는 사항을 확인하고 개선사항을 도출하여야 한다.

- 규정의 준수
- 정책 및 절차의 이행
- 위험도 관리의 유효성
- 위험도 경감조치 유효성
- 안전관리시스템의 유효성 등

② 자체 안전감사는 규정준수 측면(compliance-based)과 안전관리의 유효성 측면(performance-based)을 모두 감사대상으로 하며, 지적사항에 대한 조치현황 확인까지 포함하여야 한다.

③ 서비스제공자의 자체 안전감사 업무를 제3의 기관에서 수행하는 경우, 제3의 기관 및 이를 관리하는 조직까지 감사대상으로 포함하도록 하여야 한다.

④ 자체 안전감사를 주관하는 단위 조직은 운영부서(운항, 정비, 여객, 화물 등)으로부터 독립되어 있어야 하고 해당 조직의 장은 최고경영관리자에게 직접 보고할 수 있는 권한을 보유하고 있어야 한다.

⑤ 최고경영관리자는 자체 안전감사를 실시하기 위해 자체 안전감사계획을 수립하고 이에 따른 감사를 실시한 후, 기여요인 및 조치 필요사항 등에 대한 분석을 실시하여야 한다.

⑥ 자체 안전감사계획에는 조직의 안전한 서비스제공에 가장 큰 영향을 주는 사항을 우선적으로 감사대상으로 선정하도록 하여야 하며, 다음 각 호에 해당하는 사항이 포함되어 있어야 한다.

- 감사대상 분야 및 세부내용(안전관련 규정에 관한 사항 또는 안전관리시스템 운영절차에 관한 사항, 안전리스크에 대한 처리결과 등)
- 감사 일정

- 감사대상 분야의 담당자
- 질의항목 및 답변사항에 대한 적합성을 판단하는 기준(점검표 등)
- 감사 후속조치에 대한 간략한 계획

☞ **세부사항 20. 안전성과지표 운영** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전성과 모니터링에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 안전성과 지표 관련 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

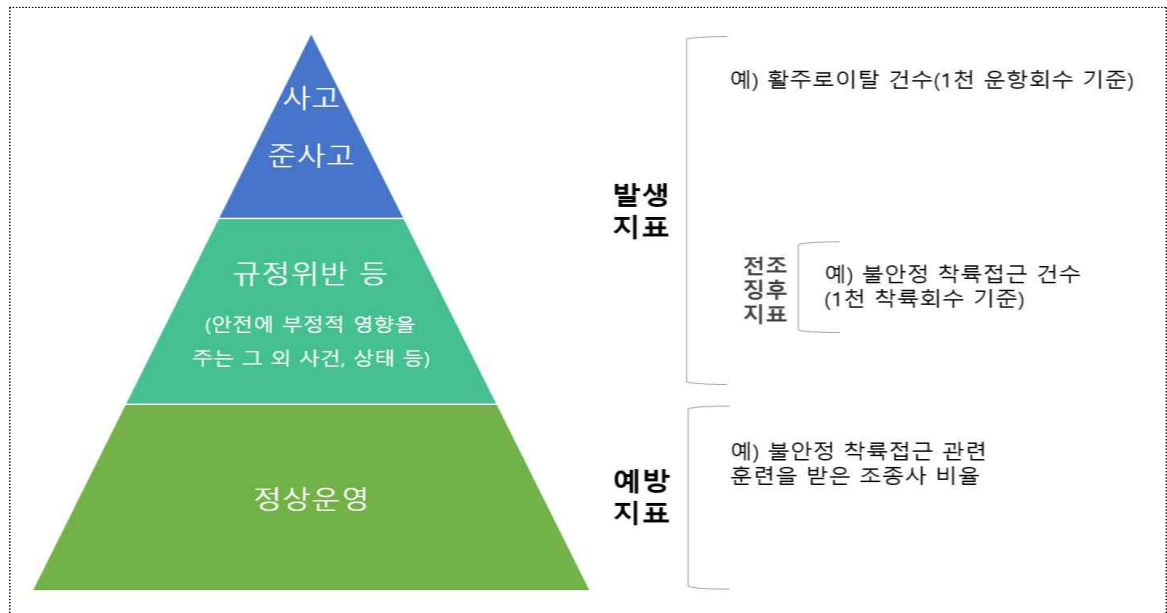
① 최고경영관리자는 다음에 해당하는 사항을 고려하여 조직의 안전목표에 부합하는 안전성과지표 및 지표 별 목표를 마련하는 절차를 마련하고 이에 따른 안전성과지표를 설정하고 운영하여야 한다. 단, 목표 설정이 안전관리에 부정적으로 영향을 주는 지표의 경우에는 이를 생략 할 수 있다.

- 지표의 유효성
- 데이터 접근성 및 신뢰성
- 국가항공안전프로그램에서 정한 공통안전지표의 반영 등

② ①의 안전성과지표는 다음에 해당하는 유형으로 마련되어야 한다.

- 운영지표 : 리스크 종합분석에서 운영리스크로 구분된 사항과 연계되는 안전성과지표를 말하는 것으로 그림 5와 같이 구분하여 운영한다.

[그림 5. 발생지표 및 예방지표 관계도]



- 발생지표 : 활주로이탈, 분리치 미충족 등 항공기운항과 관련된 서비스에서 발생할 수 있는 사건·상황·상태 등(이하 “이벤트”라 한다)을 주로 활용한다.
- * 다빈도 및 저위험군 : 이벤트의 발생빈도는 낮은 편이나 발생 시 심각한 위험도를 나타내는 경향이 있는 지표를 말한다.
- * 저빈도 및 고위험군 : 이벤트 발생빈도는 높은 편이나 발생 시 경미한 수준의 위험도를 나타내는 경향이 있는 지표를 말한다.
- 예방지표 : 발생지표의 기초자료로 산정되는 이벤트 등에 대한 예방활동을 의미한다.
- 관리지표 : 리스크 종합분석에서 관리리스크로 구분된 사항과 연계되는 안전성과지표를 말한다.
- 안전기준 이행률 : 자체 안전감사, 자체 사실조사 등의 결과에서 나타난 안전기준 미이행 현황을 활용한 지표를 말한다.
- 안전관리시스템 이행성숙도 : 주기적인 갱분석 결과로 도출되는 안전관리시

시스템성숙도를 활용한 지표를 말한다.

- ③ 목표를 설정한 안전성과지표는 경보수준을 설정하고 이를 참고하여 안전성과를 모니터링 하여야 한다.
- ④ 최고경영관리자는 안전성과지표의 신뢰도 향상을 위해 다음 각 호에 따른 데이터·정보를 안전성과지표를 운영에 활용하는 데이터·정보의 출처로 추가할 수 있다.
 - 안전연구
 - 안전데이터 경향성 분석
 - 자체 설문조사 결과
 - 자체 안전감사 결과
 - 자체 안전조사를 통해 식별한 지적사항 및 개선권고
 - 비행자료, 레이더자료 등 각 종 전자기록에 대한 분석결과 등
- ⑤ 최고경영관리자는 장관등으로부터 승인받은 안전성과지표에 관한 모니터링 및 각종 안전조치 등을 한 운영실적을 분기에 1회 이상 국토교통장관에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 최고경영관리자는 안전관리시스템을 승인 받은 다음 연도부터 매년 1월말까지 전년도에 대한 안전성과평가를 실시하고 그 결과를 장관등에게 제출하여야 한다.
- ⑦ ⑥에 따른 안전성과평가결과에 따라, 당해 연도에 운영하고자 하는 안전성과지표 및 지표별 안전성과목표(경보수준 포함)를 장관등과 협의를 통해 수립하여야 한다.
- ⑧ 최고경영관리자는 ⑦에 따른 협의과정에서 장관등이 제시하는 국가의 공통안

전성과지표와 연계되도록 안전성과지표를 설정하는 등 이에 적극 협조하여야 한다.

☞ **세부사항 21. 자체 설문조사** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 안전성과 모니터링에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 자체 설문조사 관련 절차를 마련하고 이를 운영 할 수 있다.

① 최고경영관리자는 안전관리 또는 안전문화 관련 설문조사를 다음과 같은 방법을 통해 실시할 수 있다.

- 체크리스트
- 설문지
- 비공식적인 비밀 인터뷰

② 설문조사에서 수집된 정보는 활용단계에서 주관적인 정보인 점을 고려하여 활용하여야 한다.

나. 변화관리에 관한 사항(시행규칙 별표 20제3호나목)

최고경영관리자는 법 제58조제2항에 따른 사업·교육 또는 운항에 영향을 줄 수 있는 업무처리절차 및 업무환경 등의 변화를 인지하고 그 변화로 인해 새롭게 출현하는 항공안전위해요인이나 항공안전위해요인에 대한 위험도를 재측정하고 관리할 것

☞ **세부사항 22. 변화관리 관련 세부사항** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 변화관리에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 다음과 같은 상황에 대해 변화관리를 실시하는 절차를 마련하여야 한다.

- 안전관리 조직·기능의 변화
- 안전운영을 위한 새로운 장비·시스템 등의 도입
- 파산, 재무 악화 및 노사관계 변화
- 업무서비스의 외부위탁 등 계약 환경의 변화
- 업무 규모 또는 운영방식의 중대한 변화(항공운송사업자의 경우는 항공기 기종·대수, 운영노선의 변화 등을 포함)
- 핵심 안전직원 관련 변화
- 국가규정 관련 변화
- 새로운 시설, 공항구조 변경 등

② 변화관리는 ①에서 정한 변화가 도입되기 전과 후, 안전리스크의 변화를 측정하고 위험도가 수용 가능한 범위를 초과하는 경우에는 이에 대한 위험도를 감축하기 위해 실시하는 것이다.

③ 최고경영관리자는 다음에 해당하는 사항을 포함하여 변화관리에 관한 절차를 수립하고 이를 매뉴얼에 반영하여야 한다.

- 변화에 대한 이해
- 변화가 미치는 영향에 대한 이해
- 변화로 인해 출현한 복수 위해요인의 식별 및 이에 대한 위험도 측정
- 변화의 실행
- 변화에 대한 안전성 보증
- 안전확보를 위한 조치 등 안전보증계획의 수립 등

- ④ 변화 전 실시하는 안전위험도 평가에서는 변화로 인해 위험도가 증가할 것으로 예상되는 위해요인(복수 가능)에 대한 정성적 또는 정량적 방식의 안전위험도 평가를 실시하고 해당하는 위해요인에 대한 위험도의 수용 가능여부를 측정한다.
- ⑤ ④에서 실시한 위해요인에 대한 위험도 평가가 수용이 불가한 것으로 평가된 경우에는 변화의 적용에 앞서 해당 위해요인에 대한 위험도경감 조치를 실시하여야 한다.
- ⑥ 변화 적용 후에도 관련 위해요인에 대한 위험도 경감조치의 적절성을 평가하고 해당 위험도 경감조치의 수용 가능여부를 안전보증 절차에 따라 결정하도록 하여야 한다.
- ⑦ 변화 적용 후에 실시한 위험도 경감조치에 대한 적절성 평가결과가 수용이 불가한 것으로 판단되는 경우에는 안전보증 절차에 따른 추가적 조치를 실시하거나 위험도 경감조치가 부족한 위해요인과 관계된 서비스를 중단하도록 하여야 한다.
- ⑧ ⑥에 따른 변화적용 이후에 실시한 위험도 경감조치가 적절한 것으로 평가된 경우에도 해당 위험도 경감조치의 유효성에 대한 경향을 파악하기 위해 안전보증절차에 따라 위험도 추이를 지속 모니터링 하여야 한다.

다. 안전관리시스템 운영절차 개선에 관한 사항(시행규칙 별표 20제3호다목)

최고경영관리자는 안전관리시스템의 효과적 운영을 위해 운영절차의 적절성을 지속적으로 진단하고 보완할 것

- ☞ **세부사항 23. 운영절차 개선** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 운영절차 개선에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하

여야 한다.

최고경영관리자는 안전관리시스템운영절차의 적절성 진단·보완 등을 위해 다음에 해당하는 방법을 활용 할 수 있다.

- 내부 및 외부 감사
- 안전문화 및 안전관리시스템 유효성에 대한 측정
- 이벤트 발생경향 모니터링
- 안전 설문조사 결과 검토
- 안전성과지표 및 지표별 목표에 대한 유효성 검토
- 각 종 조사에 도출된 개선권고 검토 등

7. (제4 요소) 항공안전증진

가. 안전교육 및 훈련에 관한 사항(시행규칙 별표 20제4호가목)

최고경영관리자는 조직 구성원의 업무별로 안전관리시스템 운영에 대하여 필요한 교육훈련 프로그램을 수립하고 교육·훈련을 실시할 것

☞ **세부사항 24. 교육 및 훈련** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 교육 훈련에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 안전교육 및 훈련 프로그램을 초기교육 및 정기교육 등 수준별 차등화 된 교육·훈련 과정으로 구성하고 다음에 해당하는 사항을 포함 하도록 하여야 한다.

- 안전정책 및 안전목표
- 안전에 대한 조직의 역할 및 책임

- 위험도 관리에 대한 기본원리
- 안전보고제도(사내 및 국가 보고제도 모두를 포함)
- 사내 안전관리시스템 절차
- 인적요인 등

- ② 교육·훈련 대상자는 안전관리시스템 적용 범위에 포함되는 모든 조직 구성원이며, 그 역할에 따라 교육 내용을 차등 적용하여야 한다.
- ③ 운영자는 교육·훈련 프로그램에 따라 교육대상자에 대한 교육훈련계획을 수립하여야 한다.
- ④ ③에 따른 교육훈련계획은 실현 가능한 계획인지를 검토하고 그 유효성에 대해 주기적으로 검토하고 지속 발전시키도록 한다.
- ⑤ ③에 따른 교육훈련계획의 이행 결과는 기록·관리되어야 한다.

나. 안전관리 관련 정보 등의 공유에 관한 사항(시행규칙 별표 20제4호나목)

최고경영관리자는 조직 구성원과 다음의 안전관리 관련 정보를 항상 공유할 것

- 1) 안전관리시스템의 운영에 관한 정보
- 2) 주요 항공안전위해요인 등 항공안전데이터 및 항공안전정보
- 3) 항공안전위해요인 제거 및 항공안전 위험도 경감 등 안전개선조치에 관한 정보
- 4) 안전관리시스템 운영절차 개선 등에 관한 정보

☞ **세부사항 25. 정보공유 및 소통** 신청자/운영자는 시행규칙 별표 20에 명시된 정보공유 및 소통에 관한 사항 관련 다음을 충족하는 절차를 마련하고 이를 운영하여야 한다.

① 최고경영관리자는 안전문화 조성을 목적으로 안전정보 공유 및 소통에 관한 절차를 마련하고 이를 매뉴얼에 반영하여야 한다.

② ①에 따른 안전정보 소통에 관한 절차는 다음과 같은 방법을 활용 할 수 있다.

- 뉴스레터, 안전 게시판 및 공지
- 프레젠테이션
- 웹사이트 및 전자메일
- 노사간의 비공식 대화
- 안전정보 및 조치, 절차에 대해 논의하는 정기적 회의

③ 최고경영관리자는 안전정보의 소통을 위해 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 모든 구성원이 안전관리시스템에 대한 개념·절차 및 안전문화를 인지토록 할 것
- 안전에 대한 중요 정보를 내·외부 관계자에 적시에 전달할 것
- 안전증진을 위해 취한 특정 조치를 설명할 것
- 안전 절차가 도입되거나 변경된 이유를 설명할 것
- 안전정보 공유·소통 등의 과정 및 결과에 대한 적정성을 평가하고 지속 보완할 것
- 임시 고용상태의 조직원, 계약을 통해 특정 업무수행을 위임 받은 자 등 조직 외부의 관계자에게도 업무에 필요한 안전정보를 제공 할 것

8. 안전데이터 수집·처리 및 활용

가. 최고경영관리자는 제3호부터 제7호에 관한 사항을 준수하기 위해 관련 데이터

· 정보를 수집, 처리 및 활용하는 절차를 마련하여야 매뉴얼에 반영하여야 한다.

나. 데이터·정보를 수집하기 위한 출처는 각 서비스제공자 별로 표 3에 해당하는 사항을 포함할 수 있으며 다음에 해당하는 외부기관에서도 수집이 가능하다.

1. 국토교통부 또는 항공철도사고조사위원회
2. 같은 종류의 서비스를 제공하는 서비스제공자
3. 다른 종류의 서비스를 제공하는 서비스제공자
4. 외국 사고조사당국
5. 국제기구 및 협의체 등

[표 3. 서비스제공자 별 생성 가능한 안전데이터 예시]

지정전문교육기관	항공운송사업자	정비조직인증
· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 훈련데이터 · 품질보증리포트 등	· 자체 안전보고 · 비행자료분석 · 조종사 피로관리데이터 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 정비기록, 정비실패성 보고서 · 자체 안전감사 · 교육·훈련데이터 등	· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 자체 안전감사 · 품질관리자료 · 훈련데이터 · 고장보고자료 · 비인가 파트 보고 등
제작증명 등 기관	항공교통관제기관	공항운영자
· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 자체 안전감사 · 고장보고자료	· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 자체 안전감사 · 훈련데이터 등	· 자체 안전보고 · 위험도 대장 · 안전성과지표 경향성 · 자체 안전감사 · 이동지역 점검결과 등

다. 최고경영관리자는 수집한 데이터·정보를 분석·관리하고 활용하는 절차를 다음 각 호에 해당하는 사항을 포함하여 수립하고 운영하여야 한다.

1. 데이터·정보의 수집에 관한 사항
2. 데이터·정보의 종류별 처리에 관한 사항
3. 제2호에 따른 처리결과의 활용에 관한 사항
4. 제2호 및 제3호에 따른 결과의 저장·관리·보호에 관한 사항

라. 최고경영관리자는 안전데이터를 지속적으로 모니터링하고 분석하여 제5호가목의 세부사항 12 등과 같이 안전에 대한 경향성을 파악하고 위험도를 평가하여야 하며, 필요한 경우 이에 대한 위험도경감 조치를 취하여야 한다.

마. 최고경영관리자는, 가목에 해당하는 절차의 적절성을 주기적으로 검토하여 지속 발전시켜야 한다.

9. 데이터·정보의 보호

가. 최고경영관리자는 제8호에 따른 분석결과를 활용함에 있어 관계 법령에서 정하는 데이터 보호원칙에 준하는 자체 절차를 마련하여 운영하여야 한다.

나. 가목에 따른 자체 데이터·정보의 보호에 관한 절차는 「국가항공안전프로그램 운영에 관한 규정」(국토교통부 고시)에서 정하는 “데이터·정보의 보호에 관한 기본원칙”을 준용하거나 이에 상응하게 마련하여야 한다.

10. 안전관리시스템 운영을 위한 추가 구축 사항

다음 각 목에 해당하는 자는 해당 프로그램이나 시스템을 구비한 안전관리시스템 구축·운용하여야 한다.

가. 법 제56조제1항제2호에 따라 피로위험관리시스템을 운영하는 자

나. 제130조의2에 해당하는 항공운송사업자: 법 제58조제4항에 따른 비행

자료분석프로그램

다. 국토교통부장관 또는 항공교통업무증명을 받은 자: 법 제83조제1항에 따른 항공교통관제 업무 중 레이더를 이용하여 항공교통관제 업무를 수행하려는 경우, 법 제58조제5항에 따른 사항

11. 안전관리시스템의 부적절한 이행관련 조치

가. 다음 각 호에 해당하는 경우 장관등은 발급한 안전면허에 대한 효력을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무정지를 명할 수 있다.

- 1) 업무를 시작하기 전까지 안전관리시스템을 마련하지 아니한 경우
- 2) 승인을 받지 아니하고 안전관리시스템을 운용한 경우
- 3) 안전관리시스템을 승인받은 내용과 다르게 운용한 경우
- 4) 승인을 받지 아니하고 국토교통부령으로 정하는 중요사항을 변경한 경우

나. 가목에서 명시한 사항에 대한 안전관리시스템사업자 별 법적 근거는 다음과 같다.

- 1) 지정전문교육기관 : 법 제48조의2
- 2) 항공교통업무증명을 받은 자 : 제86조
- 3) 운항증명을 받은 항공운송사업자 : 제91조
- 4) 정비조직인증을 받은 자 : 제98조
- 5) 제작인증 등을 받은 자 : 제166조
- 6) 운항증명을 받은 항공기사용사업자 : 제166조

■ 국가항공안전프로그램 [별표 4] <중전의 별표 3에서 이동>

항공안전관리시스템 승인신청에 관한 사항 (제31조 관련)

1. 목적

본 별표는 법 제58조제2항에 해당하는 자가 시행규칙 제130조에 따라 안전관리시스템을 승인 또는 변경승인 받고자 하는 경우, 관계 법령에 대한 세부 이행절차를 설명하는 것을 목적으로 한다.

2. 최초승인 신청

법 제58조제2항 및 제3항에 따라 서비스제공자(이하 “신청자”라 한다)는 항공안전법 시행규칙 제130조제1항에 따라, 다음에 해당하는 사항을 마련하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장(이하 “장관등”이라 한다)에게 제출하여야 한다.

1) 안전관리시스템 매뉴얼

가) 별표 4의 “세부사항 10”에서 명시한 안전관리시스템 매뉴얼(이하 “매뉴얼”이라 한다)에 포함되어야 할 사항을 충족하도록 관련 절차 전반을 포함하여야 한다.

나) 단, 법 제56조제1항제2호를 이행하는 자 및 법 제58조제4항 또는 제5항에 따른 사항을 포함하여야 하는 자는 이에 대한 운영절차를 포함하여 승인신청을 하여야 한다. 예컨대, 비행자료분석프로그램(제58조제4항), 레이더자료분석결과(제58조제5항) 등에 대한 운영절차가 별도의 매뉴얼에 따라 운영되는 경우, 해당되는 별도 매뉴얼도 안전관리시스템 매뉴얼의 일환으로 승인을 받아야 한다.

2) 이행계획서

가) 본 별표의 붙임에 따른 ‘차이점 분석 점검표’를 활용하여 분석한 차이점을 구축·이행하기 위한 추진계획을 말하는 것으로 작성양식은 표 1를 따른다.

[표 1. 이행계획서 작성양식]

순번	점검항목	답변	차이점 설명	조치사항 또는 대체운영절차	담당	이행상태	기한
1	안전목표를 수립하였는가?	일부이행	안전목표는 있으나, 핵심 리스크, 지표 와의 연계성 부족.	-핵심 리스크에 부합 하게 안전목표 보완 -지표와 연계성 강화	예방 안전팀	진행중	'22.10월

나) 표 5의 “구축필요사항”은 차이점 인정이 불가한바, 차이점이 있는 경우 4)에 따른 “대체운영절차”를 반드시 수립하여야 하는 사항이다.

다) 표 2의 “확인필요사항”은 안전관리시스템을 실제 운영하면서 이행 할 수 있는 사항으로 승인신청 단계에서의 실제 작동여부를 입증할 수 없는 사항을 말한다. 이는 안전관리시스템 승인 후 약 1년이 경과한 시점에 실시하는 이행 성숙도 평가에서 실시하는 주요 확인사항이 된다.

[표 2. 사전 필수 구축 사항의 구분(요약)]

안전관리시스템 요소 및 항목		구축필요사항(승인 전)	확인필요사항(승인 후 1년)
항공안전에 관한 정책 및 달성목표	최고경영관리자의 권한 및 책임에 관한 사항	• 적절한 최고경영관리자의 지정 및 권한 • 책임에 관한 사항 • 조직내 안전관리시스템 적용 대상 설정 • 안전정책의 마련(절차 및 절차에 따라 마련한 안전정책 선언문) • 안전목표의 수립(안전목표 수립절차 및 수립한 안전목표)	• 안전정책에 관한 적합성에 대한 주기적 검토 • 주기적 리스크 종합분석 결과 및 조직 구성원과의 소통을 통해 안전목표 현행화
	안전관리 관련 업무분장에 관한 사항	• 안전관리시스템에 관한 세부 업무분장 • 안전협의회의 구성 및 운영규칙	• 안전협의회 운영 실적(고위급 및 실무급)
	총괄 안전관리자의 지정에 관한 사항	• 총괄안전관리자의 지정 및 권한 • 책임에 관한 사항, 안전관리시스템 총괄운영 조직 구성	-
	위기대응계획 관련 관계기관 협의에 관한 사항	• 위기대응계획 수립	• 위기대응 훈련계획에 따른 훈련 실시 • 새롭게 출현 할 수 있는 위기상황에 대응 할 수 있도록

안전관리시스템 요소 및 항목		구축필요사항(승인 전)	확인필요사항(승인 후 1년)
			위기대응계획을 주기적으로 검토하고 현행화
	매뉴얼 등 안전관리시스템 관련 기록·관리에 관한 사항	- 이행계획서 작성 및 추진현황 현행화 - 안전관리시스템매뉴얼 작성·관리 - 안전관리시스템활동 관련 각 종 작성양식 마련 및 기록·관리수단 구축	- SMS 및 관련 시스템 매뉴얼 개정(해당하는 경우) - 각종 자료의 기록·관리 - 이행계획서 - 위해요인 등록부 - 위험도 대장 - 안전성과지표 실적관리 - 자체 안전조사결과 - 자체 안전감사결과 등
항공안전 위험도의 관리	항공안전위해요인의 식별절차에 관한 사항	- 위해요인 식별 방법 및 관련 절차 - 의무보고 및 자율보고 절차 수립 (계약 관계의 협력사업자를 대상에 포함) - 자체 안전조사 절차 수립	- 실제 식별한 위해요인을 기록한 위해요인 기록부의 관리 현황 - 해당건에 대한 모든 관계자가 참여 위해요인 식별 - 자체 안전조사를 실시하고 그 결과에 따른 조치(안전 권고를 도출하고 관계부서에 권고 등)
	위험도 평가 및 경감조치에 관한 사항	- 위험도관리 절차(주체, 대상, 절차, 보고 체계, 후속조치 등을 포함하여야 하며, 계약관계에 있는 협력사업자도 대상에 포함되어야 한다) - 위험도 분석평가 - 위험도 경감 - 위험도 경감조치에 대한 유효성	- 식별한 위해요인에 대해 실시한 위험도평가 및 경감 조치를 작성한 위험도 대장 현황 - 위험도평가 결과에 대한 자체 절차에 따라 검토·결재 등 실시
항공안전 보증	안전성과의 모니터링 및 측정에 관한 사항	- 안전성과관리 절차 - 안전성과지표의 운영 - 안전성과지표, 안전성과 목표, 경보수준	안전성과지표 운영에 따라 도출되는 실적 및 관련 자료를 안전감독당국과 공유

안전관리시스템 요소 및 항목		구축필요사항(승인 전)	확인필요사항(승인 후 1년)
		설정 (국가 공통안전지표 및 자체 지표 등을 포함한다) -성과모니터링, 측정, 후속 조치 등 관련 운영절차 • 자체 안전감사 절차 수립 • (필요시) 안전설문조사(Survey) 절차 ※ 관련 시스템 연계(별도 매뉴얼 권장, SMS에 포함하여 승인) -비행자료분석시스템 운용 절차 -레이더분석시스템 운용 절차 -피로위험관리시스템 운용절차	• 안전성과지표 운영에 따라 인지한 안전문제에 대한 해소조치 • 위험도경감 조치가 완료되었거나 현존하는 안전리스크, 안전성과지표 운영 등에 대한 표본감사를 포함하는 자체 안전감사계획의 수립 및 이행
	변화관리에 관한 사항	• 위험도관리 • 안전성과관리 등을 포함하는 변화관리에 관한 절차	-
	안전관리시스템 운영절차 개선에 관한 사항	• 내외부 안전감사, 설문조사 등을 통해 안전관리시스템 운영절차 개선	• SPI에 대한 유효성 및 적정성을 주기적으로 검토
항공안전 증진	안전교육 및 훈련에 관한 사항	• 최고경영관리자 및 안전관리시스템 총괄 조직 등의 관계자에 대한 안전관리시스템 교육 • 훈련 기준 수립 및 이행	• 안전관리시스템 전반에 대한 이해도 및 필요성에 대한 인식을 제고하기 위한 활동의 실시
	안전관리 관련 정보 등의 공유에 관한 사항	• 내외부 안전정보를 공유 절차 마련	• 안전정보 공유채널 운영 -국토교통부 등 관계행정기관과의 정보공유 -조직 구성원을 대상으로 하는 정보공유
데이터정보의 수집 및 처리		• 안전데이터수집관리 체계 • 절차 구축 -데이터 • 정보의 수집 • 분석 • 처리에 관한 절차 -데이터정보의 보호에 관한 절차	-

3) 이행확약서: 이행계획서를 계획에 따라 추진하겠다는 최고경영관리자의 의지를

담은 내용의 문서로 안전문화를 저해하는 등 부적절한 내용이 포함되어서는 안 된다. 최고경영관리자의 추진의지를 확인하는 수단으로 이행확약서 하단에 최고경영관리자가 친필 서명을 하고, 이행계획서 추진을 담당하는 조직·인력의 확보, 해당 인력의 전문성 입증 등을 하여야 한다.

- 4) 대체운영절차 : 사업특성 또는 운영환경 등의 사유로 시행규칙 별표 20에서 정하는 승인기준을 이행할 수 없는 경우 이를 대체하거나 보완하기 위한 이행수단을 말한다. 대체 이행수단 마련이 필요한 경우, 표 4의 이행계획서 양식에 작성하여 장관등에게 제출하여야 한다.

3. 이행상태 입증

가. 최고경영관리자는 이행계획서에 따라, 안전관리시스템을 이행하여야 한다. 다만, 최초승인 당시의 이행계획서에 포함된 내용과 달리 변경사항이 발생되었을 경우에는 계획과 다르게 이행한 사유 및 보완계획을 장관등에게 제출하고 그 적절성에 대한 검토를 요청하여야 한다.

나. 표 5의 “확인필요사항“에 해당하는 사항은 최초승인일을 기준으로 1년 이내 이행을 완료하는 것이 가장 바람직하며, 최대 2년을 초과하지 않도록 관리하여야 한다.

4. 변경승인

안전관리시스템을 승인 받은 자는 다음 사항에 대한 사항에 변경이 있는 경우, 시행규칙 제130조제4항에 따른 변경승인을 받아야 한다.

- 1) 안전목표: 기존에 수립한 안전목표를 보완하거나, 환경변화·항공안전 위험도의 변화 등에 따라 안전목표를 수정하고자 하는 경우
- 2) 안전조직: 안전관리시스템이행 대상이 되는 조직에 변화가 있는 경우, 최고경영관리자·총괄 안전관리자 등이 변경되거나 장기간 부재로 권한 및 책임이 제3자

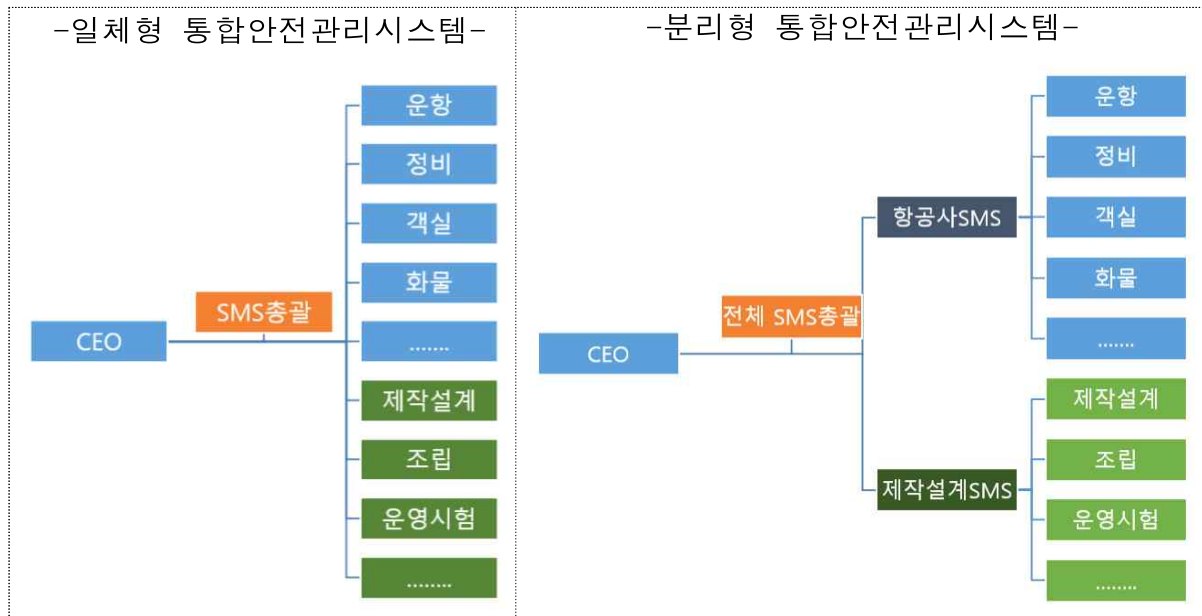
- 에게 위임되는 경우, 안전위원회 관련 변동사항
- 3) 보고체계: 안전문제, 이벤트 등이 최고경영관리자에게 보고되는 경로의 변경, 자체 안전보고 관련 사항의 변경
 - 4) 항공안전위해요인 식별 및 위험도 관리 : 위해요인 식별 · 위험도 평가 · 위험도 경감 등 관련 사항의 변경
 - 5) 안전성과지표: 리스크(단일 지표가 아닌 ‘지표군’을 의미한다)의 구분, 안전성과 지표의 구분, 지표별 안전성과목표 등의 변경사항 및 관련 절차 등의 변경 사항
 - 6) 변화관리: 조직구조 변화, 안전에 영향을 주는 체계 · 절차 등의 변경, 운영환경 (새로운 기종 · 노선 · 항공로 등) 및 운영패턴(화물기 또는 여객기 급증, 서비스 규모 급감 또는 급증 등)의 변화
 - 7) 자체 안전감사 등 안전보증: 안전성과 관리, 자체 안전감사 등 관련 사항의 변경

5. 통합 안전관리시스템 승인

법 제58조제2항에서 정하는 사항 중 복수의 서비스를 제공하는 자(이하 “복수사업자”라 한다)는 다음 사항을 충족하는 경우, 통합 형태의 안전관리시스템(이하 “통합안전관리시스템”라 한다)을 승인 받을 수 있다.

- 1) 복수사업자가 운영하는 모든 서비스에 대해 별표 5에서 정한사항을 충족하는 통합 안전관리시스템을 운영 할 수 있는 경우
- 2) 통합안전관리시스템 구축을 위해 그림 1과 같은 안전관리시스템 총괄조직(이하 “총괄조직”이라 한다)을 구성한 경우

[그림 1. 통합안전관리시스템 운영 형식(예시. 항공사 및 제작용 통합)]



가) 일체형 : 모든 서비스에 대한 안전관리시스템을 단일의 총괄조직에서 수행하는 경우로 각 서비스영역의 안전관리시스템 담당자가 통합된 단위조직에서 안전관리시스템을 운영하는 형태

나) 분리형 : 각 서비스 별 총괄조직을 운영하고, 이를 통합·관리하는 총괄조직을 별도로 운영하는 형태. 단, 별도 총괄조직 복수사업자가 운영하는 모든 서비스를 통합관리 할 수 있는 역량·기능을 갖춘 조직이 있는 경우, 해당 조직에게 전체에 대한 총괄기능을 병행하도록 할 수 있다.

3) 복수사업자가 모든 서비스에 공통으로 적용하는 안전정책, 안전목표, 안전성과 지표 등을 마련하고, 최고경영관리자까지 단일의 안전보고체계를 구축한 경우

4) 복수사업자가 안전데이터 수집·처리경로, 의사결정 과정, 예산인력 등 자원배분절차 등에 대한 체계적 운영절차를 구축한 경우

5) 안전관리시스템 운영 관련 담당자별 업무가 명확히 구분된 경우

6) 각 서비스 별 안전정보 공유, 상호소통 등을 위한 절차가 구축되었고, 이를 이행하고자 하는 의지가 입증된 경우

6. 기타사항

가. 본 별표에 명시된 용어의 정의는 「안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」 제 2조를 따른다.

나. 최초승인, 변경승인, 통합안전관리시스템승인 등을 받고자 하는 자는 제공하는 서비스의 규모 및 복잡성을 고려하여 안전관리시스템을 구축·운영하여야 한다.

[붙임] 차이점 분석 점검표(출처: 국제민간항공기구)

※ 음영처리가 없는 질의는 ‘사전필수구축’에 관한 사항이고, 황색 음영 처리가 된 질의는 승인 후 약 1년이 경과한 시점까지 이행을 권장하는 “확인필요사항”에 해당.

순번	질의	답변 (충족, 미충족, 일부충족 중 택1)	세부 이행현황 (서술)
1. 항공안전에 관한 정책 및 달성목표			
1.1. 최고경영관리자의 권한 및 책임에 관한 사항			
1.1-1	최고경영관리자가 지정되었고 관련 권한 및 책임이 적합하게 부여되었는가?		
1.1-2	안전정책이 적합하게 수립되었는가?		
1.1-3	항공안전 증진에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 안전정책이 수립되었는가?		
1.1-4	안전정책에 최고경영관리자의 안전관리에 대한 의지가 반영되어 있고, 최고경영관리자가 안전정책 선언문에 직접 서명하였는가?		
1.1-5	안전정책이 조직 내에서 가시적인 지지 하에 소통·배포 되었는가?		
1.1-6	안전정책에 관한 적절성을 주기적으로 검토하는가?	승인 후	
1.1-7	안전정책에 부합하는 안전목표를 수립하였는가?		
1.1-8	주기적 리스크 종합분석 결과 및 조직 구성원과의 소통을 거쳐 안전목표를 현행화 하였는가?	승인 후	
1.2 - 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항			
1.2-1	최고경영관리자, 고위관리자, 조직 구성원 등에 대해 SMS운영 관련 권한과 책임이 지정되어 매뉴얼에 반영되었는가?		
1.2-2	SMS 및 안전성과 검토를 목적으로 하는 안전협의회가 구성되었는가? (소규모 운영자는 안전위원회와 안전실행그룹을 동일한 구성원으로 운영 할 수 있다)		
1.2-3	해당 안전협의회의 의장을 최고경영관리자나 최고경영관리자를 대신하여 업무를 수행하는 자가 지정되었는가? 또한, 이에 대한 사항이 매뉴얼에 명시되었는가?		

순번	질의	답변 (충족, 미충족, 일부충족 중 택1)	세부 이행현황 (서술)
1.2-4	안전협의회에 각 운영부문의 고위관리자 포함되어 있는가?		
1.2-5	안전협의회를 지원하는 안전실행그룹(위험도 평가 등 수행)이 구성되어 있는가?		
1.3 - 총괄 안전관리자의 지정에 관한 사항			
1.3-1	적절한 자격요건을 갖춘자가 SMS의 일일 운영상황을 관리하는 총괄 안전관리자로 지정되었는가?		
1.3-2	총괄 안전관리자는 SMS의 구축·운영 관련 최고경영관리자와 직접 소통하고 보고하도록 하였는가?		
1.3-3	소규모 운영자의 경우, 총괄 안전관리자는 임무 수행을 저해 할 수 있는 다른 보직을 병행하여 맡고 있는가?		
1.3-4	총괄 안전관리자는 여타 고위관리자의 직급과 동일하거나 더 높은가?		
1.4 - 위기대응계획 관련 관계기관 협의에 관한 사항			
1.4-1	조직의 규모, 업무의 복잡성에 적절한 위기대응계획을 마련하였는가?		
1.4-2	위기대응계획(이하 “ERP”라 한다)은 조직의 서비스 제공 관련, 발생 가능한 모든 위기상황에 대한 시나리오를 포함하고 있는가?		
1.4-3	위기상황에서 서비스를 지속적으로 안전하게 제공 할 수 있도록 운영체계를 전환하는 절차가 ERP에 포함되어 있는가?		
1.4-4	ERP관련 훈련계획을 수립하였는가?(훈련은 연 1회 주기로 실시하여야 한다)		
1.4-5	ERP관련 훈련계획에 따라 실시한 훈련기록이 있는가?	승인 후	
1.4-6	위기상황에서 관계기관과의 역할 및 기능 분담 등 상호간의 협조를 위해 사전 협의를 하고 이를 ERP에 반영하였는가?		
1.4-7	ERP를 모든 관계기관 및 내부 관계자에게 배포하고 소통하는 절차를 갖추고 있는가?		
1.4-8	ERP의 유효성을 확보하고 변화하는 운영환경에서 새롭게 출현할 수 있는 위기상황에 대응하도록 ERP를 주기적으로 검토하고 현행	승인 후	

순번	질의	답변 (충족, 미충족, 일부충족 중 택1)	세부 이행현황 (서술)
	화 하였는가?		
1.5 - 매뉴얼 등 안전관리시스템 관련 기록·관리에 관한 사항			
1.5-1	최고경영관리자가 감수한 SMS매뉴얼을 마련하였는가?		
1.5-2	SMS매뉴얼은 SMS구성요소 및 세부항목에 관한 조직의 SMS절차를 모두 포함하고 있는가?		
1.5-3	제26조에 해당하는 서비스제공자인 경우, 관련 요건을 충족하는 절차를 포함 또는 연계하고 있는가?		
1.5-4	조직이 SMS 구축 및 운영 관련 각종 기록·자료 등을 관리하기 위한 양식 및 관리장치가 있는가?		
1.5-5	SMS 구축 및 운영 관련 각종 기록·자료 등이 절차에 따라 현행화 되고 관리되고 있는가? (이행계획서, 위해요인 등록부, 위험도대장, 안전성과지표 실적, 자체 안전조사결과 DB, 자체 안전감사결과 DB 등)	승인 후	
1.5-6	차이점분석을 통해 이행계획서를 작성하고, 이행이 어려운 사항에 대해서는 대체운영절차를 포함하였는가?		
1.5-7	이행계획서에 서비스제공자의 SMS와 관계기관(계약관계에 있는 제3의 기관을 포함한다)과의 SMS에 대한 협조절차를 포함하고 있는가?		
1.5-8	최고경영관리자가 이행계획서에 따른 SMS구축을 보증하기 위해 이행확약서에 직접 서명하고 이를 추진하기 위한 조직을 갖추었는가?		
2. 항공안전 위험도의 관리			
2.1 항공안전위해요인의 식별절차에 관한 사항			
2.1-1	위해요인 등에 대해 모든 직원이 참여 가능한 자체적인 자율보고에 관한 절차가 마련되어 있는가? (법 제61조에 따른 자율보고와 별도로 운영하는 SMS차원의 자율보고를 말한다)		
2.1-2	자체 자율보고 절차는 복잡하지 않고 안전업무를 수행하는 모든 조직 구성원이 참여 할 수 있으며 조직의 규모에 적절한가?		
2.1-3	자체 자율보고에 관한 운영결과를 바탕으로 조직 내 안전보고를 활성화하기 위한 노력을 실시하였는가?	승인 후	

순번	질의	답변 (충족, 미충족, 일부충족 중 택1)	세부 이행현황 (서술)
2.1-4	자체 안전데이터 처리절차에 사고·준사고·안전장애 등에 대한 자체 의무보고 절차가 포함되어 있는가?		
2.1-5	자체 의무보고 절차는 복잡하지 않고 안전업무를 수행하는 모든 조직 구성원이 참여 할 수 있으며 조직의 규모에 적절한가?		
2.1-6	의무보고 사항에 대한 자체 안전조사 절차를 갖추고 있는가?		
2.1-7	자체 안전조사를 실시하는 조직은 운영부서에서 독립된 조직에 배치되었는가?		
2.1-8	자체 조사과정에서 식별되거나 밝혀진 위해요인 등이 적절하게 처리되고 위해요인 수집 및 위험도 경감 절차에 통합될 수 있도록 관련 절차가 마련되어 있는가?		
2.1-9	자체 안전조사의 결과로 안전권고를 도출하여 관계 부서에게 개선토록 권고되었는가?	승인 후	
2.1-10	위해요인 식별은 모든 관계자(복수)의 검토를 거쳐 도출되었는가?	승인 후	
2.1-11	교육훈련계획에 법 제59조 및 제61조에 따라 국토교통부장관이 운용하는 안전보고제도에 관한 사항을 포함하였는가?		
2.2 - 항공안전 위험도 평가 및 경감조치에 관한 사항			
2.2-1	객관적인 위험도 분석을 위한 도구(tool)를 활용하는 위해요인 식별 및 위험도경감 절차가 있는가?		
2.2-2	위험도평가 결과에 대한 보고서가 부문별 담당 또는 필요시 고위 관리자 이상에 해당하는 직급으로부터 승인하는 절차가 있는가?		
2.2-3	위험도경감 조치에 대한 상황을 주기적으로 검토하는 절차가 있는가?		
2.2-4	수용이 불가능한 위험도에 대해 경감조치를 할 수 있는 절차가 있는가?		
2.2-5	식별한 위해요인에 대한 위험도 경감조치 처리 순위를 부여하는 절차가 있는가?		
2.2-6	위해요인 식별 및 위험도경감 조치 관련 모든 절차, 장비 등에 대한 적절성을 자체적으로 검토하는 절차가 있는가?		
2.2-7	위험도평가 및 경감조치에 관한 사항은 모든 관계자의 검토를 거	승인 후	

순번	질의	답변 (충족, 미충족, 일부충족 중 택1)	세부 이행현황 (서술)
	쳐 적절한 권한을 보유한 자가 결정하였는가?		
3. 항공안전보증			
3.1 안전성과의 모니터링 및 측정에 관한 사항			
3.1-1	각종 안전기준에 대한 자체 안전감사 절차를 마련하였는가?		
3.1-2	자체 안전감사를 수행하는 조직이 마련되었고, 운영부서로부터 독립적으로 운영되도록 조직이 마련되었는가?		
3.1-3	현재 활용하고 있는 자체 안전감사계획이 수립되었는가?	승인 후	
3.1-4	자체 안전감사계획에 위험도경감 조치가 완료되었거나 현존하는 안전리스크에 대한 표본감사를 포함되어 있는가?	승인 후	
3.1-5	자체 안전감사계획에 SPI에 대한 표본감사를 포함하고 있는가?	승인 후	
3.1-6	자체 안전감사계획에 업무를 위임한 제3의 기관과 관련된 안전관리에 관한 사항(양측 간 인터페이스 등)을 포함하고 있는가?		
3.1-7	자체 안전감사를 수행한 자가 최고경영관리자에게 자체 안전감사를 직접보고 할 수 있는 절차가 마련되었는가?		
3.1-8	조직의 안전성과를 모니터링 및 측정하기 위한 안전성과지표(이하 “SPT”라 한다)가 설정되었는가?		
3.1-9	SPI가 조직의 안전목표 및 안전정책 등에 부합하는가?		
3.1-10	안전목표를 달성하기 위해 개별 SPI에 대한 안전성과목표(이하 “SPT”라 한다) 및 경보수준이 설정되었는가?(단, SPT의 설정이 안전증진에 부정적 영향을 주는 경우에는 제외할 수 있다)		
3.1-11	SPI에 대해 설정된 SPT 및 경보수준이 객관적/정량적으로 측정 가능하도록 설정되었는가?		
3.1-12	SPI는 운영리스크 및 관리리스크, 저위험·다빈도 이벤트 및 고위험·저빈도 이벤트 등 다양한 부문으로 설정되었는가?		
3.1-13	SPI 등 안전성과관리체계가 국토교통부 장관이 마련하는 국가항공 안전프로그램(안전목표, 공통 안전성과지표 등)에 부합하도록 마련되었는가?		
3.1-14	SPI에 대한 SPT를 달성하지 못하거나, 지표 운영과정에서 지표의 실적치가 경보수준을 초과하였을 때 취하는 조치에 관한 절차가		

순번	질의	답변 (충족, 미충족, 일부충족 중 택1)	세부 이행현황 (서술)
	마련되어 있는가?		
3.1-15	SPI 운영결과에 따른 실적, 관련 위해요인 자료 등을 안전감독당국(국토교통부)과 공유하고 관련 안전문제를 해소하기 위한 실적이 있는가?	승인 후	
3.1-16	SPI에 대한 유효성 및 적정성을 주기적으로 검토하였는가?	승인 후	
3.2 변화관리에 관한 사항			
3.2-1	항공안전에 관한 장비, 시설, 기재 등의 변화에 앞서 위험도를 검토하는 절차가 마련되었는가?		
3.2-2	항공안전에 관한 운영절차 등에 대한 변화에 앞서 위험도를 검토하는 절차가 마련되었는가?		
3.2-3	항공안전 관련 새로운 절차의 도입에 앞서 관련 위해요인 및 위험도를 검토하는 절차가 있는가?		
3.2-4	국가의 규정, 모범사례 및 기술 등 조직 외적인 변화가 적용되었을 때 관련 기존의 시설, 장비, 운영절차 등에 대한 위험도를 검토하는 절차가 있는가?		
3.3 안전관리시스템 운영절차 개선에 관한 사항			
3.3-1	안전관리시스템 관련 모든 절차, 안전문화 증진활동 등의 이행성숙도 향상, 유효성 제고 등을 위해, 현행 절차 및 수준을 측정하고 개선방향을 도출하는 절차를 마련하였는가?		
3.3-2	약 1년 간 안전관리시스템을 운영한 결과를 활용하여 지속 발전에 관한 절차를 이행하였는가?	승인 후	
4. 항공안전증진			
4.1 안전교육 및 훈련에 관한 사항			
4.1-1	교육이 필요한 대상자를 어떻게 분석하여 도출하였는가?		
4.1-2	총괄 안전관리자 등 SMS를 구축하고 직접 운영하는 담당자를 대상으로 하는 교육프로그램이 있는가?		

순번	질의	답변 (충족, 미충족, 일부충족 중 택1)	세부 이행현황 (서술)
4.1-3	최고경영관리자는 SMS에 대한 운영취지, 목적 및 주요 절차 등에 대한 적절한 교육을 받았는가?		
4.1-4	조직 전반에 SMS에 대한 이해도 및 안전관리에 대한 필요성 인식 등을 제고하기 위한 활동이 실시되고 있는가?	승인 후	
4.2 안전관리 관련 정보 등의 공유에 관한 사항			
4.2-1	국토교통부 및 관계 행정기관 등을 포함하여 외부 관계기관, 사업자 등과 안전정보를 적절히 공유하고 있는가?	승인 후	
4.2-2	SMS 관련 주요내용, 안전정보 등을 조직 구성원에게 전달하고 공유하기 위한 발간물, 회보 또는 창구가 운영되고 있는가?	승인 후	
5. 안전관리 관련 정보 등의 공유에 관한 사항			
5-1	안전데이터 전반에 관한 수집, 처리, 활용에 관한 절차를 마련하였는가?(데이터 분류체계 활용에 관한 사항을 포함한다)		
5-2	데이터·정보의 보호에 관한 절차를 마련하였는가?		
5-3	데이터·정보의 보호에 관한 절차를 적용한 사례가 있는가?	승인 후	

■ 국가항공안전프로그램 [별표 5] <중전의 별표 6에서 이동>

소규모 운영자의 안전관리시스템 적용(제31조제1항)

1. 개요

가. 다음에 해당하는 서비스제공자의 최고경영관리자는 시행규칙 제130조제2항에 따라 조직의 규모 및 업무의 복잡성을 고려하여 안전관리시스템을 운영 할 수 있다.

나. 가목에 따른 조직의 규모는 항공기를 운용하는 서비스제공자를 대상으로 적용 하며 이 중 법 제7조에 따라 등록한 항공기가 5대 이하인 경우(이하 “소규모 조직”이라 한다)에 조직의 규모가 작은 서비스제공자의 범위로 인정한다. 단, 「항공사업법」에 따른 항공운송사업자는 제외한다.

다. 가목에 따른 업무의 복잡성 관련 다음에 해당하는 자를 복잡한 업무를 제공하는 자(이하 “복잡서비스 운영자”라 한다)에 해당한다.

1) 다음 각 목에 해당하는 운송대상 중 두 가지 이상을 운송하는 자

가) 여객

나) 화물

다) 위험물

2) 다음에 해당하는 운항목적 중 두 가지 이상의 목적으로 운항을 하는 자

가) 비료 또는 농약 살포, 씨앗 뿌리기 등 농업 지원

나) 산불 등 화재 진압

다) 수색 및 구조(응급구호 및 환자 이송을 포함한다)

라) 헬리콥터를 이용한 건설자재 등의 운반(헬리콥터 외부에 건설자재 등을 매달고 운반하는 경우만 해당한다)

3) 다음에 해당하는 운영여건 중 어느 하나에 해당하는 자

가) 항공기를 운용하는 자가 정기적으로 운항을 하는 공항 중 어느 하나가 「고

정의 항공기를 위한 운항기술기준」(국토교통부 고시)에 따라 특수공항으로 지정된 경우

나) 운영하는 공항의 활주로 중 어느 하나가 공항 내의 다른 활주로와 평행하지 않게 배치되어 있는 경우

4) 법에 따른 형식증명, 부가형식증명, 제작증명을 받은자(법에 따른 기술표준품형식승인 및 부품등제작자증명을 받은자는 복잡서비스 운영자에서 제외한다.)

5) 항공기정비업자로서 법 제97조에 따라 정비조직인증을 받은 자가 공장정비에 대한 업무한정을 인가받은 경우

라. 다음 각 호에 해당하는 자는 운영규모가 작은 서비스제공자(이하 “소규모 운영자”라 한다)로 별표 5에 해당하는 사항을 기본으로 제2호에서 정한 사항을 장관 등과 협의하여 적용 할 수 있다.

1) 항공기를 운용하는 서비스제공자 중 나목에 따른 소규모 조직에 해당하고 다목에 따른 복잡서비스 운영자에 해당하지 않는 경우

2) 항공기를 운용하지 않는 서비스제공자의 경우에는 다목에 따른 복잡서비스 운영자에 해당되지 않는 경우

마. 제2호의 적용사항에 따라 소규모 운영자가 승인을 받은 경우에는 조직 규모가 확장되거나 제공하는 서비스가 복잡한 범위로 확대된 경우에는 해당 규모 및 복잡성에 따라 적절한 안전관리시스템을 운영 할 수 있도록 관련 인력, 조직, 시설 등을 갖추어야 한다.

2. 적용사항

가. 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항

1) 소규모 운영자는 최고경영관리자가 고위관리자의 역할을 병행 할 수 있다. 단, 총괄 안전관리자는 고위관리자의 범위에 포함되지 아니한다.

2) 최고경영관리자가 고위관리자의 역할을 병행하는 경우에는 안전협의회의 운영

을 고위급과 실무급으로 구분하지 아니하고 일원화하여 운영 할 수 있다.

나. 총괄 안전관리자의 지정 및 역할

- 1) 소규모 운영자는 가목에 해당하지 않는 경우에는 총괄 안전관리자가 업무의 이해관계가 상충되지 않는 범위 내에서 고위관리자의 역할을 병행 할 수 있다.
- 2) 총괄 안전관리자 1인이 총괄조직의 모든 업무를 수행 할 수 있다고 장관등이 인정하는 경우에는 1인으로 구성된 총괄조직을 운영 할 수 있다. 다만, 이행성숙도 평가에서 업무량이 증가하여 추가 인원이 필요하다고 장관등이 판단하는 경우에는 추가로 인력을 고용하여야 한다.
- 3) 총괄조직이 1인으로 구성된 소규모 운영자가 자체 안전조사를 실시하는 과정에서 1인 이상의 조사인력이 필요하다고 판단되는 경우에는 외부 전문가를 한시적으로 활용하는 절차를 수립할 수 있다.

다. 안전관리시스템 관련 각종 기록의 관리

- 1) 소규모 운영자는 문서 및 데이터·정보의 효율적 기록·관리를 위한 전자시스템을 반드시 설치할 필요가 없다.
- 2) 기록·관리대상이 되는 문서 및 데이터·정보의 양을 예측하고 그 양에 따라 통계 등의 산출이 편리하도록 마련된 각종 컴퓨터용 프로그램 또는 수기로 작성한 기록부 등이 업무수행에 있어 적합한 것으로 장관등이 인정하는 경우 별도의 전자시스템을 구축할 필요가 없다. 다만, 관련 기록·관리 절차는 매뉴얼에 체계적으로 명시되어 있어야 한다.

라. 자체 안전보고의 운영

- 1) 소규모 운영자는 자체 안전보고에 해당하는 사항을 구두보고 또는 휴대전화기 문자메세지 등의 방법을 운영할 수 있다. 이 경우, 총괄 안전관리자는 데이터·정보의 손실을 방지하기 위해 보고된 내용을 즉시 기록·관리하여야 한다.
- 2) 자체 안전보고를 운영하는 경우에도 보고 대상이 되는 항목을 의무보고 및 자

을보고로 구분하여 운영하여야 하며, 특히, 자율보고 대상 보고서를 접수한 경우에는 보고자의 개인정보 보호 및 처벌 면제 등의 원칙이 최대한 적용될 수 있도록 관련 절차를 수립하여야 한다.

마. 안전위험도에 대한 기록

1) 소규모 운영자는 다음에 해당하는 위험도평가 관련 사항을 간소화하여 운영할 수 있다.

가) 간소화한 리스크 매트릭스의 활용(예: 3×3 형식의 활용)

나) 분석한 위험도에 대한 내부결재 절차의 간소화(안전협의회의 고위급 및 실무급 회의체가 통합되어 운영되는 경우에는 해당 회의체를 내부결재 절차로 인정해 줄 수 있다)

2) 소규모 운영자는 별표 5(세부사항 17)에 해당하는 위해요인 등록부에 대한 관리를 생략할 수 있다.

3) 위해요인 등록부의 관리를 하지 않는 소규모 운영자는 위해요인에 대한 세부설명을 위험도 대장의 작성항목에 추가하여 관리하여야 한다.

바. 변화관리의 실시

1) 소규모 운영자는 다음에 해당하는 경우를 참고하여 변화관리를 적기에 실시하여야 한다.

가) 조직 변화: 담당의 변경, 업무역량이 뛰어난 인력의 이직, 조직 개편 등

나) 운영 변화: 새로운 기종의 운영, 새로운 협력업체와의 계약, 절차의 변경, 새로운 전자프로그램 또는 전자시스템의 도입 등

다) 물리적 변화: 새로운 시설의 설치, 사용하는 공항의 활주로·유도로 구조의 변경, 사용하는 항공로·공역의 구조 변경 등

■ 국가항공안전프로그램 [별표 6] <중전의 별표 5에서 이동>

감시활동에 관한 일반사항(제41조 관련)

1. 일반사항

본 별표는 국가항공안전프로그램의 일환으로 실시하는 감시활동에 관한 일반사항 (이하 “감독프로그램“이라 한다)을 정하는 것을 목적으로 한다. 분야별 세부사항은 각 분야에서 정하는 행정규칙 등을 따른다.

2. 감독프로그램의 목적

감시활동(surveillance)의 주요목적은 다양한 종류의 점검을 체계적으로 수행하여 안전면허를 받은 서비스제공자(이하 “점검대상“이라 한다)의 안전현황을 지속 파악하는 것이다. 감독프로그램은 다음 각목에 해당하는 사항을 주요 업무로 한다.

가. 안전면허에 대한 규정 및 절차의 준수현황 확인

나. 안전면허에 영향을 줄 수 있는 내외부 환경변화의 감시

다. 규정·절차상의 문제점 보완

라. 시정지시 등에 대한 조치사항 확인

마. 주요 안전리스크 및 관련 경감조치의 확인

3. 점검계획의 수립 및 시행

가. 1단계: 점검계획의 수립

- 1) 적용 : 정기점검과 같은 상시적인 감시활동 및 사고·준사고·규정위반·과업 등과 같은 특정 사건·상황의 결과에 따른 특별 감시활동 등
- 2) 고려사항 : 감시활동의 목표 및 가용자원 등
- 3) 필수항목 : 감시활동의 종류 및 횟수
- 4) 활용데이터 : 과거 점검결과 보고서(최근 3년), 사고 및 준사고 경향 및 조사

결과(최근 10년), 항공안전장애 경향 및 사실조사 결과(최근 3년), 시정지시 (최근 3년) 및 이에 대한 점검대상자의 조치결과, 그 밖의 필요한 데이터 등

나. 2단계 : 점검계획의 시행

- 1) 점검결과보고 : 양식에 따른 점검결과보고의 작성
- 2) 기록·관리 : 점검결과보고 및 관련 데이터의 기록·관리

다. 3단계 : 점검결과의 분석

- 1) 목적 : 점검대상 별 취약분야 등 우선 관리대상의 도출
- 2) 관련 데이터의 도출 : 1)에서 따른 사항과 더불어, 다음에 해당하는 자료를 생산하기 위해 활용한다.

가) 규정·절차의 미준수

나) 긍정적 또는 부정적 안전경향

다) 결함(isolated deficiency), 항공기준사고 및 항공안전장애

라) 규정절차의 미준수, 경향 혹은 결함의 원인

라. 4단계 : 조치사항 도출

- 1) 다음에 해당하는 사항을 조치사항으로 도출 할 수 있다.

가) 조치사항 없음

나) 안전면허 소지자와의 협의

다) 안전개선명령/시정지시/개선권고/현장시정 등

라) 안전면허의 취소

마) 사실조사의 착수 등

- 2) 후속조치 : 점검대상의 미비점으로 확인된 사항에 대한 적절한 조치여부 확인 필요. (단, 적절한 조치가 이행되지 않은 경우 재차 시정지시/개선권고를 발행 하되, 해당 사항이 항공기 안전운항에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 경우, 당 해 안전면허의 취소 가능)

4. 점검계획 수립시 고려사항

- 가. 점검 등 감시활동의 종류 및 적정 점검횟수의 도출
- 나. 점검대상의 규모 및 서비스의 복잡성
- 다. 과거 점검결과 등을 고려한 우선 관리대상의 도출 등

5. 점검결과의 분석

- 가. 목적 : 해당 점검대상에 대한 차기 점검계획을 수립하기 위한 기초자료를 활용한 분석
- 나. 분석내용 : 다음에 해당하는 사항을 확인·분석
 - 1) 주요 안전리스크에 대한 위험도 경감 현황 및 경향성
 - 2) 경향성과 무관한 그 밖의 안전문제 등

■ 국가항공안전프로그램 [별표 7]

데이터 · 정보 및 관련 출처의 보호에 관한 기본원칙(제54조 관련)

1. 데이터 · 정보 및 관련 출처의 보호에 관한 원칙

가. 데이터 · 정보 및 관련 출처(이하 “데이터 · 정보 · 출처“라 한다)는 다음의 어느 하나에 해당하는 목적으로 사용하여서는 아니 된다. 다만, 제2호 각 목에서 정한 요건 중 어느 하나에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

- 1) 관련 담당자, 기관, 법인, 단체 등에 대한 행정처분, 징계, 민사 · 형사 소송 등 (단, 본문 제54조제3항에 따라 안전을 확보하기 위한 목적으로 수행한 자격증명 및 안전면허의 정지 또는 취소는 이에 해당하지 아니한다)
- 2) 일반국민을 대상으로 하는 공개
- 3) 항공안전 유지 및 증진 외의 목적으로 활용 등

나. 제54조제3항에 따른 항공안전 유지 및 증진의 목적으로 데이터 · 정보를 활용하고자 하는 경우에는 다음에 해당하는 사항을 모두 이행하여야 한다.

- 1) 데이터 · 정보의 특성에 따른 데이터 · 정보의 보호에 관한 세부절차를 마련할 것
- 2) 데이터 · 정보 · 출처를 보호하기 위한 공식 절차를 마련할 것
- 3) 제2호의 예외원칙이 적용되지 않는 한, 데이터 · 정보를 수집한 목적 외의 용도로 활용을 제한할 것
- 4) 제2호의 예외원칙이 적용되어 데이터 · 정보를 행정처분, 각종 징계를 위한 절차, 민 · 형사 소송 등에 활용시 관련 보호절차를 적용할 것

다. 나목4)에 따른 “보호절차“는 다음에 해당하는 사항을 말한다.

- 1) 「개인정보보호법」에서 정하는 개인정보의 제거 또는 가명처리
- 2) 각종 징계, 처분, 소송의 과정 및 결과에 대한 비공개

2. 데이터 · 정보 보호에 관한 예외원칙

가. 제1호가목에도 불구하고 다음에 해당하는 경우에는 예외적으로 데이터 · 정보

를 공개 또는 활용할 수 있다. 다만, 제1호가목2)에 관한 예외원칙은 나목에서 정한다.

- 1) 관련 상황·사건 등이 관계 법령에 따라 고의·중과실 또는 범죄에 해당하는 경우
- 2) 해당 데이터·정보의 공개가 법 집행을 위해 필요하며, 이로 인해 얻게 되는 사회적 이익이 데이터·정보 수집에 미칠 수 있는 부작용을 상회하는 것으로 판단되는 경우
- 3) 해당 데이터·정보의 공개로 얻을 수 있는 안전에 관한 이득이 데이터·정보 수집에 미칠 수 있는 부작용을 상회하는 것으로 판단되는 경우

나. 가목에 따라 데이터·정보를 일반에 공개하고자 하는 경우에는 다음에 해당하는 어느 하나를 충족하여야 한다.

- 1) 데이터·정보에 포함된 내용과 관련된 개인에 관한 정보가 「개인정보보호법」에 따라 보호조치가 된 경우
- 2) 데이터·정보가 비식별 처리되었거나 다른 데이터 또는 정보와 통합된 형식(aggregated data)으로 가공된 경우

3. 업무배경 음성기록에 대한 보호

가. 조종실, 항공교통관제실 등에서 다음 각 호에 따른 장치의 녹음으로 생산되는 배경음성(이하 “업무배경음성“이라 한다)에 대한 기록의 경우에는 법 제2조제10의4에 따른 항공안전데이터에 해당하지 않으나, 관계 법령에 따라 보호가 되어야 한다.

- 1) ICAO협약 부속서 6(Operation of Aircraft)에서 정의하는 조종실음성기록장치(Cockpit Voice Recorder)
- 2) 항공교통관제실에 설치된 배경음성 녹음장치

나. 업무배경음성은 사고예방을 목적으로 장착한 장치로 「항공·철도 사고조사에

관한 법률」에서 정하는 사항에 따라 사고·준사고 조사 목적으로만 사용할 수 있다.

다. 나목에도 불구하고 가목1)에 따른 조종실음성기록장치는 제1호 및 제2호의 요건을 충족하는 경우에는 제5호가목에 해당하는 목적으로 활용할 수 있다.

4. 조종실의 사고예방장치에서 생산되는 기록에 대한 보호

가. ICAO협약 부속서 6(Operation of Aircraft)에서 정의하는 다음에 해당하는 장치 또는 시스템에서 얻어진 기록(recordings) 또는 이와 관련된 녹취(transcripts)는 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에서 정하는 사고·준사고 조사 이외에 다른 목적으로 사용해서는 아니 된다.

- 1) 조종실음성기록장치(Cockpit Voice Recorder)
- 2) 조종실오디오기록시스템(Cockpit Audio Recording System)
- 3) A종 비행이미지기록장치(Class A Airborne Image Recorder)
- 4) A종 비행이미지기록시스템(Class A Airborne Image Recording system)

나. ICAO협약 부속서 6(Operation of Aircraft)에서 정의하는 다음의 장치 또는 시스템에서 얻어진 기록이나 녹취록은 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에서 정하는 사고·준사고 조사 이외에 다른 목적으로 사용해서는 아니 된다.

- 1) 비행자료기록장치(Flight Data Recorder)
- 2) 항공기데이터기록시스템(Aircraft Data Recording System)
- 3) B종 비행이미지기록장치(Class B Airborne Image Recorder)
- 4) C종 비행이미지기록장치 및 공중이미지기록시스템(Class C Airborne Image Recorder and Airborne Image Recording system)

5. 조종실 사고예방장치에서 생산되는 기록보호에 관한 예외원칙

가. 제4호가목에도 불구하고 해당 기록이나 녹취가 제1호 및 제2호를 충족하는 경우에는 다음에 해당하는 목적으로 활용할 수 있다.

- 1) 사고·준사고와 관련되지 않은 형사 소송에 사용되는 경우
- 2) 비행기록장치시스템(Flight recorder systems)의 점검에 사용되는 경우
- 3) 안전관리시스템의 일환으로 식별된 이벤트와 관련된 경우

나. 제4호나목에도 불구하고 해당 기록이나 녹취가 본 별표의 제1호 및 제2호를 충족하는 경우에는 다음에 해당하는 목적으로 활용할 수 있다.

- 1) 항공기를 운영자하는 자(이하 “운영자“라 한다)가 항공기에 대한 정비 또는 감항성 유지를 위한 목적으로 사용하는 경우
- 2) 운영자가 비행자료분석프로그램의 운영에 사용하는 경우
- 3) 사고·준사고와 관련되지 않은 형사 소송에 사용되는 경우
- 4) 운영자가 해당 기록에 대해 「개인정보보호법」에 따른 정보보호 조치를 한 경우
- 5) 보호절차에 따라 공개된 경우

6. 데이터·정보·출처의 보호를 위한 조건 및 상황 등의 구분

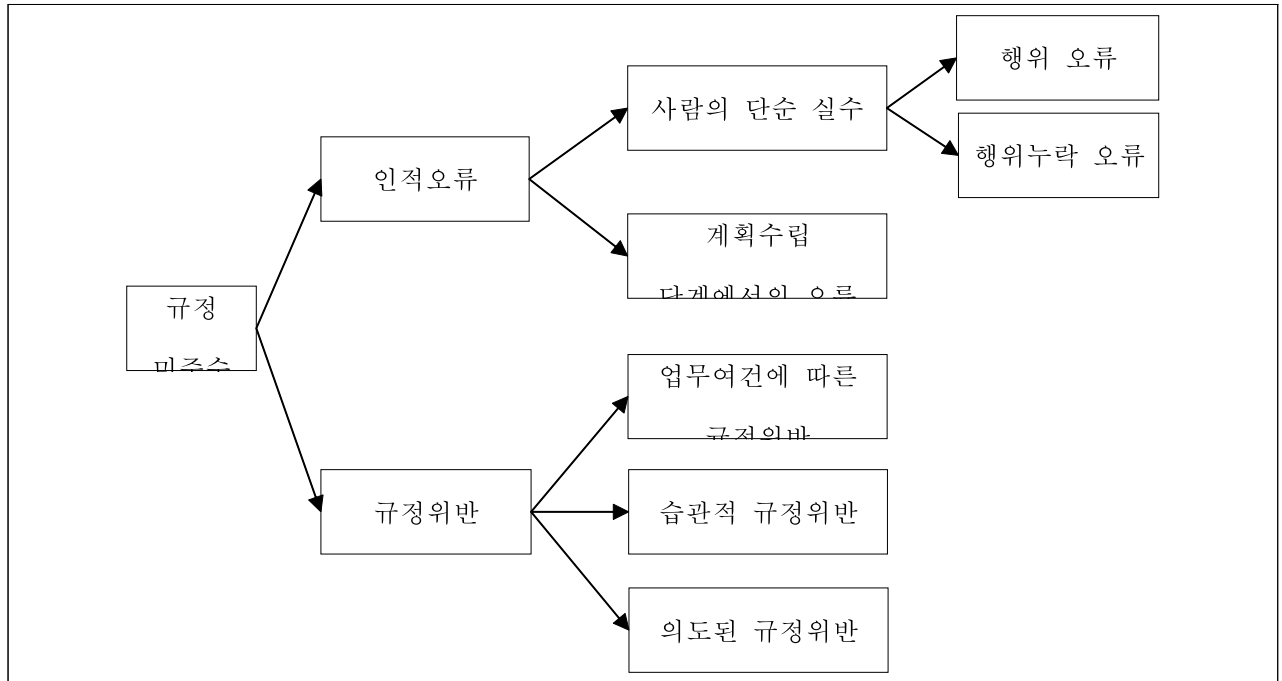
가. 데이터·정보에 대한 보호대상을 구분하기 위해서는 해당 데이터·정보에 포함된 규정 미준수에 관한 사항과 관련된 행위자의 의도에 대한 검토를 표 9에 따른 검토절차를 활용하여 실시할 수 있다.

나. 가목에 따른 행위자의 의도를 검토하는 과정에서 다음에 해당하는 사항에 대한 검토가 실시되어야 한다.

- 1) 데이터·정보 수집의 활성화를 위해 인적요인에 따른 의도하지 않은 실수(이하 “인적오류“라 한다)는 법령에서 정한 범위 내에서 보호하는 방안을 검토하여야 한다.
- 2) 데이터·정보에 포함된 규정 미준수에 관한 사항이 행위자의 의도에 따라 발생한 경우에는 고의·중과실 행위(이하 “규정위반“이라 한다)의 해당 여부를 검토

하여야 하며, 고의중·과실에 해당하는 경우에는 제1호에 따른 데이터·정보 보호를 적용하지 아니한다.

[그림 1. 인적오류 및 규정위반의 구분]



다. 인적오류 행위는 다음에 해당하는 사항과 같이 구분하며, 이 경우에는 반드시 필요한 경우를 제외하고는 처분 등의 행위 보다는 인적오류를 최소화하기 위한 운영절차를 개선하는 방안을 서비스제공자로 하여금 마련하도록 하는 등 관련 데이터·정보를 보호하도록 한다.

1) 행위 오류: 종사자가 절차·규정 등에 따라 행위를 하는 과정에서 발생하는 행위 자체의 오류를 말하는 것으로 단순 실수에 해당한다.

(예. 관제기관으로부터 고도변경 지시를 받은 후, 고도계의 설정을 변경하고자 하였으나 실수로 속도계의 설정을 변경한 경우)

2) 행위누락 오류: 기억력 문제 등으로 반드시 수행하여야 하는 행위를 누락한 경우를 말한다.

(예. 착륙준비를 위한 체크리스트를 작성하여야 하나 이미 완료한 것으로 착각하여 체크리스트 작성을 누락한 경우)

3) 계획의 오류: 규정에 따라 마련한 행위를 위한 계획 자체에 오류가 있는 경우를 말하는 것이다.

(예. 잘못된 비행계획으로 목적공항에서 위험기상으로 인해 실시하여야 하는 공항인근 상공에서의 체공비행을 할 수 없는 경우)

라. 규정위반에 해당하는 행위는 다음에 해당하는 사항과 같이 구분하며, 경우에 데이터정보 보호에 관한 수준을 종사자 또는 최고경영관리자 등에 차등 또는 면제하여 적용하는 방안을 검토하여야 한다.

1) 여건에 따른 규정위반: 업무량 과부하, 시간적 압박 등 종사자가 업무 중 노출되는 업무여건으로 인해 규정을 위반하는 경우를 말한다.

(예. 조종사의 비행근무시간을 초과하여 비행을 하도록 하는 행위)

2) 습관적 규정위반: 특정 업무를 수행하는 집단에서 빠르게 업무를 마무리하기 위해 절차의 일부분을 의식하여 집단적으로 생략하는 경우를 말한다. 보통 업무를 수행함에 있어 진행을 더디게 하는 시설구조, 절차 등의 요인으로 발생하는 경우가 다수이다.

(예. A관제시설은 관할 구역에 진입하는 항공기에 대한 지역 고도계수정치를 발부하여 고도를 보정하도록 하여야 하나, 지역 고도계수정치가 현시되는 장치가 관제업무를 수행하는 좌석에서 멀리 떨어져 있어 지역 고도계수정치를 발부하는 행위를 습관적으로 종종 생략하는 행위)

3) 의도된 규정위반: 조직 전반에 걸쳐 동일한 자원을 활용하여 보다 많은 업무성과를 내기 위해서 의식적으로 행하여지는 규정위반 행위를 말한다. 2)에서 정하는 일부집단의 습관적 규정위반이 전체 조직으로 확대된 경우가 다수이다.

(예. B항공사에서 규정 대비 부족한 조종사 인력으로 모든 운항편수를 소화하기 위해 모든 조종사에 대한 필수 교육·훈련의 일부를 의도적으로 생략)

■ 국가항공안전프로그램 [별표 8] <신 설>

항공안전데이터등의 비식별 처리 기준(제54조의4 관련)

1. 처리 단계

- 가) 사전검토 : 수집하는 항공안전데이터등에 비식별 처리가 요구되는 정보가 포함되는지 검토
- 나) 비식별 조치 : 개인정보 등 비식별 처리 대상 정보에 대해 비식별 처리 수행
- 다) 모니터링 및 사후 관리 : 비식별 처리된 정보에 대한 모니터링 활동 및 사후 관리

2. 비식별 처리 대상 데이터

- 가) 「개인정보 보호법」 제2조에 따른 개인정보
- 나) 항공기 등록부호, 운항편명, 항공사명 및 특정 관제기관, 정비업체 등 보고자 관련 조직의 명칭
- 다) 특정 사건을 추적할 수 있는 구체적인 날짜, 시간 및 지리적 위치 정보
- 라) 다른 정보와 결합, 다양한 추론기법 등을 통해 식별될 우려가 있는 정보
- 마) 그 밖에 관련 법령에 따라 공개가 제한된 정보 또는 비식별 처리가 요구된다고 판단되는 정보

3. 데이터의 비식별 처리 방식

- 가) 가명처리
- 나) 총계처리
- 다) 데이터 삭제
- 라) 데이터 범주화
- 마) 데이터 마스킹
- 바) 그 밖에 데이터에 맞는 적절한 비식별 처리 기법

4. 비식별 처리된 정보는 다음 각 호의 보호조치가 이행되어야 한다.

가) 관리적 보호조치 : 관리담당자 지정, 파일 대장관리, 이용목적 달성 시 파기 등

나) 기술적 보호조치 : 정보파일에 대한 접근권한 관리 및 통제, 보안프로그램

설치·운영 등

[표 1. 비식별화 기법 예시]

처리기법	예시	세부 기술
가명처리 (Pseudonymization)	·홍길동, 35세, 서울 거주, 한국대 재학 →임격정, 30대, 서울 거주, 국제대 재학	① 휴리스틱 가명화 ② 암호화 ③ 교환 방법
총계처리 (Aggregation)	·임격정 180cm, 홍길동 170cm, 이콩쥐 160cm, 김팔쥐 150cm →물리학과 학생 키 합: 660cm, 평균키 165cm	④ 총계처리 ⑤ 부분총계 ⑥ 라운딩 ⑦ 재배열
데이터 삭제 (Data Reduction)	·주민등록번호 901206-1234567 →90년대생, 남자 ·개인과 관련된 날짜정보(합격일 등)는 연단위로 처리	⑧ 식별자 삭제 ⑨ 식별자 부분 삭제 ⑩ 레코드 삭제 ⑪ 식별요소 전부 삭제
데이터 범주화 (Data Suppression)	·홍길동, 35세 → 홍씨, 30~40세	⑫ 감추기 ⑬ 랜덤 라운딩 ⑭ 범위 방법 ⑮ 제어 라운딩
데이터 마스킹 (Data Masking)	·홍길동, 35세, 서울 거주, 한국대 재학 →홍○○, 35세, 서울 거주, ○○대학 재학	⑯ 임의 잡음 추가 ⑰ 공백과 대체

출처: 개인정보 비식별 조치 가이드라인